

引入固体食物：什么时候，吃什么 虽然儿科医生赞同母乳是初期的理想食物，但是到了一定的年龄后，婴幼儿所需要的营养会超过母乳所能提供的。美国儿科学会和美国家庭医生学会建议，虽然婴儿直到9~12个月大时才需要进食固体食物，但他们在6个月时就可以开始吃点儿固体食物了（American Academy of Pediatrics, 1997）。

固体食物应该每餐加一点儿，逐渐引入婴幼儿的膳食中，以便了解婴幼儿的口味和过敏情况。虽然每个婴儿食用不同食物的顺序截然不同，但通常应该是先食用谷类，紧接着是水果，然后是蔬菜和其他食物。

婴儿断奶的时间，即逐渐停止母乳或人工喂养的时间存在很大差异。在美国等发达国家，一般早在3~4个月就断奶了，然而有些母亲会继续以母乳喂养直到两三岁，甚至更久。美国儿科学会建议婴幼儿应该在前12个月里接受母乳喂养，如果母亲和婴幼儿都希望继续以母乳喂养，那时间也可以延长（Sloan et al., 2008; American Academy of Pediatrics, 2012a）。

感知觉的发展

心理学的奠基人之一，威廉·詹姆斯（William James）认为婴幼儿的世界是“极其混乱的”（James, 1890, 1950）。果真如此吗？

在这个问题上，詹姆斯错了。在感知觉方面，新生儿确实缺乏成年人所具备的区分事物清晰度和准确性的能力，但日复一日，随着对周围环境感知觉能力的不断发展，婴幼儿会变得越来越能理解外部世界。实际上，婴幼儿将在充满着愉悦感的环境中茁壮成长。

婴幼儿是通过感觉和知觉过程来理解他们周围的环境的。感觉（**sensation**）是感觉器官对物理刺激的反应，知觉（**perception**）则是对来自感觉器官和大脑的刺激进行分类、解释、分析和整合的心理过

程。



婴儿的视力比成年人的平均视力差10~30倍，新生儿的视力和很多视力不太好的成年人不戴眼镜时的视敏度差不多。

研究婴幼儿在感觉和知觉方面的能力对研究者的智力提出了挑战。我们即将看到，为了理解不同领域的感觉和知觉，研究者发展出了大量的范式。

体验世界：婴幼儿的感觉能力

学习目标**3.7** 描述婴幼儿的感觉能力。

从李·恩出生开始，每个见过他的人都感到他在有意地注视着他们，他的双眼似乎与来访者的目光相遇，并深深地、有意地盯着那些正在看他的人的面孔。

那么，李的视觉究竟有多好呢，他又能从周围环境中看清楚什么？至少在很近的距离内，他可以看清很多东西，而且视觉仅仅是李在出生几天后体验世界所用的其中一种感觉而已。正如我们将看到的，婴幼儿

还拥有听觉、嗅觉、味觉，并且对疼痛和触摸很敏感。

视知觉 据估计，新生儿的视敏度是20/200~20/600，婴儿在20英尺（约6米）处所看到的物体清晰度，就像视力正常的成年人在200~600英尺（约60~180米）处所看到的一样（Haith, 1991; Leat, Yadav, & Irving, 2009）。

这些数据表明，婴儿的视力范围大约是成年人平均视力的1/30~1/10。实际上，这相当不错，新生儿的视力和很多视力不太好的成年人不戴眼镜时的视敏度差不多。而且婴儿的视力会变得越来越精确，到6个月时，婴儿的平均视力就已经达到了20/20，即成人的视力水平（Cavallini et al., 2002; Corrow et al., 2012）。

深度知觉是非常有用的能力，可以帮助婴儿获得与高度有关的知识，从而避免摔落。在发展心理学家埃莉诺·吉布森（Eleanor Gibson）和理查德·沃克（Richard Walk, 1960）所进行的经典研究中，将婴儿放在厚厚的玻璃上，在玻璃下方的其中一半面积铺有方格图案，让人觉得婴儿是趴在非常稳当的地板上。而在玻璃板的中间，方格图案突然下降好几十厘米，形成非常明显的“视崖（visual cliff）”。吉布森和沃克提出的问题是，当母亲呼唤婴儿时，他们是否愿意爬过“悬崖”（见图3-9）。



图3-9 视崖

“视崖”实验考察的是婴儿的深度知觉。大部分6~14个月的婴儿在母亲的呼唤下不会爬过视崖，

这显然是他们对存在几十厘米落差的方格图案的反应。

结果非常明显：研究中大部分6~14个月的婴幼儿不会爬过视崖。显然，这个阶段的大部分婴幼儿都发展出了深度知觉能力（Campos, Langer, & Krowitz, 1970; Kretch & Adolph, 2013; Adolph, Kretch, & LoBue, 2014）。

出生伊始，婴儿就会表现出明显的视觉偏好。如果婴幼儿可以选择的话，他们肯定喜欢看带有图案的刺激，而不是简单刺激（见图3-10）。我们又是如何得知的呢？发展心理学家罗伯特·范兹（Robert Fantz）在1963年发明了一个经典的测验，他建了一个小隔间，婴儿可以躺在里面看上方成对出现的刺激，范兹通过观察婴儿眼睛里面反射出的物体来判断他们正在看什么。

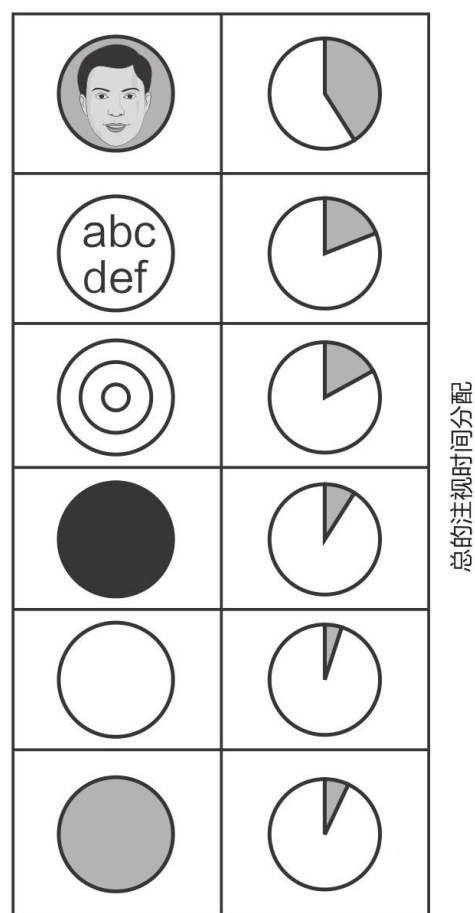


图3-10 婴儿对复杂刺激的视觉偏好

在经典实验中，研究者范兹发现两三个月大的婴儿更喜欢看复杂的刺激，而不是简单刺激。

资料来源：Fantz, 1963.

范兹的工作推动了大量关于婴幼儿偏好的研究，并且其中大部分研究共同说明了一个关键的结论：婴儿天生偏好某些特定类型的刺激。比如，刚出生几分钟的婴儿就表现出对特定颜色、形状和结构的偏好，他们喜欢曲线胜过直线，喜欢三维的物体胜过二维的，喜欢人类的面孔胜过非人类的。这种能力可能反映了大脑中存在高度特异化的细胞，该细胞能对特定的形式、方向、形状和运动等方面进行反应（Hubel & Wiesel, 2004; Gliga et al., 2009; Soska, Adolph, & Johnson, 2010）。

然而，遗传并不是决定婴幼儿视觉偏好的唯一因素。仅仅在出生几个小时后，婴儿就已经学会了偏好自己母亲的面孔，而不是其他人的。同样，在6~9个月时，婴儿在区分人类的面孔上会表现得更加成熟，而区分其他物种面孔的能力则有所下降。同时，婴儿也能够区分男性和女性的面孔。这些发现再一次为遗传和环境共同决定婴幼儿的能力这一结论提供了确凿的证据（Valenti, 2006; Quinn et al., 2008; Otsuka et al., 2012）。

听知觉：声音的世界 母亲的催眠曲是如何安慰哭闹的婴幼儿的呢？正如我们在本章开篇所讨论的詹娜。关于婴幼儿听知觉能力的考察可以为我们提供一些线索。

婴儿从出生就可以听见声音——甚至更早，他们在胎儿期就可以听见声音了。早在子宫里，胎儿对母亲体外的声音就有反应。而且，婴儿天生就偏好某些特定的声音组合（Trehub, 2003; Pundir et al., 2012）。

婴儿在出生前就在进行一些听力方面的练习，所以他们在出生后具备良好的听知觉也就不足为奇了。实际上，婴幼儿对某些较高和较低频率的声音比成年人更敏感，并且这种能力似乎在2岁之前会逐渐增强。在另一方面，婴幼儿最初对中等频率的声音不如成年人敏感，但最终他们在这方面的能力会得到提高（Fernald, 2001; Lee & Kisilevsky,

2014)。

除了觉察声音的能力之外，婴幼儿还需要一些其他的能力来进行有效的聆听。比如，声音定位能让我们确定传出声音的方向。和成年人比起来，婴儿在这方面稍微有些不足，因为有效的声音定位需要利用声音到达我们双耳时出现的细微时间差，比如先到达右耳的声音告诉我们声音来自右边。婴儿的头部比成年人要小，声音达到双耳的时间差也就比成年人小一些，因此婴儿在判断声源的方向上存在困难。

尽管由于头部较小而存在潜在的局限性，但婴儿在出生时就具备了相当好的声音定位能力，并在1岁时就达到了成年人的水平。年幼的婴儿能够精细地区分声音，这正是他们将来理解语言所需的能力（van Heugten, & Johnson, 2010; Purdy et al., 2013）。

嗅觉和味觉 婴儿闻到臭鸡蛋味时会怎么做？很可能会和成年人一样，皱起鼻子，看起来很难受。此外，香蕉和奶油的香味会让婴儿产生愉快的反应（Steiner, 1979; Pomares, Schirrer, & Abadie, 2002）。

即使是很小的婴儿，其味觉也发展得相当不错，至少12~18天的婴儿仅凭气味就可以分辨出他们的母亲。比如，一项研究让婴儿去闻前一天晚上放到成年人腋窝里的薄纱布，母乳喂养的婴儿可以将母亲的气味与其他成年人的区分开来。但是，并不是所有的婴儿都可以做到这一点，那些人工喂养的婴儿就无法做出这种区分。然而，无论是母乳喂养还是人工喂养的婴儿都不能根据气味区分出他们的父亲（Allam, Marlier, & Schaal, 2006; Lipsitt & Rovee-Collier, 2012）。



到4个月时，婴儿就可以将自己的名字与其他相似的声音与词语区分开来了。婴儿是用什么方式来区分自己的名字和其他词语的呢？

婴幼儿似乎天生就喜欢甜食，甚至在他们有牙之前也是如此，当他们尝到苦味时会露出一副厌恶的表情。而在婴儿舌头上放点儿甜味的液体，他们就会微笑。如果奶瓶里的味道是甜的话，他们会更加使劲地吮吸。因为母乳是甜的，这种偏好可能是我们遗传演化的一部分，会被保留下来是因为它有利于我们的生存（Porges, Lipsitt, & Lewis, 1993; Silveira et al., 2007）。



婴儿的嗅觉器官发展得很好，仅根据气味就可以分辨出谁是他们的母亲。

痛觉与触觉的敏感性 婴儿出生时就具备体验痛苦的能力。显然，没人可以肯定婴儿所体验的痛苦是否和成年人一样，正如我们也不能得知某个成年朋友正在经历的头痛和自己的头痛相比孰轻孰重一样。

我们所知道的是，疼痛会给婴幼儿带来压力。当他们受伤时，会心率加快、出汗、露出不舒服的表情，哭声的强度和声调也会发生改变（Kohut & Riddell, 2009; Rodkey & Riddell, 2013; Pölkki et al., 2015）。

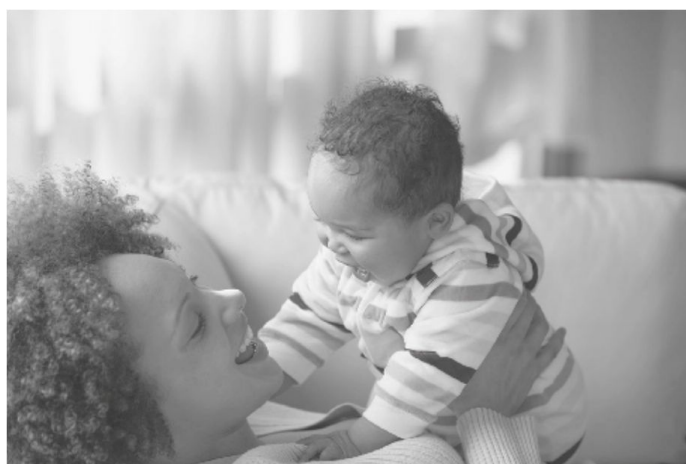
婴儿对疼痛的反应存在一个发展过程。例如，在进行脚踝抽血化验时，新生儿要在数秒之后才会有反应。不过，仅仅在几个月之后，同样的程序会立刻引起反应。新生儿反应的延迟可能是因为他们神经系统的发展还不够完善，所以信息传递得比较慢（Axia, Bonichini, & Benini, 1995; Puchalski & Hummel, 2002）。

对触摸的反应 触觉是新生儿高度发展的感觉系统之一，也是最

早发展的系统之一。有证据表明，在母亲怀孕32周后，胎儿的整个身体对触摸就已经非常敏感了。此外，婴儿在出生时就具有的一些基本反射也需要他们对触摸很敏感，比如定向反射，即婴儿必须能够感知嘴部周围的触觉，才会自动地寻找奶头吃奶（Haith, 1986; Field, 2014）。

婴幼儿在触觉方面所具备的能力对他们探索世界特别有帮助。有些发展心理学家认为，婴幼儿获得关于这个世界信息的方式之一就是触摸。如前所述，婴儿在6个月时会把任何东西都放到嘴里，通过嘴对物体的触觉反应来获得有关这个东西结构的信息（Ruff, 1989）。

触觉对有机体未来的发展也起着重要作用，因为它能引发复杂的化学反应，以帮助婴幼儿生存。例如，轻轻地按摩能刺激婴儿的大脑产生某种特定的化学物质，对其生长发育有积极作用（Diego, Field, & Hernandez-Reif, 2008, 2009; Gordon et al., 2013; Ludwig & Field, 2014）。



触觉是新生儿高度发展的感觉系统之一。

多通道知觉：整合单通道的感觉输入

学习目标**3.8** 总结多通道知觉的方式。

当艾瑞克7个月大时，他的祖父母给他看一个吱吱响的橡皮玩具，他一看到就伸手去够它，并将玩具抓在手里。当玩具吱吱响时，他会仔

细地听着。看起来他对这个礼物相当满意。

分析艾瑞克对这个玩具感觉反应的方式之一，是单独关注每种感觉：在艾瑞克看来，玩具像什么，拿在手里是什么感觉，它的声音听起来是什么样的。实际上，这种方法主导着人们对婴幼儿感知觉的研究。

同时，我们也许可以考察不同的感觉反应是如何与其他反应整合在一起的。我们可以考虑一下这些反应是如何协同作用并导致了艾瑞克的最终反应，而不是独立地考察各个感觉反应。多通道知觉理论

（**multimodal approach to perception**）旨在考察各个单独的感觉系统所接受的信息是如何进行整合和协调的（Farzin, Charles, & Rivera, 2009）。

从医疗保健工作者的视角看问题

出生时不能利用某种感官的个体，往往在其他一种或几种感官上具有超乎寻常的能力。那么对于在特定感官上有缺陷的婴幼儿，专业的保健工作者可以做些什么呢？

虽然在关于婴幼儿如何理解他们的感觉世界的研究中，多通道理论是相对较新的方法，但它引起了关于感觉和知觉发展的一些重要争论。比如，有些研究者认为婴儿的感觉从一开始就是彼此整合在一起的，而另外一些研究者则坚持认为婴儿的感觉系统最初是分离的，随着大脑的发展才逐渐整合起来（Lickliter & Bahrick, 2000; Lewkowicz, 2002; Flom & Bahrick, 2007）。

目前我们还不知道哪种观点正确，但婴儿在很早就能将通过某个感觉通道获得的关于物体的信息，与另外一个通道获得的关于它的信息联系起来。比如，1个月大的婴儿就能通过视觉认出他们之前含在嘴里却从没见过的物体（Meltzoff, 1981; Steri & Spelke, 1988）。毫无疑问，婴

儿在出生1个月后，不同感觉通道之间的交流就已成为可能。

婴幼儿在多通道知觉方面具备的能力显示出其拥有复杂的知觉能力，该能力在婴幼儿期会一直发展。而该知觉能力的发展得益于婴幼儿对情境支持（**affordances**），即特定情境或刺激可以提供的选项的发现。例如，婴儿学习到走下陡坡时可能会摔倒，即斜坡提供了人摔倒的可能性，这些知识在婴儿从爬到走的转变中至关重要。同样，婴儿学到某些形状的物体如果没有被正确地握住，就会从手中滑落下去。例如，艾瑞克正在学习他的玩具具有的多种情境支持：可以抓住它、压它、听它吱吱作响，如果他正在长牙的话还可以舒服地咬它（Huang, 2012; Walker-Andrews et al., 2013; Oudeyer & Smith, 2016）。

成为发展心理学知识的明智运用者 锻炼婴幼儿的身体和感知觉

回忆一下，文化预期和环境是如何对许多婴幼儿生理发展的里程碑（如婴儿迈出的第一步）产生影响的。尽管大多数专家认为加速生理和感知觉发展对婴幼儿的益处确实很小，但父母仍需保证婴幼儿要受到充足的生理和感觉刺激。以下是几种达到这一目的的方法：

- 让婴儿待在不同的位置，比如后置婴儿背带、前置婴儿背带，或横抱着让婴儿的头靠在你的手掌，脚靠在你的手臂。这让婴儿可以从不同的视角观察这个世界。
- 让婴儿探索其所处的环境。不要让婴儿长时间处在一个贫乏的环境中。多让婴儿四处爬行或走动，不过在此之前要先去除环境中可能的“危险”物品，使环境变得对婴儿安全。
- 和孩子“追逐打闹”。争夺、跳舞、在地上打滚，只要不使用暴力，都是有趣的活动，并且可以刺激稍大婴幼儿的运动和感觉系统。
- 让婴儿触摸他们的食物甚至用它们玩。教婴儿学习餐桌礼仪未免太早了。
- 提供可以刺激感官的玩具，尤其是那些一次性可以刺激多种感官的玩具。例如，鲜艳的、彩色的、有质地的、可拆卸的玩具会让婴儿觉得十分有趣，并且可以使其感觉变得敏锐。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标3.1 描述婴幼儿在生命的前两年里是如何发展的，包括支配成长的四项原则。

婴幼儿在身高和体重上都会快速发展，特别是在生命的前两年。支配成长的主要原则有头尾原则、近远原则、等级整合原则和系统独立性原则。

学习目标3.2 描述神经系统和大脑在生命前两年中如何发展，并解释环境是如何影响这些发展的。

神经系统包含了大量的神经元，远远超过了成人所需要的数量。那些未被使用的、“多余”的联结和神经元会随着婴幼儿的发展而消失。大脑的发展在很大程度上是由基因预先决定的，但同时大脑也拥有很高的可塑性：对环境因素的易感性。很多发展都发生在敏感期，此时个体对环境的影响特别敏感。

学习目标3.3 解释支配婴幼儿行为的身体节律和状态。

婴幼儿的主要任务之一就是节律的发展。节律是指整合个体行为的周期性模式。一个重要的节律是婴幼儿的状态，即婴幼儿对刺激所表现出来的知觉程度。

学习目标3.4 解释婴儿天生具有的反射是如何保护并帮助他们适应环境的。

反射是当出现某类刺激时，无须学习的、自动的反应，这能帮助婴儿生存和保护自身。部分反射还是未来有意识行为的基础。

学习目标3.5 识别婴幼儿粗大运动技能和精细运动技能的发展里程碑。

粗大运动技能和精细运动技能的发展在正常儿童中遵循一个大致连续的时间表，同时也存在一定的个体差异和文化差异。在生命的头一年，粗大运动技能的进步让个体能够翻身、在没有支撑物的情况下坐起、扶着支撑物站立，最后独自站立。个体在8个月大时可以用拇指和其他手指抓握，在11个月时能够恰当地握住蜡笔，在2岁时可以在纸上模仿画画。

学习目标3.6 总结营养在婴幼儿生理发育中的作用，包括母乳喂养的益处。

充足的营养对生理发育是必要的，营养不良和营养不足都会影响婴幼儿的生理发育，并且可能会影响其智力和在校表现。母乳喂养可以为抵抗特定的儿童时期疾病提供一定免疫力，同时也为孩子和母亲提供了巨大的生理和情绪益处。

学习目标3.7 描述婴幼儿的感觉能力。

在非常早的时候，婴儿就具有深度和运动视觉，能够区分颜色和图案、定位和区分刺激，还能识别他们母亲的声音和气味。婴幼儿对疼痛和触觉非常敏感，而触觉在婴幼儿未来的发展中至关重要。

学习目标3.8 总结多通道知觉的方式。

多通道知觉理论考察各种单个感觉系统所接收的信息是如何进行整合和协调的。

自我检测

1. 在头两年中，让已经确立的神经元之间建立更强的网络，并减少不必要的神经元的过程是___。
 - a. 等级整合

- b. 独立可塑性
 - c. 头尾修改
 - d. 突触修剪
2. 作为反复的、周期性的行为模式，通过____的发展，行为能够被有效整合起来。
- a. 状态
 - b. 节律
 - c. 快速眼动睡眠
 - d. 反射
3. 下列哪项不是由婴幼儿期的营养不良带来的严重后果？
- a. 营养不良的个体在青少年期更容易肥胖，并可能患上糖尿病。
 - b. 到6个月时，营养不良的个体发展得比较慢。
 - c. 营养不良的个体在之后的智力测试中得分更低。
 - d. 到2岁时，营养不良的个体更矮，体重更轻。
4. _____是对感觉器官的物理刺激。
- a. 知觉
 - b. 哭
 - c. 爬行
 - d. 感觉

应用于毕生发展

如果你要为一个婴儿挑选玩具做礼物，你会考察这个玩具的哪些

特点，从而使它对孩子尽可能有吸引力？

3.2 婴幼儿期的认知发展

让事情发生

9个月大的赖莎·诸厄克刚会爬。“我需要对每一件东西都对婴儿安全。”她的妈妈贝拉说。赖莎在探索客厅时最先发现的东西之一就是CD播放器。一开始，她会随机乱按各种按钮，但是仅仅一周后，她就知道了红色按钮可以让播放器运作。“她很爱音乐，”贝拉说，“当她可以随时让音乐按照自己的想法播放起来时，她表现得很兴奋。”赖莎现在正满屋子爬着寻找按钮。当她爬到洗碗机或DVD播放器旁时，会因为够不到按钮而哭泣。“当她学会走路时，我应该会忙得不可开交。”贝拉说。

婴幼儿对这个世界的了解有多少？他们是如何开始理解这一切的？智力刺激会加速婴幼儿的认知发展吗？在本节中，我们将会在考察婴儿出生后第一年的认知发展的同时，回答以上问题，并重点关注婴儿如何发展知识以及理解世界。首先，我们将讨论瑞士心理学家皮亚杰的工作，他关于发展阶段的理论对大量有关认知发展的研究起到了巨大的推动作用。

然后，我们将研究更多有关认知发展的当代观点，考察致力于解释认知发展的信息加工观点。我们还会探讨婴幼儿的记忆，以及智力中存在的个体差异。

最后，我们将考察使婴幼儿得以和他人进行沟通的认知技能——语言。我们将探讨前语言阶段中语言的根源，追溯语言技能发展的里程碑，即个体从说第一个字到短语再到句子的过程。

皮亚杰的认知发展理论

奥利维娅的爸爸正在清理她高脚椅下面一堆乱七八糟的东西，这已经是今天的第三次了！在他看来，14个月大的奥利维娅似乎非常享受从高脚椅上往下扔食物。她还会扔玩具、勺子和任何其他东西，似乎只是想看看这些东西掉到地面会怎么样。她很像在做实验，看看所丢的不同东西会制造出什么样的噪声或飞溅成什么样子。

皮亚杰可能会说，如果奥利维娅的父亲推论14个月大的奥利维娅正在进行一系列自己的实验来学习更多关于世界运作的知识，那么这个父亲是正确的。皮亚杰关于婴幼儿学习方式的观点可以概括为一个简单的公式：动作=知识。

皮亚杰认为婴幼儿获得知识并不是通过别人传达的事实，也不是通过感知觉，而是通过直接的运动行为而获得的。尽管他很多基本的解释和假设都受到了后续研究的挑战（这点我们随后即将讨论），但婴幼儿学习的重要途径是通过“做”来实现的这一观点却从未受到过质疑

（Piaget, 1952, 1962, 1983; Bullinger, 1997）。

皮亚杰理论的核心观点

学习目标3.9 总结皮亚杰认知发展理论的基本观点并描述感觉运动阶段。

正如我们在1.1节中所提到的，皮亚杰的理论基于发展的阶段论观点。他假设所有的个体从出生到青春期都按照固定的顺序通过了普遍的四个阶段：感觉运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段和形式运算阶段。他还认为只有当生理发展到相应的水平，并接触了相关经验，个体才能从一个阶段进入下一个阶段。缺乏相应的经验，个体就无法发挥其认知上的潜能。有些认知视角强调个体关于世界的知识内容的转变，但是皮亚杰认为，从一个阶段进入另一个阶段时，考虑个体知识和理解上质的转变过程也相当重要。

举个例子，随着认知的发展，婴幼儿对世界上什么能发生、什么不能发生的理解出现了变化。让婴幼儿参与一个实验，在实验中巧妙地摆放一些镜子，让他们能够同时看见三个一样的妈妈。3个月大的婴儿会和镜子里的每个妈妈都非常高兴地进行互动。但5个月大的婴儿看见几个妈妈时会感到极其不安，这显示出到了这个年龄，婴儿已经能明白他们只有一个妈妈，而同时看见三个又是件多么可怕的事情（Bower, 1977）。皮亚杰认为，这说明婴儿已经开始掌握和世界运作方式有关的原则，以及建构世界的心理意识，显然，在两个月之前他们还不具备这种理解。

皮亚杰把我们理解世界的基本建构单元称为格式，这一心理结构由功能化的模式组成，并随着心理的发展而进行调整与改变。最开始格式与身体、感觉运动的活动有关，如捡起玩具、伸手拿玩具。随着个体的发展，格式逐渐发展到反省思维这一心理水平。格式好比计算机软件，引导并决定如何思考与处理来自外部世界的的数据，如新的事件和物体（Rakison & Oakes, 2003; Rakison & Krogh, 2012）。



让·皮亚杰

例如，如果你给宝宝买了一本精装书，他可能会摸摸它、咬咬它，

还可能会试图撕破它，或者把它重重地摔在地板上。皮亚杰认为，每个活动都代表了一种格式，也是婴幼儿获得知识并认识新物体的方式。

正如我们在第1章提到的，皮亚杰认为儿童格式发展遵循着两个原则：同化和顺化。当个体根据现有的思维方式来对待、知觉和理解刺激与事件时，同化就发生了。比如，试图以相同的方式来吮吸所有玩具的婴儿正是将物体同化到他现存的吮吸格式中去了。同样，儿童在动物园里看见一只跳跃的松鼠，把它叫作“小鸟”，也是将松鼠同化到他现存的鸟的格式中去了。

相反，当遇到新的刺激或事件时，我们改变现有的思考、理解和行为方式来进行反应，顺化就发生了。比如，当儿童看见一只跳跃的松鼠，称它为“长了尾巴的小鸟”，他就正在开始顺化新知识，修正他关于小鸟的格式。

皮亚杰认为，最早的格式主要局限于我们出生时就具有的反射，如吮吸和定向反射。在对环境探索的过程中，婴儿几乎是立即通过同化和顺化过程来修正这些早期简单的格式的。随着运动能力的提高，格式很快就变得越来越复杂，而对皮亚杰来说，这是更加高级的认知功能可能发展的信号。皮亚杰认为感觉运动阶段是在出生后就开始的，并一直持续到2岁左右，我们将在这里详细阐述。

皮亚杰认为感觉运动阶段（**sensorimotor stage**）作为早期认知发展的主要阶段，可以划分为六个亚阶段（见表3-4）。尽管感觉运动阶段的特定亚阶段的发展乍一看极其有规律，似乎个体到了某个年龄阶段就会自然而然地进入下个亚阶段，但认知发展的实际情况却并非如此。这一点很重要，请大家牢记在心。首先，不同个体真正进入特定阶段的年龄存在很大差异，进入某个阶段的确切年龄反映了婴幼儿身体的成熟水平和所处社会环境特征之间的相互作用。因此，尽管皮亚杰认为进入特定阶段的顺序在所有儿童中都相同，但他也承认进入某阶段的年龄确实存在着一定的变动性。

表3-4 皮亚杰感觉运动阶段的六个亚阶段

亚阶段	年龄	描述	例子
亚阶段 1: 简单反射	出生至 1 个月	在这个阶段, 决定婴儿与世界交互作用的各种反射是他们认知生活的中心	吮吸反射会让婴儿吮吸放在嘴唇上的任何东西
亚阶段 2: 最初的习惯和初级循环反应	1 ~ 4 个月	在这个年龄段, 婴儿开始将个别的行为协调为单一、整合的活动	婴儿可以将抓握物体和吮吸这个物体结合起来, 或者一边触摸一边盯着它看
亚阶段 3: 次级循环反应	4 ~ 8 个月	在这个阶段, 婴儿主要的进步在于, 将他们的认知区域扩展到了自己以外的世界, 并且开始对外面的世界产生影响	一个婴儿在床上反复地拨弄着拨浪鼓, 并且以不同的方式摇晃它, 从而来观察声音的变化。这名婴儿就表现出了调整自己有关拨浪鼓的认知格式的能力
亚阶段 4: 次级循环反应的协调	8 ~ 12 个月	在这个阶段, 婴儿开始用更具计划性的方式来引发事件, 将几个格式协调起来形成单一的行为, 他们在该阶段理解了客体永存	婴儿会推开挡在路中间的玩具, 伸手够它下面只露出一部分的另一个玩具
亚阶段 5: 三级循环反应	12 ~ 18 个月	在这个阶段, 婴幼儿发展出皮亚杰所说的“有目的的行为改变”, 这样的行为将带来他们想要的结果。幼儿像是在进行小实验一样来观察结果, 而不再是仅仅重复喜欢的活动	幼儿会不断地改变扔玩具的地点, 并且每次都仔细地观察它掉在了什么地方
亚阶段 6: 思维的开始	18 ~ 24 个月	本阶段的主要成就在于心理表征能力或象征性思维能力的获得。皮亚杰认为只有在这个阶段, 幼儿才能想象出看不见的物体的可能位置	幼儿甚至能够在头脑中勾画出看不见物体的运动轨迹。因此, 如果一个球滚到了家具的下面, 他们就能判断出球会在另一面出现的可能位置

和不同阶段的定义所反映的含义不同, 皮亚杰更倾向于把发展看作一个渐变的过程。婴幼儿不会前天晚上睡觉时还在这个亚阶段, 第二天早晨醒来就到了下个亚阶段。相反, 婴儿向下一个认知发展阶段过渡时存在相当稳定的行为变化。婴幼儿会经历过渡期, 过渡期行为的某些方面反映了下一个较高阶段, 而其他方面仍然显示出当前阶段的特征(见图3-11)。

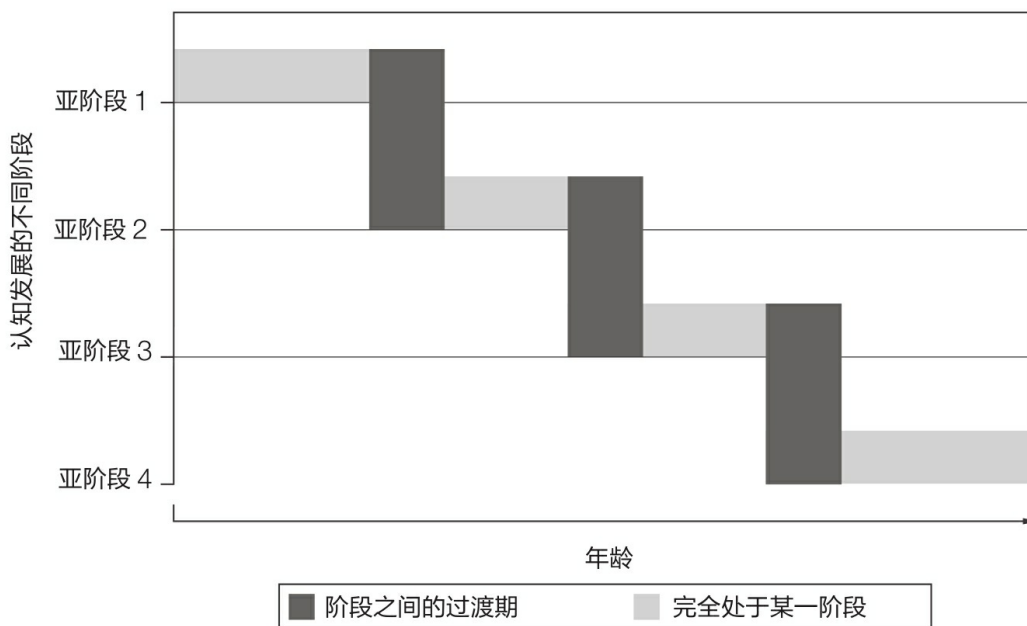


图3-11 过渡期

婴幼儿不是突然从一个认知发展阶段转到下一个阶段的。相反，皮亚杰认为这中间存在一个过渡期。在过渡期，某些行为反映了某个阶段的特征，而其他行为则反映了更高阶段的特征。这种渐进主义是否与皮亚杰对阶段的解释相对立？

亚阶段1：简单反射 感觉运动阶段的第一个亚阶段是简单反射，发生在出生后的第一个月内。在这一时期，3.1节中所描述的出生后的各种反射是婴儿身体和认知活动的核心，这决定了他与世界互动的本质。与此同时，一些反射开始根据婴儿对外部世界的经验进行调节。比如，以母乳喂养为主、奶粉喂养为辅的婴儿，可能会根据嘴边是母亲的乳头还是奶嘴来改变吮吸的方式。

亚阶段2：最初的习惯和初级循环反应 最初的习惯和初级循环反应，是感觉运动阶段的第二个亚阶段，发生在婴儿的1~4个月年龄段。在这个阶段，婴儿开始将独立的行为协调为单一的、整合的活动。比如，婴儿可能会将抓一个物体和吮吸它结合起来，或者边看边摸某件东西。

如果某项活动可以引起婴儿的兴趣，那他可能会不断地重复，只是为了继续体验。对随机运动事件的重复，可以帮助婴儿通过循环反应的

过程来建构认知格式。初级循环反应是反映婴儿不断重复感兴趣或者喜欢做的活动的格式，他们不停地重复只是因为喜欢做这些活动，而且这些活动主要集中在他们自己身上。

亚阶段3：次级循环反应 次级循环反应更具目的性。根据皮亚杰的观点，婴幼儿认知发展的第三个阶段主要发生在第4~8个月，在这一阶段，儿童开始关注外部世界。比如，如果婴儿在所处的环境中进行随机活动时碰巧发生了有趣的事情，他们就会试图去重复这些事情。一名婴儿在床上反复地拨弄拨浪鼓，以不同的方式摇晃来听声音的改变，这表明他具备了调整有关拨浪鼓认知格式的能力。他正处于皮亚杰所说的次级循环反应阶段，即对带来愉快结果的行为进行重复。

亚阶段4：次级循环反应的协调 一些主要的飞跃发生在次级循环反应的协调阶段，它发生在第8~12个月。在亚阶段4中，婴儿开始使用目标指向的行为，将几个格式结合并协调起来，从而产生一系列的行动来解决问题。例如，婴儿会推开挡在路中间的玩具，伸手够它下面只露出一部分的另一个玩具。

婴儿新获得的目的性，即为了达成特定目的而使用某些方法的能力，以及对未来环境预期的能力，可以部分地归功于他们在亚阶段4出现的客体永存这一发展成就。客体永存（**object permanence**）是指个体即使看不到人和物体了，也能够意识到他们的存在。这是一个简单的原则，但掌握这一原则有着深远的影响。

想象一下，假如7个月大的朱还没有形成客体永存的概念。母亲在他面前摇了摇拨浪鼓，然后把拨浪鼓放到毯子下面，由于朱还没有掌握客体永存的概念，那么对他来说拨浪鼓就不存在了，他也就不会费力去找拨浪鼓了。

几个月以后，当朱到达亚阶段4时，情况就完全不同了（见图3-12）。这一次，一旦母亲把拨浪鼓放在毯子下，他就立刻试图把毯子掀开，急着去找拨浪鼓。显然，朱已经知道即使看不到客体，它也依然存

在。对获得了客体永存概念的婴儿而言，不在视线里并不意味着不在思维里。

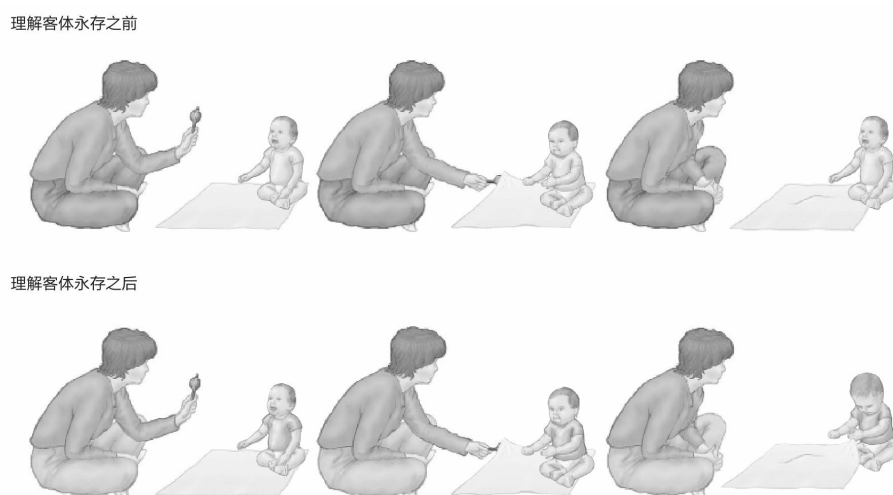


图3-12 客体永存

婴儿在理解客体永存之前，不会去搜索刚刚在他们眼前被藏起来的物体。但几个月之后，他们就会去寻找了，这表明他们已经理解了客体永存的概念。为什么客体永存的概念如此重要？

客体永存的观念的获得不仅包含无生命的物体，还会延伸到人。朱知道，即使爸爸妈妈离开了房间，他们也依然是存在的，这让朱有了安全感。

亚阶段5：三级循环反应 三级循环反应一般出现在婴儿出生的第12~18个月。在这一阶段，幼儿会发展出这样一些反应：关于有意的行为变化导致所希望结果的格式。和次级循环反应有所不同，在此阶段，幼儿不仅仅是重复所喜欢的活动，看起来他们更像是在通过小型实验来观察后果。

比如，皮亚杰观察到他的儿子劳伦特在反复地将玩具小天鹅扔到地上，并不断地改变扔的地点，每次都仔细地观察它掉在了什么地方。劳伦特并不是每次都简单地重复某一动作，他会通过改变情景来学习随后出现的结果。正如我们在1.1节中所讨论的研究方法，这种行为代表了科学方法的实质：实验者在实验室中改变某一情境，从而了解该变化所

带来的影响。对处于亚阶段5的幼儿来说，这个世界就是他们的实验室，日复一日，他们悠闲地实施着一个又一个小实验。



随着延迟模仿（deferred imitation）这种认知的发展，婴儿能够模仿他们过去看到的人和情境。

亚阶段6：思维的开始 感觉运动期的最后一个亚阶段是思维的开始，发生在第18~24个月。亚阶段6的主要成就是心理表征能力或象征性思维能力的获得。心理表征（mental representation）是指对过去事件或客体的内部意象。皮亚杰认为到了这个阶段，幼儿就可以想象看不见的物体的可能位置，甚至可以在自己的脑海里描绘出看不见的物体的运动轨迹。因此如果一个小球滚到了家具下面，他们就能判断出球在对面出现的可能位置。

从儿童护理工作者的视角看问题

皮亚杰对儿童理解世界的观察能为抚养儿童提供哪些建议？对成长在非西方文化中的儿童，也能使用同样的方法吗？

评价皮亚杰：支持与挑战

学习目标**3.10** 总结支持和挑战皮亚杰认知发展理论的观点。

很多发展心理学家可能会赞同皮亚杰，他以很多具有重要意义的方式将婴幼儿的认知发展过程描绘得如此清楚（Harris, 1987; Marcovitch, Zelazo, & Schmuckler, 2003）。然而，对于其理论的有效性和其中很多特定的假设，仍存在着大量争论。

让我们从皮亚杰理论中明显正确的地方展开。皮亚杰是儿童行为的娴熟报告者，他对婴幼儿期成长的描述是他细致观察的里程碑。另外，学术界已发表的数千项研究也支持了他的观点，即儿童通过作用于所在环境中的物体来学习和世界有关的知识。最后，皮亚杰对认知发展顺序，以及婴幼儿期逐渐获得的认知成就的整体概述，总的来说也是正确的（Schlottmann & Wilkening, 2012; Müller et al., 2013; Müller, Ten Eycke, & Baker, 2015）。

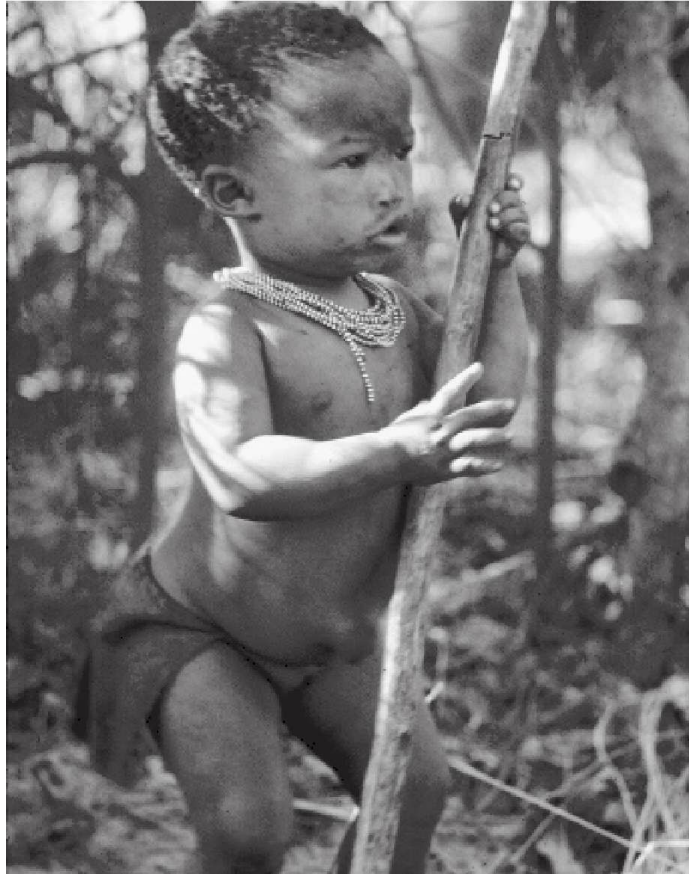
另外，自从皮亚杰开展其具有创造性的工作数十年以来，其理论的某些方面也受到了越来越多的检验和批评。比如，有些研究者质疑构成皮亚杰理论基础的有关发展阶段的概念。如前所述，尽管皮亚杰认为儿童在不同阶段间的过渡是渐进的，但批评者认为发展是以更加连续的方式向前推进的。进步不是在某个阶段的末尾和下个阶段的开始表现出能力的飞跃，而是以更加连续的方式不断地积累，一种能力是接着另一种能力一步步地发展而来的。

比如，发展心理学家罗伯特·西格勒（Robert Siegler）的研究表明，认知发展并不是以阶段方式推进的，而是以“波浪”的形式进行的。根据西格勒的观点，儿童不可能一天就抛弃一种思维方式，转而用一种新的思考形式取而代之。相反，儿童用来理解世界的认知方法是一个此消彼长的起伏过程（Siegler & Lin, 2010; Siegler, 2012; Siegler & Lortie-Forgues, 2014）。

还有一些批评者反驳了皮亚杰有关认知发展是基于动作活动而发展的观点，他们批评皮亚杰忽视了感觉和知觉系统的重要性，这些是婴儿在非常小的时候就已经具备了的能力。皮亚杰对这些系统所知甚少。

为了支持自己的看法，皮亚杰的批评者们还指出，最近的研究质疑了皮亚杰有关婴儿8~12个月才能够掌握客体永存概念的观点。比如，有些研究认为年龄太小的婴儿没有表现出掌握客体永存概念的能力，是因为用来测验该能力的技术不够敏感，从而探测不出他们的真实能力（Walden et al., 2007; Baillargeon, 2004, 2008; Bremner, Slater, & Johnson, 2015）。

4个月大的婴儿不去寻找藏在毯子下的拨浪鼓，可能是因为他还没有学会搜寻这一行为所需的运动技能，而不是因为他不能理解拨浪鼓还存在。同样，年幼婴儿不能表现出掌握客体永存概念的能力，也可能反映的是他们记忆能力的不足，而不是缺乏对概念的理解：年幼婴儿的记忆力太差，他们甚至记不起刚才隐藏玩具的位置了。事实上，当研究者使用更适合该年龄段的任务时，三个半月的婴儿就已经表现出了掌握客体永存概念的能力（Luo, Kaufman, & Baillargeon, 2009; Scott & Baillargeon, 2013; Baillargeon et al., 2015）。



对于非西方文化中婴幼儿的研究发现，皮亚杰所划分的阶段可能并不是普遍存在的，这一划分在某种程度上存在文化差异。

而且，皮亚杰的研究似乎更符合西方发达国家儿童的情况，而不符合非西方文化下儿童的情况。比如，一些证据表明，在非西方文化下成长的儿童，其认知能力出现的时间与生活在欧洲和美国的儿童有所不同。例如，生活在非洲“象牙海岸”的婴幼儿会比法国婴幼儿更早地进入感觉运动阶段的各个亚阶段（Dasen et al., 1978; Mistry & Saraswathi, 2003; Tamis-LeMonda et al., 2012）。

然而，即使皮亚杰最尖锐的批评者也承认，皮亚杰为我们提供了有关婴幼儿期认知发展主要框架的权威描述。皮亚杰的不足之处在于他低估了年幼婴儿的能力，以及主张感觉运动技能是以一致的、固定的模式发展的。然而，他的影响仍是巨大的。尽管很多当代发展心理学家已经把研究焦点转移到了接下来我们即将讨论的比较新的信息加工观点，但

是皮亚杰在发展心理学领域仍然是杰出和富有开创性的人物（Roth, Slone, & Dar, 2000; Kail, 2004; Maynard, 2008）。

信息加工观点

安伯·诺德斯特龙才3个月大，当她的哥哥马库斯站在小床边，拿起布娃娃并吹起口哨时，她突然笑了。实际上，对于马库斯努力地逗她笑，安伯从来也不会感到厌倦，只要马库斯一露面，拿起布娃娃，她就开始咧嘴笑。

显然，安伯记得马库斯和他制造幽默的方式。但安伯是如何记得他的，她还记得多少其他的事情呢？

为了回答这个问题，我们需要从皮亚杰为我们铺设的道路上脱离出来。我们必须考虑每个婴幼儿获得和使用周围信息的特定加工过程，而不是像皮亚杰那样，致力于去确认所有婴幼儿在认知发展上都要经历的那些普遍的主要里程碑。现在我们需要做的是，将关注的焦点从婴幼儿心理生活的质变上跳脱出来，更多地集中在婴幼儿能力的量变上。

认知发展的信息加工观点旨在确认个体获取、使用和储存信息的方式。根据该观点，婴幼儿组织和操作信息的量变是认知发展的标志。

从这个观点出发，认知发展的特征表现在信息加工方面与日俱增的复杂度、速度和能力上。在前面，我们把皮亚杰格式的概念比喻成电脑的软件，指导计算机处理来自外部世界的信息。我们也可以将有关认知发展的信息加工观点与使用更加有效的程序所带来的进步相比较，这些程序提高了信息加工过程中的速度和处理复杂问题的能力。信息加工观点强调当人们试图解决问题时所使用的不同类型的“心理程序”（Hugdahl & Westerhausen, 2010; Fagan & Ployhart, 2015）。

总之，皮亚杰理论和信息加工观点都对解释婴幼儿期的认知发展具有重要意义。伴随着有关脑的生物化学研究的进步，以及考察社会性因

素在学习和认知过程中作用的理论的出现，皮亚杰理论和信息加工观点帮助我们绘制出了有关认知发展的完整图景。

信息加工的基础：编码、存储和提取

学习目标3.11 描述信息加工观点如何解释婴幼儿的认知发展，并总结婴幼儿前两年的记忆能力。

信息加工包括三大基本方面：编码、存储和提取（见图3-13）。编码是指最初将信息以可以用于记忆的形式记录下来的过程。所有人都面临着大量的信息，如果我们试图加工所有的信息，那将不堪重负。因此，我们会有选择地对信息进行编码，选择自己更关注的那些信息。



图3-13 信息加工

信息编码、存储和提取的过程。

首先，即使一个人最初接触了这些信息，并以恰当的方式对其进行了编码，仍然不能保证他将来可以使用这些信息。其次，如果想使用这些信息，人们还必须以恰当的方式将信息储存在记忆中，存储是指将材料放置于记忆中。最后，将来是否能成功地使用材料还依赖于信息的提取过程，提取是指对存储在记忆中的材料进行定位并将其带入意识中使用的过程。

在此，我们再一次将该观点与计算机进行对比。信息加工观点认为编码、存储和提取的过程就好比计算机的不同部分。编码可以看作是计算机的键盘，可以通过它来输入信息；存储好比是计算机的硬盘，信息

储存在这里；而提取好比计算机的软件，通过它可以访问信息，并将其呈现在屏幕上。当且仅当编码、存储和提取这三个过程同时运行时，人们才能够对信息进行加工。

自动化 在某些情况下，编码、存储和提取是相对自动化的，而在其他一些情况下，这三个过程则是有意进行的。自动化是指某项活动需要注意的程度。相对来说，只需要较少注意的过程就是自动化的，而需要较多注意的过程则是控制性的。有些过程，像走路、用叉子吃东西甚至阅读，对你来说可能都是自动化的，但最初你却需要全神贯注才能完成它们。

在儿童最初面对世界的时候，自动化的心理过程有助于他们更容易且自动地以特定的方式对信息进行加工。例如，在儿童5岁时，他们可以根据频率来自动地编码信息。他们不必投入大量的注意进行计算，就可以意识到遇到不同个体的频率大小，这让儿童可以区分出熟人和陌生人（Homae et al., 2012）。

有些我们自动学会的事情却复杂得出人意料。例如，婴幼儿具有学习精细的统计模式和关系的能力。婴幼儿具有基本数学能力的观点得到了一些动物研究结果的支持，这些动物天生就有某些基本的对数字的敏感性。即使是刚孵化的小鸡都有一定的数数能力。人类的婴幼儿也用不了多久就可以理解一些基本的物理定律，如运动轨迹和重力（Gopnik, 2010; van Marle & Wynn, 2011; Hespos & van Marle, 2012）。

越来越多的研究表明，婴儿天生就掌握了一些基本的数学功能和统计模式。这种先天的优势可能是形成日后学习复杂的数学和统计关系的基础（McCrink & Wynn, 2009; Posid & Cordes, 2015; Edwards et al., 2015）。

婴幼儿期的记忆能力 阿里夫·特尔茨出生在波斯尼亚战争期间。他生命的前两年都与母亲躲在地下室里，只看见来自煤油灯的亮光，也只听母亲小声唱摇篮曲和炮弹爆炸的声音。一些他从来没见过的人会

给他和母亲食物。地下室有个水龙头，但有时水太脏喝不了。他母亲曾一度挣扎在崩溃的边缘，只有想起来的时候才给他喂奶，既不说话，也不唱歌。

阿里夫非常幸运。在他2岁时，他们举家迁入美国。他父亲找到了一份工作，全家租了一栋小房子，阿里夫还去上了学前班。现在，他有了朋友、玩具、宠物狗和最爱的足球。“他不记得波斯尼亚了，”他母亲说，“那就像从来没发生过一样。”

阿里夫真的不记得婴幼儿期事情的可能性有多大？如果他曾经记起两岁以前的事情，那么记忆的准确性又如何？为了回答这些问题，我们需要考虑婴幼儿期记忆的质量。

当然，婴幼儿具有记忆的能力，这被定义为信息最初被记录、存储和提取的加工过程。正如我们所见，婴幼儿能够从旧刺激中区分出新刺激，这表明一定存在和旧刺激有关的记忆。除非婴幼儿对最初的刺激有些记忆，否则他们不可能意识到新刺激与之前的刺激有所不同。

然而，婴幼儿从旧刺激中识别新刺激的能力，对于我们了解年龄如何引起记忆力的改变，以及记忆的本质帮助不大。婴幼儿的记忆能力是否会随着年龄的增长而不断提高？答案十分肯定。在一项研究中，研究者教婴儿通过踢腿来移动小床上面吊着的可移动物体。2个月的婴儿几天之后就忘记了他们所接受的训练，而6个月的婴儿在3个星期之后却仍然记得（Rovee-Collier, 1999; Haley et al., 2010）。

此外，之后受到提示的婴儿可以回忆出踢腿和移动物体之间的联系，这表明记忆甚至可以保持更长的时间。仅仅接受了两场训练的儿童（每场持续9分钟），在一个星期之后仍然记得，只要小床上有吊着的可移动的物体，他们就会开始踢腿。但是两周之后，他们就不再努力去踢了，似乎已经完全忘记了这回事。

实际上，他们并没忘记。因为再看到提示物，也就是一个正在运动

的可移动物体时，他们的记忆似乎又被重新激活了。实际上，在提示之后，婴儿对联结的记忆能够再持续一个月。其他证据也证实了以上结果，即线索可以重新激活看起来似乎已经被遗忘的记忆。对于年龄较大的婴儿来说，这种提示会更加有效（DeFrancisco & Rovee-Collier, 2008; Moher, Tuerk, & Feigenson, 2012; Brito & Barr, 2014）。

记忆的保持 尽管在毕生发展中，支持记忆保持和回忆的过程看起来是相似的，但是信息储存和回忆的质量却随着婴幼儿的发展发生了令人瞩目的变化。年龄较大的婴幼儿能够更快速地提取信息，并且能够记住更长时间。但究竟是多久呢？比如，在孩子长大之后，来自婴幼儿期的记忆还可以被回忆起来吗？

在记忆能够被提取出来的年龄确定上，不同研究者之间存在着分歧。尽管早期的研究支持婴儿遗忘症（**infantile amnesia**）的观点，即个体缺少有关3岁以前所发生经历的记忆，但近期的研究表明，婴儿的确能够保持那些记忆。比如，让6个月的婴儿经历一系列不寻常的事情，例如交替出现的明暗变化，以及奇怪的声音，当这些孩子在一岁半或两岁半再次被测验时，结果发现他们还保留了一些关于这些早期经历的记忆。另一些研究表明，婴儿对只见过一次的行为或刺激也存在记忆（Ribordy et al., 2013; Callaghan, Li, & Richardson, 2014; Madsen & Kim, 2016）。

至少从理论上来说，如果没有后续经验干扰婴儿的回忆，完好无损地保留很小时候的记忆是可能的。但在多数情况下，婴幼儿期有关个体经历的记忆都不能持续到成年期，具体可参见“从研究到实践”专栏。18~24个月之前有关个体经历的记忆似乎很少是准确的（Howe, 2003; Howe Courage, & Edison, 2004; Bauer, 2007）。

记忆的认知神经科学 在记忆发展的研究中，其中最振奋人心的来自对记忆的神经基础所进行的研究。大脑扫描技术的发展以及对脑损伤成人的研究表明，长时记忆中包含两个独立的系统，分别是外显记忆

（explicit memory）和内隐记忆（implicit memory），它们分别存储着不同类型的信息。

外显记忆是有意识的并且能够被有意地回忆起来的记忆。当我们试图回忆姓名和电话号码时，就是在使用外显记忆。与之相对的是内隐记忆，它包括我们不能进行有意回忆的信息，但它会影响我们的表现和行为。内隐记忆包括运动技能、习惯以及无需有意识的认知努力就可以回忆起来的活动，如骑自行车和爬楼梯。

外显和内隐记忆形成的速度不同，也与不同的脑区有关。最早的记忆可能是内隐的，和小脑与脑干有关。最初形式的外显记忆则与海马有关，但真正的外显记忆直到个体6个月时才会出现。外显记忆会与越来越多的大脑皮层区域有关（Squire & Knowlton, 1995; Bauer, 2007; Low & Perner, 2012）。

从研究到实践

大脑的发育可能是婴儿遗忘症的原因

你最早的记忆是什么？也许你记得和一个童年时伙伴的玩耍，或者幼儿园老师，或者你5岁生日时的一些片段。不过即便很努力，你也几乎不可能记起你婴幼儿期发生的任何事情，也没人可以。发展心理学家一直在思考造成这一现象（即婴儿遗忘症）的可能原因。他们认为这可能是由于该时期部分功能的缺失造成的，通常认为是缺乏自我觉知和语言能力，而这些能力的缺乏损害了记忆的恰当编码。现在研究者在考虑另一种可能：大脑细胞的不断生长。

大脑生长、变化并逐渐拥有建立细胞间新联系的能力是一件好事，这一现象被称为神经可塑性，它使得大脑可以吸收新信息，甚至在某些特殊情况下，它可以帮助克服大脑损伤。不过，有时大脑内新发展出的通路会干扰或取代已经存在的通路，因而将旧的信息“挤出”。研究者假设，是婴儿大脑内快速生长的新脑细胞干扰了他们日后对这段时间的回忆。

为了验证这一假设，神经学家希娜·乔塞尔（Sheena Josselyn）、保罗·弗兰克兰（Paul Frankland）以及他们的同事，在实验中使成年鼠畏惧某一刺激。接着他们促进成年鼠海马区脑细胞的生长（海马区负责记录新的记忆）。那些大脑海马区细胞生长受到干预的成年鼠，会忘记它们之前的训练。乔塞尔、弗兰克兰及其团队在婴儿鼠身上发现了相反的模式。婴儿鼠本身会经历脑细胞的快速发展，并且也会经历婴幼儿期遗忘症。当这个自然过程被阻碍

时，婴儿鼠会比未受阻碍的控制组保存住更多的信息（Akers et al., 2014）。

婴幼儿期之后，大脑细胞的快速成长开始放缓，达到可塑性和稳定性的平衡，既可以记录新信息，也可以保留大部分旧信息。当然了，遗忘有时还是会发生，不过这是件好事。我们做的大多数事情都很平淡，弗兰克兰说：“对于健康的成人记忆功能，你不仅需要记住事情，也需要能够清除一些不重要的记忆。”（Sneed, 2014, p. 28）。

忘记婴幼儿期的事情会有好处吗？



关于婴幼儿期的记忆，老鼠可以告诉我们些什么？

智力的个体差异：这个婴儿比另一个聪明吗

学习目标**3.12** 解释如何运用信息加工观点测量智力。

马迪·罗德里搭斯不仅对世界充满好奇，而且精力充沛。在她6个月大时，如果伸手够不着玩具，她就会放声大哭。当她看到镜子中的自己时，就会咯咯大笑，好像发现了非常有趣的情况。

贾里德·林奇6个月大时，比马迪要羞怯得多。当球滚出了他可以够得着的范围时，他似乎也不太在意，并且很快就对球失去了兴趣。与马迪不同，当贾里德看到镜子中的自己时，他几乎忽视了其中的影像。



婴幼儿的智力很难定义和测量，这个孩子表现出聪明的行为了吗？

正如任何曾经观察过不止一个婴儿的人所发现的那样，并不是所有的婴儿都一样。有些婴儿精力充沛、充满活力，似乎展现出了一种天生的好奇心，而有些婴儿似乎对周围的世界缺乏兴趣。这是否意味着这些婴儿在智力上存在差异呢？

要想回答婴幼儿的潜在智力如何不同，以及在何种程度上有所不同，并不是件容易的事情。尽管我们可以很明显地观察到，不同的婴幼儿在行为表现上存在显著的差异，但哪些行为与认知能力有关，这是个非常复杂的问题。有趣的是，对婴幼儿个体差异的考察仍采用的是发展心理学家最初用来理解个体认知发展的方法，并且这类问题仍然是该领域的研究焦点。

什么是婴幼儿智力？发展心理学家设计出了多种不同的方法（见表3-5），用来解释婴幼儿期个体智力差异的本质。

表3-5 用于探查婴幼儿期智力差异的方法

量表名称	评估方法
发展商数	由阿诺德·格塞尔（Arnold Gesell）提出，它是一个总的发展得分，与四个领域的表现有关：运动技能（如平衡和坐的能力）、语言的使用、适应性行为（如警觉与探索），以及个人—社会行为方面（如自己吃饭和穿衣服）
贝利婴儿发展量表	由南希·贝利（Nancy Bayley）研发，用来评估2～42个月大的婴幼儿的发展。贝利量表关注两方面内容：心理（感觉、知觉、记忆、学习、问题解决和语言能力）和动作能力（精细和粗大运动技能）
视觉—再认记忆测量	对视觉—再认记忆的测量，即对之前看见过的刺激进行回忆和再认，其也与智商有关，如果婴儿能够更快地从记忆中提取和刺激有关的表征，那么他的信息加工过程可能就更有效

发展量表 发展心理学家格塞尔制定了最早的婴儿发展量表，用于区分典型发展和非典型发展的婴幼儿（Gesell, 1946）。基于对上百名婴幼儿的观察，格塞尔发展出了一套量表。他将不同年龄的婴幼儿进行比较，从而了解哪些行为在某个年龄阶段是最普遍的。如果一名婴儿和特定年龄阶段的常模存在显著差异，那么婴儿的发展就会被认为是迟滞或超前的。

有些研究者致力于通过特定分数（如智商分数）来量化智力，在他们的影响下，格塞尔发展出了发展商数（**developmental quotient, DQ**）。发展商数是一个总的发展得分，与四个领域的表现有关：运动技能（如平衡和坐的能力）、语言的使用、适应性行为（如警觉与探索），以及个人—社会方面（如自己吃饭和穿衣服）。

此后，研究者又研发出了其他的发展量表。比如贝利研发出了婴儿测量中应用最广泛的工具之一，即贝利婴儿发展量表（**Bayley Scales of Infant Development**），用来评估2～42个月大的婴幼儿的发展。贝利量表关注两方面内容：心理和动作能力。心理量表强调感觉、知觉、记忆、学习、问题解决和语言能力；动作量表则评估精细和粗大运动技能（见表3-6）。和格塞尔的方法一样，贝利量表也得出了发展商数，处于平均水平的儿童得分为100，对应了同年龄其他儿童的平均表现得分（Bayley, 1969; Gagnon & Nagle, 2000; Lynn, 2009）。

表3-6 贝利婴儿发展量表的样题

年龄	2 个月	6 个月	12 个月	17 ~ 19 个月	23 ~ 25 个月	38 ~ 42 个月
心理量表	将头转向声源；通过手柄抓住杯子；注意到书里可观察到的反应	不用协助地坐 30 秒；可以用手抓住脚	用两块积木搭成城堡；可以翻动书页	模仿蜡笔画；识别出照片中的物体	匹配图画；重复双字句	辨认出 4 种颜色；在语言中使用过去时；区分性别
动作能力量表	可以稳定地竖立脑袋 15 秒；能够在协助下完成坐的动作	不用协助地坐 30 秒；可以用手抓住脚	在抓住别人的手或扶着家具的情况下走路；用手握住铅笔	不用协助地用右脚站立；在协助下上楼梯	将三颗珠子串成一串；跳远达到约 10 厘米	学着画圆；单脚跳两次；双脚交替着下楼梯

资料来源：Bayley, N. 7 1993. *Bayley scales of infant development* (BSID-II) 2nd ed., San Antonio, TX: The Psychological Corporation.

格塞尔和贝利所使用方法的优势在于，它们对婴幼儿当前的发展水平提供了快速而简单的描述。通过使用这些量表，我们能够以客观的方式分辨出某个婴幼儿和同年龄的其他个体比起来，其发展是提前还是落后了。这在识别那些显著地落后于同年龄婴幼儿，并需要立即给予特殊关注的婴儿时特别有用（Aylward & Verhulst, 2000; Sonne, 2012）。

然而，这类量表不适用于预测儿童未来的发展进程。某个儿童在 1 岁时使用这些量表测出发展相对比较迟缓，并不一定意味着他在 5 岁、12 岁或者 25 岁时也会表现出发展迟缓。因此，大部分关于婴幼儿行为的测量结果与成年的智力之间联系不大（Murray et al., 2007）。

有关智力个体差异的信息加工观点 当前关于婴幼儿智力的理论认为，婴幼儿加工信息的速度与其之后的智力存在较强的相关，如成年期的智商分数。

从护理工作者的视角看问题

对于像格塞尔和贝利这类的发展量表，如何使用会有帮助，如何使用又会带来坏处？如果你正在给一名家长提供建议，怎样能将危害降到最低？

我们如何来分辨婴幼儿加工信息的快慢呢？大多研究者使用了习惯

化测验。能更有效地加工信息的婴幼儿也应该能够更快地学习相关的刺激，我们因此可以预期，与那些信息加工效率较低的个体相比，前者会更快地将注意从给定刺激上移开，形成习惯化现象。同理，对视觉—再认记忆，即对之前看见过的刺激进行回忆和再认的测量，其测量结果也与智商有关。能更快地从记忆中提取和刺激有关的表征的婴幼儿，他的信息加工过程可能就更为有效（Robinson & Pascalis, 2005; Karmiloff-Smith et al., 2010; Trainor, 2012）。

使用信息加工框架的研究清晰地表明了信息加工有效性和认知能力之间的关系：婴幼儿对先前看过的刺激失去兴趣的速度以及对新刺激的表征，都与他们后来测得的智力呈中等程度相关。如果婴幼儿在出生后6个月时是更加有效的信息加工者，那么他们在2~12岁时就更可能获得较高的智力分数，而且在其他认知能力测验中的得分也更高（Rose et al., 2009; Otsuka et al., 2014）

尽管婴幼儿期信息加工的有效性与后期的智商分数呈中等程度的相关，但我们还是应该牢记，它是基于习惯化测验和视觉—再认记忆的测量这两个测试而得出的结论。即使早期的信息加工能力和后来测得的智商相关，也仅仅是中等程度的相关。因此，我们不能想当然地认为智力从婴幼儿期起就已固定不变了。接下来的“成为发展心理学知识的明智运用者”专栏，将更详细地说明促进婴幼儿认知发展的方式。

成为发展心理学知识的明智运用者 做什么能促进婴幼儿的认知发展

所有的父母都希望自己的孩子能够发挥全部的认知潜能，但有时他们试图达到这一目标的方式有些让人难以认同。例如，有些父母会花费上百美元去参加一些诸如“如何提高宝宝的智力”这样的工作坊；有些父母会买一些诸如《如何教宝宝阅读》这样的书籍（Doman & Doman, 2002）。

这些努力会获得成功吗？尽管家长断言他们会成功，但并不存在科学上的支持表明这些项目是有效的。例如，尽管婴幼儿拥有很多认知技能，但没有一个能够真正地进行阅读。而

且，“提高”婴幼儿的智力是不可能的，诸如美国儿科学会和美国神经学会等组织已经公开批评了那些宣称可以提高智力的项目。

另外，我们也确实可以做一些事情来促进婴幼儿的认知发展。下列建议是基于发展心理学已有的研究成果提出的，这些建议为我们提供了一个起点（Gopnik, Meltzoff & Kuhl, 2000; Cabrera, Shannon, & Tamis-LeMonda, 2007）。

- 为婴幼儿提供探索世界的机会。正如皮亚杰所说的，婴儿是通过做来学习的，因此他们需要探索周围环境的机会。
- 在言语和非言语两个水平上都要对婴幼儿做出积极回应。试着去和婴儿说话，而不是对着他们说话。提问题，并倾听他们的反应，提供进一步交流的机会（Merlo, Bowman, & Barnett, 2007）。
- 给婴儿读书。虽然他们可能不能理解这些词语的意思，但是他们会对你的语调以及活动带来的亲密性产生回应。一起阅读也和后来的读写技能相关，并开始形成终生的阅读习惯。美国儿科学会推荐从6个月开始每天为孩子阅读（American Academy of Pediatrics, 1997; Holland, 2008; Robb, Richert, & Wartella, 2009）。
- 明白你不需要24小时都陪着婴儿。就如同婴儿需要时间来探索它们自己的世界一样，父母和其他看护者也需要照料婴儿以外的空闲时间。
- 不要强迫婴儿，也不要对他们的期望过快、过高。你的目标不是创造一个天才，而应该提供一个温暖的养育环境，允许婴儿发挥自己的潜能。

评价信息加工观点 关于婴幼儿期认知发展，信息加工观点不同于皮亚杰的观点。与皮亚杰强调婴幼儿能力质变的一般性解释不同，信息加工比较看重量变。皮亚杰认为认知发展是突然间的爆发，而信息加工观点则认为发展是以更加渐进、逐步的方式进行的，你可以将其想象成跨栏的田径运动员和匀速的马拉松选手之间的差别。

由于持有信息加工观点的研究者是根据个体技能的集合来研究认知发展的，与皮亚杰理论的支持者相比，他们常常能够使用更加精确的方式来对认知能力进行测量，如测量加工的速度和回忆。然而，恰恰是这些准确的个体测量，使得他们很难形成有关认知发展本质的整体觉知，而这正是皮亚杰的擅长之处。认知发展好比一道难题，信息加工观点更多地关注这道难题中每个单独的部分，而皮亚杰的理论则更关注难题整体（Kagan, 2008; Quinn, 2008）。

最后，皮亚杰理论和信息加工观点都对婴幼儿期的认知发展提供了各自的解释。这两种观点，再加上大脑生物化学研究的进步，以及强调社会因素对学习和认知影响的理论，共同帮助我们绘制出了认知发展的全景图。

语言的根源

薇姬和多米尼克正在进行一场友好的比赛，看他们的孩子毛拉将会先叫谁。在把毛拉递给多米尼克换尿布之前，薇姬轻柔地说：“叫‘妈妈’。”多米尼克咧开嘴笑着接过女儿，哄着她说：“不，叫‘爸爸’。”最终父母双方打了个平手，毛拉说的第一个词听起来更像“baba”（在英语中既像“爸爸”也像“妈妈”的发音），不过看起来她指的是她的奶瓶。

“妈妈”“不”“饼干”“爸爸”……毫无疑问，大部分父母都能记住孩子说出的第一个词。这种人类特有技能出现的时刻是振奋人心的。

但这些最初说出的词只是语言最开始且最明显的表现，其实在几个月以前，婴儿就已经开始能理解他人所使用的语言了，从而也赋予了他们周围世界以意义。然而语言能力是如何发展的？语言的发展模式和顺序是什么？语言的使用如何改变婴儿与其父母的认知世界？在了解出生后第一年的语言发展时，我们将会探讨这些以及其他问题。

语言的基础：从声音到符号

学习目标3.13 概述儿童学会使用语言的过程。

语言（**language**），作为系统化的、有组合意义的符号，是交流的基础。但语言的作用不仅如此：它与我们思考和理解世界的方式密切相关。它使我们能够对人和客体进行思考，并把我们的想法传递给其他人。

随着语言能力的发展，个体必须掌握语言中的一些形式特征，其中包括如下几点：

- 语音（Phonology）。语音是语言的基本发音，称为音素（phonemes），可以组合成单词和句子。比如，“mat”中的“a”与“mate”中的“a”在英语中代表了两个不同的音素。英语只用了40个音素来构成所有的单词，而其他语言有多达85个音素的，当然也有只有15个音素的（Owens, 2016）。
- 词素（Morphemes）。词素是语言中最小的有意义单元。有些词素就是完整的单词，有些则是为了阐释单词而添加的必要信息，比如复数的后缀“-s”和过去式的后缀“-ed”。
- 语义（Semantics）。语义是支配单词和句子意义的规则。随着语义知识的发展，儿童能够理解“埃莉被球击中”（回答了埃莉为什么不想玩球）与“球击中了埃莉”（用于说明现状）之间的细微区别。

在考虑语言发展时，我们需要区分言语理解和言语生成，前者是对语言的理解，而后者是用语言进行交流。在二者的关系背后有个基本原则：理解先于生成。18个月大的幼儿可以理解一系列复杂的指令（“把衣服从地上捡起来，放在火炉旁的椅子上”），但他自己说话时还不能把两个以上的词串起来。在整个婴幼儿期，理解都要快于生成。比如，在婴幼儿期，一旦开始说话之后，婴儿对单词的理解就以每个月22个新单词的速度增加（见图3-14），但单词的生成只以每个月9个的速度增加（Shafto et al., 2012; Phung, Milojevich, & Lukowski, 2014; Kim, 2016）。

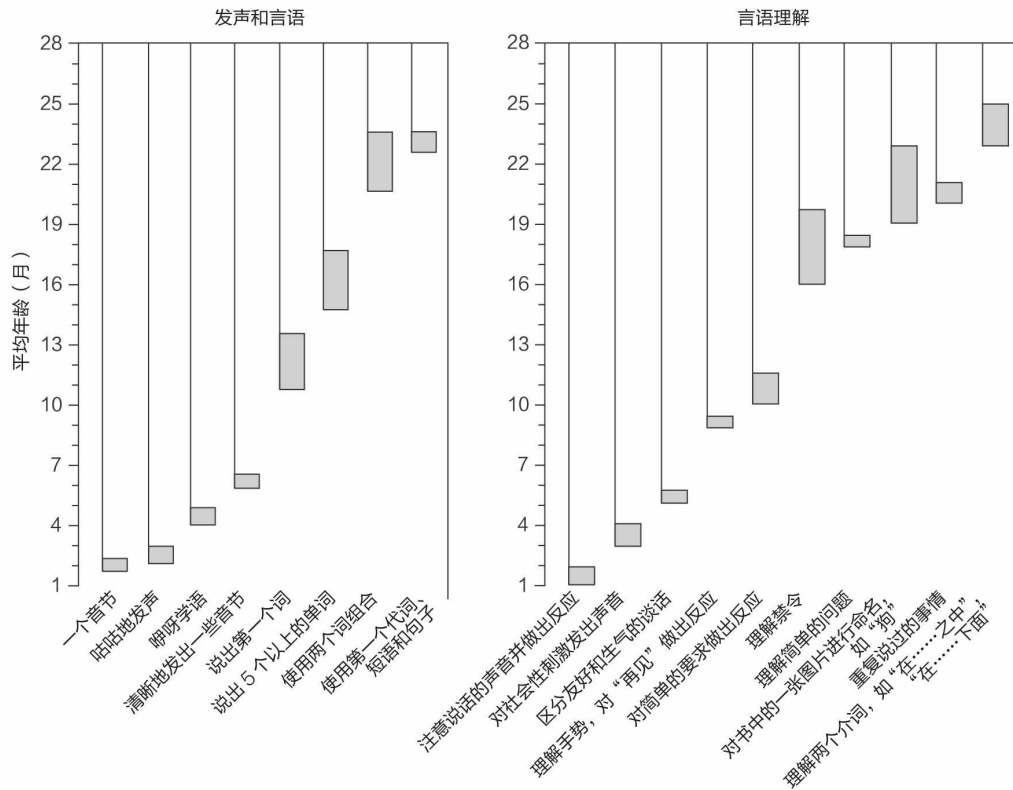


图3-14 言语的理解与生成

在整个婴幼儿期，言语的理解都先于言语的生成。

资料来源：Bornstein & Lamb, 1992.

早期的声音和交流 即使只是和一个非常小的婴儿一起待上24个小时，你也会听到各种不同的声音：咕咕声、哭声、咯咯的笑声、嘟哝声以及很多其他声音。尽管这些声音本身没有意义，但它们在语言发展中起着非常重要的作用，为真正语言的出现铺平了道路（O’Grady & Aitchison, 2005; Martin, Onishi, & Vouloumanos, 2012）。

前语言交流是指通过声音、面部表情、姿势、模仿以及其他的非言语方式进行交流。当一名父亲以“啊”来回应女儿的“啊”时，女儿会再次重复这个声音，而父亲会继续回应，他们就是在进行前语言交流。显然，“啊”的声音没有特定的意义，但是对它的重复就类似于你一句我一句的对话，这教会了婴儿有关交流需要双方参与，并轮流进行的知识（Reddy, 1999）。

前语言交流中最明显的表现是咿呀学语。咿呀学语（**babbling**）是指发出和说话很像但又没有意义的声音，它开始于婴儿两三个月大时，并持续到1岁左右。咿呀学语时，婴儿会从高到低变化地重复相同的元音（如以不同的音高重复“ee-eeee”）。在婴儿5个月大后，咿呀学语的声音开始扩展，增加了一些辅音（如“bee-bee-bee-bee”）。

咿呀学语是婴儿普遍存在的现象，在所有的文化中都以相同的方式进行着。咿呀学语时，婴儿会自发地产生所有语言中都存在的声音，而不局限于他们周围人所说的语言。

咿呀学语通常遵循一个从简单到复杂的渐进发展模式。虽然特定的语言发音环境最初并不影响咿呀学语，但是经验最终还是会导致差异的产生。到6个月大时，咿呀学语就反映出婴儿所处环境的语言发音情况。这种差异是如此显著，以致没有经过训练的听众也能区分出咿呀学语的婴儿是来自说法语、说阿拉伯语，还是说某种方言的文化中。此外，婴儿开始掌握自己母语的速度和他们之后语言发展的快慢相关

（Whalen, Levitt, & Goldstein, 2007; Depaolis, Vihman, & Nakai, 2013; Masapollo, Polka, & Ménard, 2015）。

第一个单词 当父母第一次听见孩子说“Mama”或“Dada”，甚至是“baba”时，就像我们在前文讲述的毛拉一样，父母都会喜出望外。当他们发现婴儿用同样的声音来要饼干、布娃娃和破烂的旧毛毯时，这可能会打击到他们起初的热情。

婴幼儿一般在10~14个月时就会说出第一个单词，也可能早在9个月就可以了。一旦婴儿开始说出第一个单词，词汇量就会快速增加。大约在15个月时，儿童的平均词汇量为10个单词，直到18个月单字词阶段结束之前，儿童的词汇量将一直稳步增加。一旦该阶段结束，词汇量会突然出现爆发式的增长。在16~24个月的某几周里，短短一段时间内其语言能力会迸发，儿童的词汇量一般会从50个增加到400个（Nazzi & Bertoncini, 2003; McMurray, Aslin, & Toscano, 2009）。

在儿童早期词汇中的第一批单词通常和客体、事物有关，包括有生命的和没有生命的。它们通常是指经常出现和消失的人（妈妈）或物体、动物（猫），以及暂时的状态（湿）。最初出现的单词通常是整字句（**holophrases**），一个单词代表整个句子，它的意义依赖于使用的情境。比如，小婴儿说“妈”这个字的意义由情境决定，可能意味着“我想让妈妈抱”或者“妈妈，我想吃东西”，又或者“妈妈在哪里？”（O’Grady & Aitchison, 2005）。

文化会对婴儿所说第一批词汇的类型产生影响。例如，在中国说普通话的儿童，不像北美说英语的儿童那样最开始使用名词，他们更多的是使用动词。然而，在20个月大时，幼儿使用词语的类型会出现引人注目的跨文化一致性。比如，通过对来自阿根廷、比利时、法国、以色列、意大利和韩国的20个月大幼儿的比较发现，他们的词汇中名词相对其他类型的词而言，所占的比例较大（Tardif, 1996; Bornstein, Cote, & Maital, 2004; Andruski, Casielles, & Nathan, 2014）。

第一个句子 当阿伦19个月大时，与每天吃饭前一样，当他听见妈妈从背后的楼梯走上来时，便转向爸爸，清楚地说道：“妈妈来了。”

能将两个单词连起来使用，这说明阿伦在语言发展上迈出了很大的一步。

儿童大约在18个月大时，词汇量的增加与另外一项成就同时出现：将单个的词连成句子来表达某个想法。尽管儿童产生第一个双字短语的时间差异比较大，但一般来说发生在他们说第一个单词后的8~12个月。

双字组合所代表的语言进程非常重要，因为这种组合不仅为外部世界的事物提供了标签，而且也表明了事物间的关系。比如，这些组合有时候可能表明了事物的所属关系（“Mom Key”），或者反复发生的事情（“Dog bark”）。^③有趣的是，大部分早期的句子并不代表要求，甚至不一定需要别人做出回应。它们通常仅是儿童对发生在世界里的事件的

观察与评价（O’Grady & Aitchison, 2005; Rossi et al., 2012）。

2岁儿童使用两字组合时倾向于采用特定的顺序，这种顺序与成年人建构句子的方式相似。例如，英语中的句子一般遵循以下模式：句子的主语放在最前面，后面是动词，然后是宾语（“Josh threw the ball”）。^[4]儿童的言语也常常使用相似的顺序，尽管最初并没有包括所有单词。因此，儿童可能会说“Josh threw”或“Josh ball”来表达相同的意思。重要的是他们的言语顺序一般不会是“threw Josh”或“ball Josh”，而会是正常的言语顺序，此类表达使听的人更容易理解（Brown, 1973; Hirsh-Pasek & Michnick-Golinkoff, 1995; Masataka, 2003）。

尽管双字句的产生代表了一种进步，但儿童使用的语言仍然与成人不同。正如我们刚才所见，2岁儿童倾向于省去信息中不重要的词，这与我们发电报时的情况很相似，因为发电报是按字付费的。因此他们的话语常常被称为电报语（**telegraphic speech**）。使用电报语的儿童不会说“I showed the book”，而可能会说“I show book”，还可能会将“I am drawing a dog”说成“drawing dog”（见表3-7）。^[5]

表3-7 婴儿在句子模仿时表现出的电报语式的缺省

句子样例	说话者	26 个月	29 个月	32 个月	35 个月
I put on my shoes	小 K	Shoes	My shoes	I put on shoes	正确模仿
	小 D	Shoes on	My shoes on	Put on shoes	Put on my shoes
I will not go to bed	小 K	No bed	Not go bed	I not go bed	I not go to bed
	小 D	Not go bed	I not go bed	I not go to bed	I will not go bed
I want to ride the pony	小 K	Pony, pony	Want ride pony	I want ride pony	I want to ride pony
	小 D	Want pony	I want pony	I want the pony	正确模仿

资料来源：R. Brown & C. Fraser, 1963.

早期的语言还有其他区别于成年人语言的特征。例如，萨拉把自己睡觉时盖的毯子叫作“毯毯”。但当她的姑姑埃塞尔给她一条新毯子时，她却拒绝把新毯子叫作“毯毯”，而只把这个词用在她之前的毯子上。

萨拉不能将“毯毯”这个标签泛化到其他毯子上，就是泛化不足（**underextension**）的一个例子，即用词过于局限，这在刚刚掌握口语的婴幼儿中很常见。当学习语言的新手认为一个词只代表某个概念的特例，而非这个概念下的所有例子时，就出现了泛化不足的现象（Masataka, 2003）。

当和萨拉一样的婴儿发展到能够更加熟练地使用语言时，有时可能会发生与之相反的情况，即过度泛化（**overextension**）。在该情况下，婴儿对词语的使用将变得过于宽泛，过度地扩展了它们的意义。例如，萨拉将公共汽车、卡车和拖拉机都叫作“小汽车”，就是犯了过度泛化的错误，误以为任何有轮子的物体都是小汽车。尽管过度泛化反映了言语中的错误，但也表明儿童的思维过程在不断进步：儿童开始发展出普遍性的心理分类和概念（McDonough, 2002）。

婴幼儿在使用语言的风格上也会表现出个体差异。例如，有些婴幼儿会偏爱使用指示性风格（**referential style**）的语言。在这种风格中，语言主要是用于对客体进行标记。有些婴幼儿倾向于使用表达性风格（**expressive style**）的语言。在这种风格中，语言主要是用于表达自我和他人的情感与需求（Nelson, 1996; Owens, 2016）。

语言风格在一定程度上反映了文化的影响。例如，美国的母亲相比于日本的母亲更倾向于对客体进行标记，鼓励指示性语言风格的使用；与之相对，日本的母亲更善于谈论社会互动，鼓励表达性语言风格的使用（Fernald & Morikawa, 1993）。

语言发展的起源

学习目标**3.14** 区分语言发展的主要理论，并描述儿童如何影响成人的语言。

学前期语言发展所取得的巨大进步引发了一个重要问题：个体是如

何做到熟练运用语言的？根据语言学家对这个问题的回答，我们可以从根本上对他们进行分类。

学习理论观点：语言是习得的技能 语言发展的一种观点强调学习是语言发展的基本原则。根据学习理论（**learning theory approach**），语言的获得遵循1.2节中所讨论的强化和条件反射的基本法则

（Skinner, 1957）。例如，当儿童清楚地说出“da”（一个与“爸”相近的发音）时，激动的父亲会立即得出孩子正在叫他的结论，因此就会来拥抱、奖励孩子。这种行为也就得到了强化，所以这个孩子就更可能重复这个词。总而言之，学习理论观点关于语言获得的看法表明，儿童因为制造和言语相似的声音而获得奖赏，从而学会了说话。经过塑造，儿童的语言将变得与成人的越来越相似。

但学习理论观点存在一个问题，它似乎并没有对儿童如何快速地获得语言规则做出充分的解释。比如，儿童犯错误时也会得到强化。如果儿童说，“Why the dog won't eat?”与他正确地表达该问题时（“Why won't the dog eat?”）相比，父母的反应是一样的。^[6]由此可见，在这两种情况下，儿童所表达的问题都得到了正确的理解，也引发了父母相同的反应，即正确和不正确的语言使用方式都得到了强化。在这种情况下，学习理论观点就很难解释儿童是如何学会正确说话的。

儿童还能超越他们所听到的特定表达，产生新的短语、句子和结构，这也是学习理论观点所不能解释的能力。此外，儿童还能将语言规则应用到无意义的单词上。在一项研究中，4岁大的儿童在句子“The bear is pilking the horse”中，听到了无意义的动词“pilk”^[7]。之后，当询问他们马身上发生了什么事情时，他们会把这个无意义的动词以正确的时态和语态放入句子中，形成“He's getting pilked by the bear”这样的句子。

先天论观点：语言是与生俱来的技能 学习理论观点中存在的这

些概念危机导致了另一派观点的发展，即先天论观点（**nativist approach**），它得到了语言学家诺姆·乔姆斯基（Noam Chomsky）在1999年和2005年发表的观点的支持。先天论观点认为语言的发展是由遗传决定的先天机制所引导的。根据乔姆斯基的观点，人类生来就具有学习语言的能力，该能力会随着发育的成熟而或多或少地自动出现。

乔姆斯基通过对不同语言的分析，发现全世界所有的语言都有相似的内在结构，他称之为普遍语法（**universal grammar**）。以这种观点来看，人类大脑中有个被称为语言获得装置（**language acquisition device, LAD**）的神经系统，它既能让人理解语言结构，也提供了一套策略和技术来帮助学习儿童所处环境中语言的特征。这样看来，语言是人类所特有的，是遗传倾向使理解和表达单词和句子成为可能（Stromswold, 2006; Bolhuis et al., 2014; Newmeyer, 2016）。

近期的研究确定了和言语产生有关的特定基因，支持了乔姆斯基的先天论观点。有研究表明婴幼儿在进行语言加工时，所用到的大脑结构和成年人进行语言加工时的大脑结构非常相似，这揭示了语言的演化基础，也进一步支持了乔姆斯基的观点（Dehaene-Lambertz, Hertz-Pannier, & Dubois, 2006; Clark & Lappin, 2013）。

另外，语言是人类特有能力的观点也受到了批评。例如，有些研究者认为某些灵长类也能学会基本的语言，从而质疑语言是人类所特有的能力。还有一些研究者指出，虽然人类使用语言的先决条件是由遗传决定的，但仍然需结合相应的社会经验，才能学会有效地使用语言（Savage-Rumbaugh et al., 1993; Goldberg, 2004）。

交互作用的观点 无论是学习理论观点还是先天论观点，都不能全面地解释语言的获得。因此，一些研究者开始转向可以将两派观点结合起来的新理论，即交互作用观点（**interactionist perspective**）。该观点认为，语言发展是由基因和有助于语言学习的环境共同作用的结果。

交互作用观点接受先天因素对语言发展的总体框架的塑造作用，但

同时也提出，语言发展的特定进程是由儿童所处的语言环境，以及他们以特定的方式使用语言时获得的强化所共同决定的。同时，成为某种社会和文化成员的动机，让个体与他人进行互动，从而推动了语言的使用和语言技能的发展，因此社会因素也是发展的重要因素（Dixon, 2004; Yang, 2006; Graf Estes, 2014）。

正如有些研究支持学习理论观点和先天论观点的某些方面一样，也有些研究支持交互作用观点。但目前我们还不知道究竟哪种观点最终能提供最好的解释。更可能的是，不同因素在儿童时期的不同阶段发挥着不同作用。

婴儿指向型言语 大声地说出这个句子：你喜欢苹果酱吗？

现在假设，你要问婴儿同样的问题，你要像贴着小孩子耳朵那样说出这句话。

当你把这句话说给婴儿听时，常常会发生下面这些情况。首先，措辞可能会发生改变，你可能会说：“宝宝，你喜欢苹果酱吗？”其次，你的声调可能会升高，整体的语调会像唱歌一样；最后，你还可能会把每个词都一个个分开说得非常清楚。你表达方式的改变是因为你正在使用婴儿指向型言语（**infant-directed speech**），这种言语风格包含了指向婴儿的言语交流特征。这种言语模式过去称为妈妈语，因为曾被假设只有妈妈才会使用。然而，这个假设是错误的，现在婴儿指向型言语更加频繁地被当作中性术语使用。

婴儿指向型言语以句子短小简单为特征，同时音调变高，音频范围增加，语调也更跌宕起伏。此外它还有语词的重读，谈话也仅仅采用那些假定能够被婴儿理解的词语，如婴儿环境中的具体物体（Soderstrom, 2007; Matsuda et al., 2011）。

有时候婴儿指向型言语还包括一些甚至不能构成词语的有趣声音，以及对婴儿前语言的模仿。在有些情况下，这种言语很少有正式的结

构，反而和婴儿最初发展自己的语言技能时所使用的电报语很相似。

随着婴儿的长大，婴儿指向型言语也在不断地变化。大约1岁末时，婴儿指向型言语会表现出更多类似于成人语言的特征。尽管单个的词语仍然说得很慢、很仔细，但句子变长了，也更复杂了。此外，人们还使用不同的音调来强调关键词（Soderstrom et al., 2008; Kitamura & Lam, 2009）。

婴儿指向型言语在婴儿的语言获得中起着重要作用。正如我们下面即将讨论的，尽管存在文化差异，但全世界各地都有婴儿指向型言语。与正式语言相比，新生儿更喜欢婴儿指向型言语，这表明婴儿可能更容易接受这样的言语。另外，有些研究表明，在早期接触了大量婴儿指向型言语的婴儿，能更早地学会使用词语，并展现出其他形式的语言能力（Werker et al., 2007; Bergelson & Swingley, 2012; Frank, Tenenbaum, & Fernald, 2013）。

从教育工作者的视角看问题

成人在对男孩和女孩说话时会有哪些不同？这些言语上的差异如何影响孩子们后来在说话和态度方面的性别差异？



婴儿指向型言语在不同文化中都很常见，包括使用简单的短句子，而且说话时比大孩子和成人

的音调高。

文化维度

婴儿指向型言语在不同文化中是相似的吗

美国母亲、瑞士母亲和俄罗斯母亲是不是都会以相同的方式对她们的婴儿说话？

在某些方面，她们确是这样的。虽然不同的语言词语本身有所不同，但是把词语说给婴儿的方式非常相似。越来越多的研究表明，婴儿指向型言语在本质上具有跨文化的基本相似性（Werker et al., 2007; Fais et al., 2010; Broesch & Bryant, 2015）。

例如，指向婴儿的言语最常出现的10大特征，其中有6个是母语为英语和西班牙语的说话者所共有的：夸张的语调、拔高的音调、拉长的元音、重复、压低的音量和对关键词的强调（比如在句子“不，那是个球”中强调词“球”）（Blount, 1982）。与之类似，美国母亲、瑞士母亲和俄罗斯母亲都会以相似的方式对婴儿说话，她们会夸大并拉长三个元音“ee”“ah”“oh”的发音，尽管在三种语言中，这些发音本身存在差异（Kuhl et al., 1997）。

此外，即使失聪的母亲也会使用某种形式的婴儿指向型言语：与婴儿交流时，失聪的母亲使用手语的速度明显地慢于与成人交流，且她们会频繁地重复手势（Swanson, Leonard & Gandour, 1992; Masataka, 1996, 1998, 2000）。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标3.9 总结皮亚杰认知发展理论的基本观点并描述感觉运动阶段。

皮亚杰的发展理论包括儿童从出生到青少年期需要经历的一系列阶段。当个体从一个阶段发展到下一个阶段时，他们理解世界的方式也随之发生了变化。感觉运动阶段包括六个亚阶段。感觉运动阶段是从出生到两岁，包含了从简单反射、单独协调活动、对外部世界的兴趣、对活动有目的地整合到操控行为达成理想的结果、象征性思维的逐步发展过程。

学习目标3.10 总结支持和挑战皮亚杰认知发展理论的观点。

从广义上看，皮亚杰认知发展理论准确地描述了认知发展过程，但是该理论的很多细节，特别是关于各项技能发展年龄的划分，依然受到了挑战。

学习目标3.11 描述信息加工观点如何解释婴儿的认知发展，并总结婴幼儿前两年的记忆能力。

认知发展的信息加工观点希望了解个体是如何接收、组织、储存和提取信息的。和皮亚杰的理论不同，信息加工观点从量变上考察了婴幼儿加工信息的能力。婴幼儿从生命早期就有了记忆能力，但是他们记忆的准确性还存在争议。

学习目标3.12 解释如何运用信息加工观点测量智力。

传统的婴幼儿智力测量关注的是大多数婴幼儿在特定年龄可观察到的平均行为，例如格塞尔的发展商数和贝利婴儿发展量表。而信息加工观点在对智力进行测量时，依靠的是婴幼儿加工信息能力在速度和质量上的差异。

学习目标3.13 概述儿童学会使用语言的过程。

前语言交流是指通过声音、面部表情、姿势、模仿以及其他非言语方式进行的交流。前语言交流为婴幼儿说话提供了准备。通常在10~14个月时婴幼儿会说出第一个词。到18个月左右，婴幼儿通常能够将词语连接为可以表达单一意思的简单句。儿童在刚开始说话时通常伴随单词句、电报语的使用，并存在语言使用的过度泛化和泛化不足现象。

学习目标3.14 区分语言发展的主要理论，并描述儿童如何影响成人的语言。

学习理论观点认为基本学习过程是语言发展的原因，而像乔姆斯基以及他的追随者这样的先天论者认为人类的语言能力是与生俱来的。交互作用的观点则认为语言是环境和先天因素共同作用的结果。在使用婴儿指向型语言时，成人会提高他们的音调，用简单、短小的句子说话。

自我检测

1. 根据皮亚杰的观点，只有当儿童_____，并接触了相关经验后，他们才能从一个阶段进入下一个阶段。
 - a. 获得相应的营养
 - b. 出生时具有用于学习的相应遗传倾向性
 - c. 记得他们的学习目标
 - d. 生理发展到相应的水平
2. 皮亚杰的认知发展理论强调儿童发展的_____变化，而信息加工观点则强调_____变化。
 - a. 粗大运动；精细运动
 - b. 质的；量的
 - c. 感觉方面；知觉方面
 - d. 外显；内隐
3. 和其他两岁大的孩子一样，梅森能够说“Doggie bye, bye”和“milk gone”。⁽⁸⁾这些两字短语是_____的例子。
 - a. 整字词
 - b. 电报语
 - c. 解释性言语

- d. 主动语
- 4. 有一种理论，即_____观点，指出语言的发展是由遗传决定的先天机制所引导的。
 - a. 先天论
 - b. 普遍论
 - c. 学习理论
 - d. 演化论

应用于毕生发展

儿童的语言发展是通过哪些方式反映他们获得了解释和处理外部世界的新方法的？

3.3 婴幼儿期的社会性和人格发展

情绪过山车

仙黛尔·埃文斯一直是个开心的孩子。因此当她的妈妈米歇尔和朋友吃完午餐从邻居家接到仙黛尔时，妈妈惊讶地看到10个月大的仙黛尔正含着泪水。“仙黛尔认识简宁，”米歇尔说，“她经常在花园里面看到简宁，我不明白她为何如此不开心，我只是离开了两个小时而已。”简宁告诉米歇尔她试过各种各样的方法——轻摇她、唱歌给她听，但是全都不管用。直到红着脸、泪流满面的仙黛尔看到了自己的妈妈时，才终于笑了起来。

米歇尔总会有一天可以放心和朋友聚餐而不用再担心女儿陷入极度不开心的。而仙黛尔现在的反应对一个10个月大的孩子而言是再正常不过的了。在本节中，我们将会考察婴幼儿期的社会性和人格发展。首

先，我们将考察婴幼儿的情绪生活，探究他们所感受到的情绪、他们可以在多大程度上解读他人的情绪，以及他们是如何看待自己和他人的心理生活的。

然后，我们将转向婴幼儿的社会关系，我们将考察婴幼儿如何形成依恋关系，以及他们与家庭成员、同伴之间如何进行互动。最后，我们将概括区别不同婴幼儿的特征，并讨论婴幼儿因其性别而受到的不同对待。我们还将考察家庭生活的本质，并讨论家庭外婴幼儿看护的利与弊——如今越来越多的家庭选择了这种看护方式。



从出生开始，男孩和女孩就被给予了不同的装扮。

社交能力形成的根源

当杰曼瞥见妈妈时，他笑了；当塔旺达的妈妈拿走她正在玩的小勺时，这孩子看起来很生气；当一架发出巨大声响的飞机飞过悉德头顶时，他皱起了眉头。

微笑、看起来很生气、皱眉，婴幼儿的情绪全写在脸上。然而婴幼儿体验情绪的方式和成年人一样吗？是从何时开始，婴幼儿就可以理解他们正在体验着的情绪了？他们又如何用他人的情绪状态来理解周围的环境？当我们试图理解婴幼儿如何发展社会性和情绪的时候，这些就是绕不开的问题。

婴幼儿期的情绪：婴幼儿是否体验到了情绪的高低起伏

学习目标3.15 描述婴幼儿如何在生命头两年里表达和体验情绪，并总结社会性参照的发展。

任何与婴幼儿相处过的人都会知道，面部表情是他们情绪状态的指示器。在预期他们会快乐的情境中，他们似乎会微笑；在假定他们可能会受挫的情境中，他们会表现出愤怒；在预期他们不会快乐的情境中，他们看起来很伤心。

事实上，这些基本的面部表情即使在截然不同的文化间也惊人地相似。无论是印度、美国还是新几内亚丛林里的婴幼儿，其基本情绪的面部表情都是相似的。此外，非言语编码，即所谓的非言语表情，在各个年龄阶段都具有非常高的一致性。这些一致性让研究者得出了如下结论：我们表达基本情绪的能力是与生俱来的（Sullivan & Lewis, 2003; Ackerman & Izard, 2004; Bornstein, Suwalsky, & Breakstone, 2012）。



在各个文化之间，婴幼儿表现出相似的、与基本情绪相关的面部表情。你认为在非人类动物中，这些表情是否也会类似？

婴幼儿拥有相当广泛的情绪表达。几乎所有的母亲都报告说，她们的孩子在满月前就能以非言语的形式表达出兴趣和喜悦。对刚出生婴儿

的面部表情进行详细的编码后，研究者也发现他们可以表达出感兴趣、痛苦和厌恶，在随后的几周里还会出现其他的情绪，这与达尔文的发现一致。他在1872年出版的书《人和动物的情感表达》（*The Expression of the Emotion in Man and Animals*）中提出，人和动物与生俱来就有一系列普遍存在的情绪表达，这与当代演化发展的观点相一致（Sroufe, 1996; Benson, 2003; MacLean et al., 2014）。

虽然婴幼儿表现出了种类相似的情绪，但不同婴幼儿在情绪表达的程度存在很大差异。甚至在婴幼儿期，来自不同文化的婴儿在情绪表达上就会表现出稳定的差异（Camras et al., 2007; Izard, Woodburn, & Finlon, 2010; Easterbrooks et al., 2013）。

陌生人焦虑和分离焦虑 “她以前是个非常友好的宝宝，”艾丽卡的母亲回忆道，“无论遇见谁，她都会露出灿烂的微笑。但就在刚刚满7个月时，她见到陌生人的反应就像见到鬼似的。她会皱起眉头，要么就扭过头去，要么就用怀疑的目光盯着别人。前后强烈的行为反差，就像她正经历一场人格的移植。”

实际上，在艾丽卡身上发生的事相当典型。在快到1岁时，婴幼儿通常会发展出陌生人焦虑和分离焦虑。陌生人焦虑（**stranger anxiety**）是指婴幼儿在遇见不熟悉的人时所表现出的小心与谨慎，通常发生在半岁到1岁间。

那么，是什么原因引起了婴幼儿的陌生人焦虑呢？其大脑的发展与认知能力的提高在这里起了作用。随着婴幼儿记忆能力的发展，他们能把认识的人和不认识的人区分开来。正是这一认知进步允许他们对熟悉的人做出积极回应，也使他们具备了辨认不熟悉的人的能力。此外，在6~9个月时，婴儿开始试图理解其周围的世界，并试图预期事件的发生。当预期之外的事情发生，比如出现一个不认识的人时，他们便会体验到害怕。这就像是一个婴儿有了一个疑问而没有能力回答一样

（Volker, 2007; Mash, Bornstein, & Arterberry, 2013）。

分离焦虑（**separation anxiety**）是当婴幼儿熟悉的看护者离开时，婴幼儿所表现出的紧张情绪。分离焦虑也是各种文化背景中普遍存在的现象，通常开始于婴儿七八个月大时（见图3-15），大约在第14月时达到顶峰，然后逐渐下降。分离焦虑在很大程度上与陌生人焦虑有着相同的原因。婴幼儿认知技能的发展允许他们提出一些合理的问题，如“为什么妈妈要离开”“她要去哪里”“她会回来吗”，但是他们因为太小而不能如此提问。

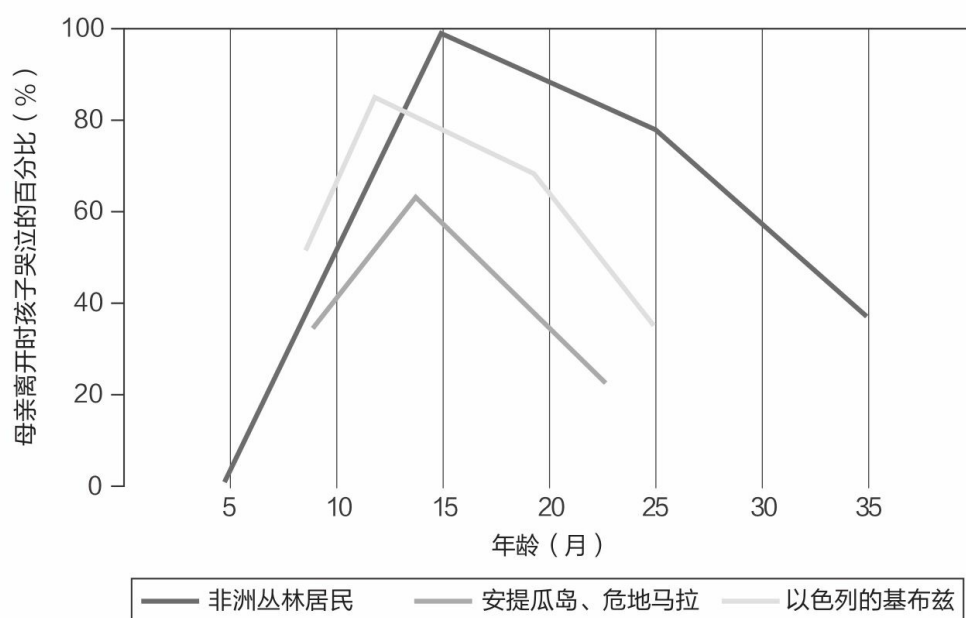


图3-15 分离焦虑

分离焦虑是熟悉的看护者不在眼前时，婴幼儿所表现出的紧张情绪。分离焦虑是一种普遍的现象，开始于婴儿七八个月大时，大约在第14个月时达到顶峰，然后逐渐下降。对人类而言，分离焦虑具有有益生存的价值吗？

资料来源：Kagan, Kearsley, & Zelazo, 1978.

陌生人焦虑和分离焦虑代表了社会性发展上的重要进步，它们反映了婴幼儿的认知进步以及他们与看护者之间与日俱增的情绪和社会联结，在随后关于婴幼儿社会关系的讨论中我们将会考察这些联结。

微笑 当卢茨躺在婴儿床里睡觉时，爸爸妈妈看见她的脸上露出了灿烂的微笑。他们确信卢茨正在做美梦。他们对吗？

恐怕不对。尽管没有人能百分之百地肯定，但最早在睡眠中流露出的笑容可能并没有什么意义。到6~9周时，婴儿看到让他们开心的刺激时就会开始露出笑容，包括对玩具、汽车以及人，看到后者时的微笑让父母很高兴。最初的微笑并没有选择性，当看见任何让他们觉得有趣的东西时，婴儿都会开始笑。然而，当他们再大一些时，他们会开始有选择性地微笑。

当婴儿的微笑是作为对他人的回应而不是对着非人的刺激时，就被认为是社会性微笑。当他们长大一些后，他们的社会性微笑就变成指向特定的个体，而不再是指向任何人的了。到18个月大时，与指向事物的微笑比起来，他们指向母亲和其他看护者的社会性微笑会出现得更加频繁。此外，如果成人没有回应孩子，其微笑的次数将会减少。简而言之，在2岁末时，幼儿会非常有目的地使用微笑来与外界交流他们的积极情绪，并且对他人的情绪表达也非常敏感（Reissland & Cohen, 2012; Wormann et al., 2014; Bai, Repetti, & Sperling, 2016）。

解读他人的面部表情 在2.3节中，我们讨论了新生儿在出生几分钟后就能模仿成人的面部表情。尽管这种模仿能力并不意味着他们可以理解他人面部表情的意义，但这种模仿为随后即将出现的非言语解码能力的发展铺平了道路。利用这些能力，婴幼儿可以解释他人用来传递情绪的面部表情及声音表现。例如，婴幼儿能判断看护者什么时候见到他们很高兴，也能看出他人脸上的担心和害怕（Hernandez-Reif et al., 2006; Striano & Vaish, 2006; Hoehl et al., 2012）。

在出生后的6~8周，婴儿的视力相当有限，因此他们还不能投入更多的注意来关注他人的面部表情。但很快，他们就开始可以区分表达不同情绪的面部表情，甚至能根据面部表情的强度做出不同的反应。而当他们4个月大时，婴儿就已经可以理解隐藏在他人的面部表情和声音表达中的情绪了（Bertin & Striano, 2006; Farroni et al., 2007; Kim & Johnson, 2013）。

社会性参照：感受他人的感受 当哥哥艾瑞克和他的朋友陈彼此大声争辩并开始打斗起来时，23个月大的斯蒂芬妮仔细地看。由于不知道发生了什么，斯蒂芬妮瞄了一眼妈妈。因为妈妈知道艾瑞克和陈只是在玩耍，所以她露出了笑容。看到妈妈的反应，斯蒂芬妮模仿着妈妈的面部表情，也开始笑起来。

和斯蒂芬妮一样，我们也曾面对过不确定的情境。这种情况下，我们有时会转过头去看看别人是怎么反应的。这种对他人的依赖，也就是社会性参照，它会帮助我们做出恰当的反应。

社会性参照（**social referencing**）是指有意地搜索他人的情感信息，来帮助我们解释不确定环境和事情的含义。和斯蒂芬妮一样，我们会使用社会性参照来明确某种情境的含义，从而减少对正在发生事情的不确定性。

社会性参照最早出现在八九个月时，它是相当复杂的社会能力：婴幼儿不仅需要社会性参照来帮助自己，通过诸如他人面部表情这样的线索来理解他人行为的意义，而且还需要使用它来理解这些行为在特定情境下的意义（Stenberg, 2009; Hepach & Westermann, 2013; Mireault et al., 2014）。

从社会工作者的视角看问题

在哪些情况下，成人也会依赖社会性参照来做出合适的反应？如何使用社会性参照来影响父母对儿童的行为？

自我的发展

学习目标**3.16** 描述婴幼儿头两年拥有的自我感，包括心理理论的发展。

婴幼儿知道他们自己是谁吗？他们关于思考的想法是什么？我们接下来将考虑这些问题。

自我觉知 8个月大的艾丽莎爬过挂在父母卧室门上的一面全身镜。当她爬过去的时候，很少注意到自己在镜子中的影像。而她快2岁的表姐布里安娜在经过镜子时，会凝视镜子中的自己，当她发现前额上有少许的果冻之后，便开心地笑了起来，然后伸手把它擦掉了。



研究表明，这个18个月大的幼儿清晰地显示出了一种正在发展的自我觉知。

也许你曾经也有过这样的经验：偶尔瞥见镜子中的自己，注意到有一缕头发乱了，你可能会试着整理一下乱了的头发。你的反应不仅表明你在乎自己的形象，更重要的是它意味着你存在自我感，即意识和了解到自己是一个独立的，并且他人会对你做出反应的社会性实体，你会努力以一种有利于自己的方式向世界展示自己。

然而，人们并不是天生就知道自己是独立于他人以及整个世界而存在的。年幼的婴儿就没有意识到他们是独立的个体，也不会从镜子或照片中认出自己来。自我觉知（**self-awareness**），即关于自我的知识，大约在12个月大之后才开始发展。

我们通过一个简单但巧妙的实验技术了解到了这点：在实验中，婴儿的鼻子上被悄悄地点上一个红点，然后把婴儿放在一面镜子前。如果

婴儿摸自己的鼻子，并试图抹去红点，我们就有证据说明他们至少已经具备了一些与自己身体特征有关的知识。尽管有些婴儿早在12个月大时，看见红点就会表现出吃惊，然而大部分幼儿在17~24个月时才会做出反应。这种觉知是婴儿将自己理解为独立个体的第一步（Rochat, 2004; Brownell et al., 2010; Rochat, Broesch, & Jayne, 2012）。

心理理论：婴幼儿对他人及自我心理活动的看法 婴幼儿在很小的时候就开始理解某些与自我和他人的心理过程相关的事情，发展出了心理理论（**theory of mind**），即他们具备了关于心理如何运作及其如何影响行为的知识与信念。儿童使用心理理论来对别人如何思考进行解释。

例如，我们在3.2节中所讨论的婴幼儿期的个体在认知上的进步，使得较大的婴幼儿能以与看待物体截然不同的方式看待人。婴儿学会将他人视为适应的能动者，并认为他人与自己相似，都是在自己的意志下行动，并且有能力回应婴幼儿的要求（Rochat, 2004; Slaughter & Peterson, 2012）。

此外，个体在婴幼儿期理解意图和因果关系的能力也有所发展。例如，10个月大和13个月大的孩子都已经可以在心理上表征社会支配，并且认为较大客体有支配较小客体的能力。而且，婴幼儿有一种天生的道德感，它们对于助人行为有偏好（Hamlin & Wynn, 2011; Sloane, Baillargeon, & Premack, 2012; Ruffman, 2014）。

在18个月大时，幼儿开始理解他人的行为是有意义并指向特定目标的，这与无生命客体的“行为”不同。例如，幼儿开始理解他的爸爸在厨房里制作三明治时是有一个目标的，而他爸爸停在路边的汽车则没有自己的心理活动或目标（Ahn, Gelman, & Amsterlaw, 2000; Wellman et al., 2008; Senju et al., 2011）。

另外一则关于婴幼儿逐渐发展的心理活动的证据来源于2岁时幼儿开始表现出初步的共情。共情（**empathy**）指的是对于他人情绪的情感

回应。在24个月大时，幼儿有时会安慰他人并表现出对他人的关心。如果要做到这点，他们必须首先能够理解他人的情绪状态。例如，1岁大的孩子能通过观察电视上女演员的行为得到她的情绪线索（Mumm & Fernald, 2003; Legerstee, 2014）。

在2岁时，幼儿还开始学会了欺骗，并在“假装游戏”和捉弄他人时使用。他们在玩“假装游戏”和使用错误的信念欺骗他人时，必须首先能够了解：他人拥有关于世界的信念，而且这个信念是可以被操控的。

简而言之，在婴幼儿期末期，他们逐渐发展出了初步的心理理论。这能够帮助他们理解他人的行为，也同样影响了他们自己的行为。心理理论在婴幼儿期并没有发展完全，随着婴幼儿年龄的增加，其心理理论会变得更加复杂精巧（van der Mark, van Ijzendoorn, & Bakermans-Kranenburg, 2002; Caron, 2009）。

关系的形成

38岁的路易斯·卡马乔如今还清晰地记得，他在去医院看新出生的妹妹凯蒂时的心情。尽管那时他只有4岁，他对那一天的混乱场景却至今记忆犹新。路易斯再也不是家中的独子了，他要和一个小妹妹分享他的生活了。她会玩他的玩具，读他的书，和他一起坐在汽车的后座上。

然而，真正困扰他的是，他需要和一个新的个体分享他父母的爱和关注。并且，她不是别人，而是个小女孩，她先天地就在这一点上获得了巨大的优势。凯蒂会比他更可爱、更黏人、更挑剔、更有趣.....在一切方面超过他。他的最好的下场是被她踩在脚下，而最坏下场就是被家人完全忽视。

路易斯知道他应该表现出开心和欢迎。因此，他在医院摆出了一副勇敢的表情，走向了母亲和凯蒂所在的房间。

新生儿的降临给家庭的动态关系带来了巨大的变化。无论新生儿多

受欢迎，都会导致家庭成员角色的根本转变：父母必须开始和婴儿建立关系，而较大的孩子必须适应家庭新成员的出现，并与他们的新弟弟或妹妹建立起联盟关系。

尽管婴幼儿的社会性发展过程既不简单，也不会自发形成，但十分关键：婴幼儿和父母、兄弟姐妹、家庭以及他人之间的联结，为他们一生的社会关系提供了基础。

依恋：形成社会联结

学习目标**3.17** 解释婴幼儿期的依恋，说明它如何影响个体将来的社会能力，以及看护者在婴幼儿社会性发展中扮演的角色。

在婴幼儿期，个体社会性发展最重要的方面就是依恋的形成。依恋（**attachment**）是个体与特定个体之间形成的正性情绪联结。当儿童体验依恋于特定个体时，与他们在一起会让儿童感到愉快。在难过时，他们的出现会让儿童感到安慰。此外，在婴幼儿期的依恋类型会影响我们之后与他人建立关系的方式（Hofer, 2006; Johnson et al., 2010; Bergman et al., 2015）。

为了理解依恋，研究者们最早转而研究动物王国中亲代与幼崽之间形成的联结。例如，洛伦兹在1965年提出，刚出生的小鹅有跟随妈妈的先天倾向性，并且通常会把出生后第一眼所看见的移动物体当作它们的妈妈。洛伦兹发现，在孵化器中孵化的小鹅，出生后第一眼看见的是他，就会跟随他的每个动作，好像他是它们的妈妈一样。正如我们在1.3节中所讨论的，他把这个过程称为印刻：发生在关键期，是对所观察到的第一个移动物体产生依恋的行为。

洛伦兹的发现表明依恋是基于生物所决定的因素，其他的研究者也赞同他的观点。例如，弗洛伊德认为依恋的发展来自母亲可以满足婴儿口唇期需要的能力。同样，英国精神分析学家约翰·鲍尔比（John

Bowlby) 在1951年提出, 依恋主要是基于婴幼儿对安全感的需要。随着发展, 婴幼儿逐渐明白特定的个体能够给他们提供最好的安全感, 而这个人通常是母亲。此外, 他们与主要看护者之间形成的联结和与其他人之间形成的关系相比, 存在质的不同。根据鲍尔比的观点, 依恋为儿童提供了一种大本营。当儿童变得更加独立时, 他们就能走到距离安全基地更远的地方去。

安斯沃思陌生情境与依恋类型 发展心理学家玛丽·安斯沃思 (Mary Ainsworth) 在鲍尔比的理论基础上, 发展出了广泛用于测量依恋的实验技术, 即安斯沃思陌生情境 (**Ainsworth Strange Situation**)。其包括一系列阶段性的情境, 用以阐述儿童与 (通常是) 母亲之间依恋的强度。陌生情境测验通常包括以下八个步骤: 1) 母亲和儿童进入陌生房间; 2) 母亲坐下来, 让儿童自由探索; 3) 一个成年陌生人进入房间, 先和母亲说话, 然后和儿童说话; 4) 母亲离开房间, 让儿童与陌生人独处; 5) 母亲回来, 和儿童打招呼并安慰儿童, 陌生人离开; 6) 母亲再次离开, 留下儿童一个人; 7) 陌生人回来; 8) 母亲回来, 陌生人离开 (Ainsworth et al., 1978)。

婴幼儿对陌生情境不同方面的反应存在相当大的差异, 这取决于他们与母亲之间的依恋类型。1岁大的儿童通常表现为以下四种类型中的一种: 安全型、回避型、矛盾型和混乱型 (见表3-8)。正如鲍尔比所说, 安全型依恋 (**secure attachment pattern**) 的儿童会把母亲当作大本营。在陌生情境中, 只要母亲在场, 他们就会表现得很自在。他们会独立地去探索周围的环境, 偶尔回到母亲身边。在母亲离开时, 他们可能会感到不安, 也可能不会; 当母亲回来时, 安全型依恋的儿童就会马上回到母亲的身边寻求安慰。2/3的北美儿童都属于安全型依恋。

表3-8 婴幼儿依恋的分类

类型	寻求接近看护者	保持与看护者接触	避免接近看护者	抗拒与看护者接近
回避型	低	低	高	低
安全型	高	高（如果焦虑难过）	低	低
矛盾型	高	高（往往在分离前）	低	高
混乱型	不一致	不一致	不一致	不一致

相反，回避型依恋（**avoidant attachment pattern**）的儿童不会主动寻求接近母亲，在母亲离开之后，他们似乎并不难过。此外，当母亲回来时，他们似乎仍在回避，对母亲很冷淡。大约有20%的1岁儿童属于回避型。

矛盾型依恋（**ambivalent attachment pattern**）的儿童对母亲同时表现出积极和消极的反应。最初，矛盾型的儿童会紧紧地挨着母亲，很少探索周围的环境。即使在母亲离开之前，他们都显得很焦虑；当母亲离开时，他们会非常难过；当母亲回来时，他们会表现出矛盾的行为，一方面想去寻求和母亲接近，另一方面又踢又打，显然十分生气。有10%~15%的1岁儿童属于矛盾型（Cassidy & Berlin, 1994）。

虽然安思沃思只划分了三类依恋类型，但她最新的研究发现还有第四种类型：混乱型。混乱型依恋（**disorganized-disoriented attachment pattern**）的儿童表现出前后不一致、相互矛盾和混乱的行为。当母亲回来时，他们可能会回到母亲身边，但又不看她，或者起初看起来很平静，却突然爆发出愤怒的哭声。混乱的行为可能意味着他们是最缺乏安全依恋的孩子。所有儿童中有5%~10%属于这一类型（Cole, 2005; Bernier & Meins, 2008）。

婴幼儿与母亲之间的依恋质量对儿童以后人际关系的建立有着重要影响。例如，在1岁时属于安全型依恋的男孩在大一些之后，与回避型和矛盾型的儿童比起来，会表现出更少的心理问题。与之类似，安全型依恋的儿童之后会有更好的社会能力和情绪智力，在他人看来他们也更积极（Simpson, et al., 2007; MacDonald et al., 2008; Bergman, Blom, &

Polyak, 2012)。

依恋发展过程受到严重阻碍的儿童往往会患上反应性依恋障碍（reactive attachment disorder），即一种以在与他人形成依恋关系中常出现严重问题为特征的心理障碍，在年幼的儿童中，常表现为喂养困难、对于他人社会性互动的冷漠和发展的整体迟滞。反应性依恋障碍较为少见，常常是虐待或忽视的结果（Hardy, 2007; Hornor, 2008; Schechter & Willheim, 2009）。

形成依恋：母亲和父亲的作用 当5个月大的安妮放声大哭时，妈妈来到了她的房间里，并温柔地把她从摇篮里抱起来，然后轻轻地摇着安妮，并轻声和她说话，安妮很快就停止了哭声。但妈妈一 把她放回摇篮里，她就开始号啕大哭，妈妈只好再次将她抱起来。

大多数父母对这种情况非常熟悉。婴儿哭泣，父母做出反应，孩子再次做出回应。这些看起来不太重要的行为顺序在婴幼儿和父母的生活 中不断被重复，为孩子与父母以及周围的社会世界之间建立联系铺平了道路。接下来我们将考察主要的看护者和婴幼儿在依恋发展的过程中各自是如何发挥作用的。

从社会工作者的视角看问题

在评估潜在的养父母时，什么样的家庭才是社会工作者应为孩子寻找的良好收养家庭？

母亲与依恋 对婴幼儿需求和愿望的敏感性是安全型依恋儿童母亲的共同特征。这样的母亲能够意识到孩子的情绪状态，与孩子互动时也能够考虑到他的感受。在面对面的互动中，她们会回应孩子，孩子“一有需要”她们就会喂食，对婴幼儿充满了温暖和爱（McElwain & Booth-LaForce, 2006; Priddis & Howieson, 2009; Evans, Whittingham, &

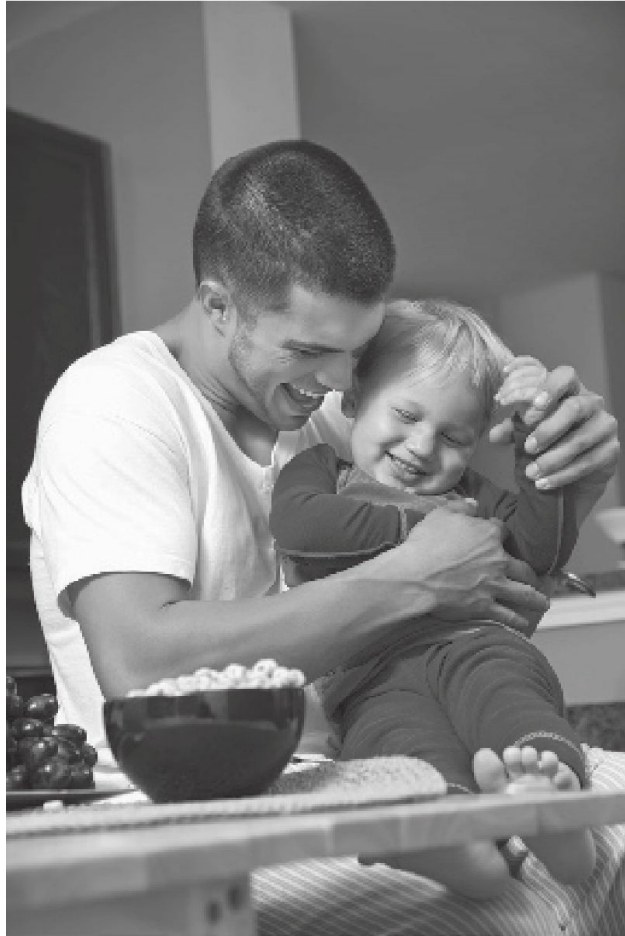
Boyd, 2012)。

并不是仅根据母亲回应婴幼儿信号的方式，就可以把安全型依恋和非安全型依恋儿童的母亲区分开来。安全型依恋儿童的母亲倾向于提供恰当水平的回应。实际上，研究表明，回应过度 and 回应不足一样，都可能养育出非安全型依恋的儿童。相反，以同步互动的方式进行沟通的母亲，更可能培养出安全型依恋的儿童。同步互动式沟通是指看护者以恰当的方式回应儿童，并且儿童和看护者的情绪状态相匹配（Hane, Feldstein, & Dernetz, 2003; Ambrose & Menna, 2013）。

父亲与依恋 到目前为止，我们才刚刚开始触及养育儿童的另一关键人物：父亲。事实上，如果查看早期关于依恋的理论和研究，你会发现其中很少提起父亲以及他们对婴幼儿生活的潜在影响（Tamis-LeMonda & Cabrera, 1999; Freeman, Newland, & Coyl, 2010）。

尽管在社会规范中，有时人们会把父亲降为次要的抚养者，但婴幼儿能够和父亲形成重要的早期关系，这点却越来越清晰。实际上，很多关于母亲依恋的观点同样也适用于父亲。例如，父亲所表达的养育、温暖、情感、支持和关心，对儿童的情绪和社会健康都有着极其重要的作用。此外，研究还发现某些心理障碍，如物质滥用和抑郁，与父亲（而不是母亲）的行为更相关（Roelofs et al., 2006; Condon et al., 2013; Braungart-Rieker et al., 2015）。

婴幼儿不仅会与父母形成社会联结，这一点随着他们的成长将愈发明显。例如，一项研究发现，虽然大部分的婴幼儿一开始仅会与一人形成主要的依恋关系，但仍有1/3的婴幼儿形成了多重关系，且很难区分哪一个才是主要的依恋关系。等到18个月大的时候，他们大多形成了多重关系。总而言之，婴幼儿不仅与他们的母亲形成了依恋关系，也与其他许多人形成了依恋关系（Booth, Kelly, & Speiker, 2003; Seibert & Kerns, 2009）。



越来越多的研究强调父母对孩子表达关爱的重要性。事实上，和母亲的行为相比，某些障碍，如物质滥用和抑郁与父亲的行为相关性更大。

文化维度 不同文化中的依恋有差异吗

鲍尔比对其他物种寻求安全的生物学动机的观察，是其依恋理论发展的基础，也是他提出寻求依恋具有生物普遍性的缘由。就他的观点来看，我们不仅应该能在其他物种中发现依恋，而且也应该能在所有的人类文化中发现它。

然而，研究显示人类的依恋并不像鲍尔比所预期的那样具有文化普遍性。某些依恋类型更可能出现在特定文化下的婴幼儿身上。例如，一项关于德国婴幼儿的研究表明，大多数婴幼儿属于回避型。其他研究也发现，在以色列和日本，安全型依恋的儿童所占比例要比美国的少一些。（Grossman et al., 1982; Rothbaum et al., 2000; Tomlinson, Murray, & Cooper, 2010; Kieffer, 2012）。

那么，这些研究结果是否意味着，我们应该放弃依恋是生物的普遍倾向这一观点？未必如此。大部分关于依恋的数据都是通过使用安斯沃思陌生情境测量法而获得的，在非西方文化背景下，陌生情境可能不是最恰当的测量方式。例如，日本的父母会避免在婴幼儿期给孩子带来分离和压力，他们不像很多西方社会的父母那样努力地去培养孩子的独立性。由于相对缺乏分离的先前经验，因此婴幼儿在陌生情境中会体验到不寻常的压力，也就造成了日本儿童较少地属于安全型依恋的表象。但如果使用其他的依恋测量方式，如可以在婴幼儿期后期进行测量的方法，那么更多的日本儿童就更有可能会被划分为安全型依恋。总之，依恋会受到文化规范和期望的影响（Nakagawa, Lamb, & Miyaki, 1992; Vereijken RikSen-Walraven & Kondo-Ikemura 1997; Dennis, Cole, & Zahn-Waxler, 2002）。



日本的父母会避免在婴幼儿期给婴儿带来分离和应激，而且他们并不努力去培养婴幼儿的独立性。因此在陌生情景中，日本儿童通常会表现出较少地属于安全型依恋的表面现象。但是如果使用其他的测量技术，他们在依恋上可能会得到更高的分数。

婴幼儿与同伴的社会交往：婴幼儿间的互动

学习目标**3.18** 讨论婴幼儿期同伴关系的发展。

尽管从传统意义上来说，婴幼儿间显然还没有形成“友谊”，但婴幼儿很早就会对同伴的出现表现出积极的反应，这是他们参与社会互动的最初形式。

婴幼儿的社会化会以不同的形式表现出来。出生后最开始几个月，

当他们看见同伴时，会微笑、大笑并发出声音。与非生命物体比起来，他们对同伴更加感兴趣。他们还会将更多的注意放在同伴身上，而不是镜子中的自己身上。与不认识的同伴比起来，他们更加喜欢熟悉的同伴。例如，关于同卵双胞胎的研究发现，与不熟悉的婴幼儿相比，双胞胎对彼此展现出了更高水平的社会行为（Eid et al., 2003; Legerstee, 2014; Kawakami, 2014）。

婴幼儿的社会化水平会随着年龄的增长而增加。9~12个月的婴儿能够相互展示与接受玩具，特别是当他们彼此认识时。他们还会进行社会游戏，如躲猫猫、比赛追逐。这些行为非常重要，它们是未来社会交换的基础。在社会交换中，儿童会引发他人的回应，然后对这些回应再进行反应。学习这种交换非常重要，因为它会一直持续到成年期。例如，有人问“嗨，最近怎么样”，可能就是为了引起回应，然后他可以进一步做出回答（Endo, 1992; Eckerman & Peterman, 2001）。

最后，随着婴幼儿年龄的增长，他们开始彼此模仿（Russon & Waite, 1991）。例如，14个月大的幼儿如果彼此熟悉的话，他们有时就会重复彼此的行为（Mueller & Vandell, 1979）。这些模仿具有一定的社会功能，也能成为有效的教学手段（Ray & Heyes, 2011）。

有些发展心理学家认为，年幼的婴儿就具备模仿的能力，这说明模仿是与生俱来的。目前已有研究确认了一系列与先天模仿能力有关的大脑神经元，从而支持了以上观点。这种神经元被称为镜像神经元（Mirror neurons），它不仅会在个体进行特定的行为时放电，而且在观察到其他有机体进行相同的行为时也会放电（Falck-Ytter et al., 2006; Paulus, 2014）。

例如，关于大脑功能的研究发现，当个体进行特定任务和看见其他个体进行相同任务时，都会激活额下回（inferior frontal gyrus），即一个与语言功能有关的脑区。镜像神经元能够帮助婴幼儿理解他人的行为，发展出心理理论。镜像神经元的功能失调可能与涉及儿童心理理论

的发展障碍以及孤独症有关，还可能与涉及严重情绪和语言问题的心理障碍有关（Martineau et al., 2008; Welsh et al., 2009; Hanawa et al., 2016）。

婴幼儿的个体差异

林肯的父母都认为他是一个很难带的孩子。举个例子，他们似乎永远不能让林肯在夜间入睡。只要有一丝轻微的噪声，他便会大哭，这个问题自从他的小床被搬到了靠近大街的窗户后就出现了。更糟糕的是，一旦他开始哭泣，就不知要到何时才能安静下来。有一天，他的母亲艾莎告诉婆婆玛丽，当林肯的妈妈是件非常有挑战的事情。玛丽回忆起自己的儿子，也就是林肯的爸爸马尔科姆也存在同样的情况。“他是我的第一个孩子，我当时还以为所有的孩子都是这样的，所以我们不断尝试不同的方式，试图发现这些问题到底是什么原因造成的。我记得，我们把他的床在公寓的所有地方放了个遍，直到我们最终找到他在哪里才能睡着。结果他在门厅里睡了好长一段时间。后来，他的妹妹玛丽雅诞生了，她就非常的安静，也很容易带，我都不知道多出的时间该做些什么了！”

和林肯家的情况一样，并不是所有的孩子都表现相同，其各自的家庭也截然不同。正如我们即将看到的，人与人之间存在差异，有些差异似乎是在我们出生那一刻就有的。婴幼儿之间的差异包括他们整体上的人格、气质以及其他方面的，如性别、家庭特征和看护方式的差异，这些差异又进一步导致了婴幼儿生活状态的差异。

人格发展：让婴幼儿变得独特的特征

学习目标3.19 描述区分婴幼儿人格的个体差异，以及气质和性别在其中的作用。

人格，即区分不同个体的持久性特征的总和，源自婴幼儿期。婴儿从一出生开始，就表现出独特而稳定的特质与行为，这最终会使他们发展成为与众不同的个体（Caspi, 2000; Kagan, 2000; Shiner, Masten, & Roberts, 2003）。

我们早在1.2节就讨论了埃里克森关于人格发展的理论。根据他的观点，婴幼儿早期的经验在塑造其人格的关键方面起着重要影响，即他们在根本上是信任的还是怀疑的。

埃里克森的心理社会发展理论（**Erikson's theory of psychosocial development**）考察个体如何理解自己，以及理解他人与自己行为的意义（Erikson, 1963）。该理论认为发展变化贯穿于人的一生，并可以划分为八个不同的阶段，其中第一个阶段发生在婴幼儿期。

根据埃里克森的观点，在出生后的前18个月，人们经历了信任对不信任阶段（**trust-versus-mistrust stage**）。在这个时期，婴幼儿将发展出信任或不信任感，这主要取决于看护者能够在多大程度上满足婴幼儿的种种需要。在前面的例子中，玛丽对马尔科姆需求的关注，可能就帮助他发展出了对世界的基本信任。埃里克森认为如果婴幼儿能够发展出信任感，他们就会体验到希望，这让他们感到自己的需求总是能够成功地得到满足。另外，不信任感会使婴幼儿觉得这个世界很残酷、不友好，之后在与他人形成亲密关系时，可能会存在困难。

在婴幼儿期的最后阶段，个体进入了自主性对羞愧和怀疑阶段（**autonomy-versus-shame-and-doubt stage**），这一阶段会从第18个月持续到3岁左右。在这个阶段，如果父母在安全的范围内鼓励幼儿进行探索，并给予其一定的自由，幼儿便会发展出独立和自主。而如果幼儿受到限制和过度保护，他们就会感到羞愧、自我怀疑和苦恼。

埃里克森认为人格主要由婴幼儿的经验塑造而成。而其他发展心理学家则将目光集中在婴儿出生时，甚至出生之前的行为一致性上。这些一致性在很大程度上由遗传决定，并为人格的形成提供了原材料。

气质：婴幼儿行为中的稳定性 萨拉的父母认为，肯定是哪里出了问题。萨拉的哥哥乔什在还是个婴儿的时候就很活泼，好像永远也安静不下来。而与哥哥不同，萨拉则文静得多，她会打个长盹儿，即使偶尔烦躁也很容易就被安抚下来。

最可能的答案是：萨拉和乔什的不同反映了气质上的差异。正如我们在2.1节中所讨论的，气质包含了个体持续而稳定的唤醒模式和情绪特征（Kochanska & Aksan, 2004; Rothbart, 2007）。

气质是指儿童如何进行行为表现，而不是他们做什么或为什么这么做。一方面，从出生开始，婴儿就表现出整体上的气质差异。最初很大程度上是由遗传因素决定的，而到了青春期，气质就变得相当稳定了。不过气质并不是固定不变的，儿童养育上的实践能够在很大程度上改变气质。实际上，有些儿童在成长的过程中，很少表现出气质上的一致性（Werner et al., 2007; de Lauzon-Guillain et al., 2012; Kusangi, Nakano, & Kondo-Ikemura, 2014）。

气质反映在行为的几个不同维度上。其中一个核心维度是活动水平，它反映了运动的总体程度。有些婴幼儿（如前文中的萨拉和玛丽雅）相对比较文静，他们的运动水平比较低，表现得也比较悠闲。相反，有些儿童的活动水平相当高，他们的手脚强而有力，且总在无休止地运动着。

气质的另外一个重要维度是婴幼儿心境的类型与特征，尤其是易激惹性。有些婴幼儿很容易被打搅，也很容易哭。另外一些婴幼儿则相对比较容易相处。易激惹的婴幼儿容易大惊小怪，很容易就感到不安，而且当他们开始哭时很难安抚。此外，还存在一些其他维度的气质（见表3-9）。

表3-9 婴幼儿的部分气质维度以及行为表现

维度	行为表现
活动水平	高：换尿布时扭动 低：穿衣时保持平静
接近 / 退缩	接近倾向：容易接受新的食物和玩具 退缩倾向：陌生人靠近时哭泣
心境	消极：车厢晃动时哭泣 积极：尝试新食物时微笑或咂嘴
分心性	低：换尿布时持续哭泣 高：被抱住摇晃时停止哭闹
节律性	规律：有规律的进食安排 不规律：睡 - 醒节律的变动性很大
反应阈限	高：不会被突然的噪声和明亮的灯光吓到 低：父母接近或者有轻微响动时停止吸吮奶瓶

气质的分类：易养型、难养型和慢热型 由于可以从许多不同的维度来考察气质，一些研究者提出是否存在更加广泛的类别可以用来描述儿童的全部行为。根据亚历山大·托马斯（Alexander Thomas）和斯泰拉·切斯（Stella Chess）所进行的一项大型的婴儿群体性量表调查，即纽约纵向研究（Thomas & Chess, 1980），可以将婴儿描述为以下类型之一：

- 易养型婴儿（**easy babies**） 具有积极的气质，他们的身体功能运作规律，并有很强的适应性。他们通常很积极，面对新的情景时会表现出好奇心，而且他们的情绪总是处于中低强度。大约有40%（所占比值最大）的婴儿属于这个类别。
- 难养型婴儿（**difficult babies**） 存在更多的消极心境，而且对新情景适应比较慢。当面临新的情景时，他们倾向于退缩。大约有10%的婴儿属于这个类别。
- 慢热型婴儿（**slow-to-warm babies**） 不怎么活跃，对环境的反应比较平静。他们的心境通常比较消极，在新的情景中会退缩，适应较慢。大约有15%的婴儿属于这个类别。

而剩下35%的婴儿，他们并不能被清晰地划分到以上任一类别中，他们表现为多种特征的混合。比如，某个婴儿可能有相对快乐的心境，但遇到新情景时反应又可能会比较消极，或者还有的婴儿也可能很少表现出某种稳定的气质。

气质的影响：气质重要吗 从气质是相对稳定的之一研究结果中自然引发了另一个问题，那就是各种气质类型有好坏之分吗？答案是没有某个气质类型会总是好的或坏的。相反，婴幼儿长期的调整依赖于其特定气质与所处环境特征及需要的拟合度（**goodness-of-fit**）。比如，低活动水平和低激惹性的儿童，可能在允许他们自己探索和可以自己决定行为的环境中能做得更好。相反，高活动水平和高激惹性的儿童，可能在指导性较强的环境中做得较好，因为那样的指导可以将他们的精力引向特定的方向（Thomas & Chess, 1980; Strelau, 1998; Schoppe-Sullivan et al., 2007; Yu et al., 2012）。前文中的祖母玛丽，终于为她儿子马尔科姆找到了调整环境的方式，而马尔科姆和艾莎可能也需要为他们的儿子林肯做同样的事。

有些研究者认为，一般而言，某些气质会比其他的气质更具适应性。比如，难养型婴儿通常比其他婴儿，如易养型婴儿，在学校中更容易出现问题。但并不是所有难养型婴儿都会出现问题，关键的决定因素似乎是父母对婴儿困难行为的反应方式。如果儿童困难的、苛刻的行为引发了父母愤怒和不一致的反应，那么儿童最终就更可能出现行为问题。另外，如果父母在反应中展示出更多的温暖和一致性，他们的孩子日后就更有可能会不会出现这些问题（Thomas, Chess, & Birch, 1968; Salley, Miller, & Bell, 2013; Sayal et al., 2014）。

性别：男孩穿蓝色，女孩穿粉色 “这是个男孩”“这是个女孩”，婴儿出生后，人们说的第一句话可能就是上述两句中的一句，当然偶尔会有些不同。从出生的那一刻起，男孩和女孩就受到了不同对待。父母会以不同方式通知亲朋好友：给他们穿不同的衣服，将他们包裹在不同

颜色的毯子里，还会给他们不同的玩具（Coltrane & Adams, 1997; Serbin, Poulin-Dubois, & Colburne, 2001）。

父母会以不同的方式与儿子、女儿玩耍。从出生开始，父亲倾向于和儿子有更多的互动，而母亲却与女儿有更多的互动。正如在前文所提到的，父亲和母亲会以不同的方式与孩子玩游戏（父亲更多地参与身体的、扭打的活动；母亲则参与传统的游戏，比如躲猫猫）。男婴和女婴会明显地接触到来自父母的不同活动类型和互动方式（Clearfield & Nelson, 2006; Bouchard et al., 2007; Zosuls, Ruble, & Tamis-LeMonda, 2014）。

成人用不同的方式来诠释男孩和女孩的行为。例如，当研究者给成人展示一段名为“约翰”或“玛丽”的婴儿录像时，尽管影片中展示的是同一个婴儿的同一套行为，成人却会把“约翰”看作是冒险且好奇的，而把“玛丽”看作是恐惧和焦虑的（Condry & Condry, 1976）。显然，成人是透过性别的有色眼镜来看待儿童行为的。性别（**gender**）是指对作为男性或女性的认识，“性别”这个术语通常用来表达和“性”相同的意义，但实际上二者间存在差异。性通常是指解剖学上的性和性行为，而性别则指对男性或女性的社会知觉。

尽管大多数人都同意男孩和女孩由于性别不同，至少在部分程度上正经历着不同的世界，但关于性别差异的程度和原因却存在大量的争议。有些性别差异从一出生就很明显，如男婴相对女婴来说更好动，也更容易感到烦躁，男孩的睡眠也更容易被打断。虽然在哭泣的总量上不存在性别差异，但男孩更喜欢扮鬼脸。虽然研究结果并不一致，但有一些证据表明，刚出生的男婴比女婴更易激惹。然而，总的来看，女婴和男婴的性别差异一般而言较小（Crawford & Unger, 2004; Losonczy-Marshall, 2008）。

性别差异会随着婴儿年龄的增长逐渐变得明显，而且会更多地受到社会为他们所设定的性别角色的影响。例如，到1岁时，婴儿就能够区

分男性和女性了。女孩更喜欢玩布娃娃和毛茸茸的动物玩具，而男孩更喜欢玩积木和汽车。当然，由于父母和其他成年人在提供玩具时就已经为他们做了决定，通常婴儿也别无选择（Cherney, Kelly-Vance & Glover, 2003; Alexander, Wilcox, & Woods, 2009）。

到2岁时，相对于女孩，男孩更多地表现出了独立和不顺从。大部分这样的行为可以追溯到父母对他们早期行为的反应上。例如，当孩子迈出第一步时，父母倾向于根据孩子的性别做出不同的反应：更多地鼓励男孩继续走，去探索世界；而会将女孩抱住，放回身边。因此，到2岁时，女孩会表现出较少的独立性、更多的顺从，也就不足为怪了（Kuczynski & Kochanska, 1990; Poulin-Dubois, Serbin, & Eichstedt, 2002）。

然而，社会的鼓励和强化并不能完全解释男孩和女孩之间存在的行为差异。例如，一项研究考察了在出生前就处于超过正常雄性激素水平下的女孩们，因为在怀孕期间她们的母亲错误地服用了含雄性激素的药物。之后，这些女孩更有可能去玩刻板印象中男孩所偏好的玩具（如汽车），而更少地去玩刻板印象中和女孩有关的玩具（如布娃娃）。尽管这些结果存在许多可能的解释，但其中之一就是暴露在雄性激素下影响了这些女孩的大脑发育，导致她们更喜欢包含某些技能的玩具（Mealey, 2000; Servin et al., 2003; Kahlenberg & Hein, 2010）。

总而言之，男孩和女孩的行为差异始于婴幼儿期，正如我们在之后的内容将会看到的，这种差异会持续贯穿甚至超越整个儿童时期。性别差异有很多复杂原因，是先天的生物相关因素和环境因素综合作用的产物，它们在婴幼儿社会 and 情绪发展中起着重要作用。

21世纪的家庭生活

学习目标3.20 描述21世纪的家庭及其带给儿童的影响，包括婴幼儿期的非父母看护者。

与20世纪八九十年代相比，21世纪初的家庭生活就完全不同了。下面的内容可以说明这一情况：

- 在过去30年间，单亲家庭的数量显著上升，同时双亲家庭的数量不断下降。目前，0~17岁的儿童生活在双亲家庭的比例从1980年的77%下降到了64%。接近1/4的儿童只与母亲生活，4%的儿童跟随父亲生活，另有4%的儿童不和双亲中的任何一方共同生活（Childstats.gov, 2013）。
- 家庭的平均大小正在缩小。目前平均每个家庭只有2.5个人，相比之下，1970年时平均为3.1个人。没有家庭的人（没有任何亲人）超过4 100万（U.S.Bureau of the Census, 2013）。
- 虽然在最近5年，青少年生孩子的数量明显下降了，但仍有9.6万的15~17岁青少年成了妈妈，而且大部分都是未婚的（Childstats.gov, 2013）。
- 57%的婴幼儿的母亲在外工作（U.S. Bureau of Labor Statistics, 2013）。
- 2011年，有45%的18岁以下的儿童住在低收入家庭，超过了2006年的40%。有接近2/3的非裔和西班牙裔儿童身处低收入家庭（National Center for Children in Poverty, 2013）。

这些统计数据至少表明，有很多婴幼儿正在压力很大的环境中成长，这些压力让抚养孩子的任务变得更加困难。当然，即使所处的环境再好，抚养孩子也不是件容易的事情。



单亲家庭的数量在过去20年内急剧增加。如果目前的趋势不变，那么有60%的儿童将在某个时期生活在单亲家庭之中。

从社会工作者的视角看问题

假设你是一名社会工作者，正在访问一个寄养家庭。此时已经是上午11点了，你看到早餐的碗筷堆着没洗，书和玩具散落一地。寄养的孩子正随着养母的拍子，开心地敲打锅碗瓢盆，放置婴儿高脚椅的厨房地板油腻不堪。你会如何评价这个家庭？

同时，社会正在适应21世纪家庭生活的新现实。如今已有一些社会支持被提供给儿童的父母，而且社会也正在建立很多新的机构以在看护上给予他们帮助。其中的一个例子是，有越来越多可供选择的儿童看护，可以帮助在职父母照料儿童。

儿童看护会影响儿童之后的发展吗？想想下面的情况：

我两个小孩的大部分时间都是在儿童看护中心度过的，对此我十分担心。女儿在蹒跚学步时曾在一所古怪的日托中心短暂地待过，那会造成不可挽回的伤害吗？儿子讨厌的那所儿童看护中心会对他造成不可挽回的伤害吗？（Shellenbarger, 2003, p.D1）。

每天，父母都会问自己这样的问题。对许多父母而言，儿童看护如何影响孩子后来的发展是一个迫切需要了解的问题。他们出于经济、家庭和事业的需要，一天当中的部分时间要将孩子留给其他人照看。事实上，4个月到3岁的所有婴幼儿中，有2/3不是由父母看护的。总体而言，超过80%的婴幼儿在第一年的某段时间是由除母亲以外的其他人在照看（见图3-16），其中大部分在4个月以前就开始接受几乎每周30小时的家庭外看护（Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics, 2003; NICHD, Early Child Care Research Network, 2006）。这样的安排对儿童之后的发展会带来什么影响呢？

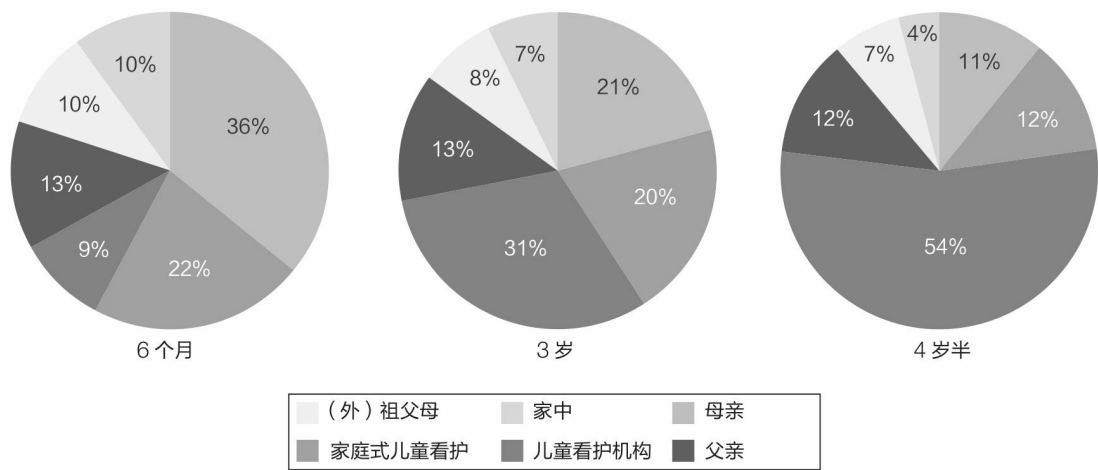


图3-16 儿童在哪里得到看护

美国儿童健康和人类发展组织的主要研究发现，随着年龄增长，儿童会花更多时间待在家庭之外的儿童看护机构里。

资料来源：NICHD Early Child Care Research Network, 2006.

答案在很大程度上令人安心，但是最近来自早期儿童看护和青少年发展的大型长期研究，也是已有的关于儿童看护研究中为期最长的一项

研究发现，长期的日托可能会带来难以预期的后果。

家庭外看护能给儿童带来诸多积极影响。大部分证据表明，高质量的家庭外看护与家庭看护在很多方面只存在很小的差异，家庭外看护甚至能促进儿童某些方面的发展。例如有研究发现，在与父母建立依恋联结的强度和本质上，高质量儿童看护机构看护的孩子和由父母独立带大的儿童之间不存在或者仅有很小的差异（Vandell et al., 2005; Sosinsky & Kim, 2013; Ruzek et al., 2014）。

参与家庭外看护，除了能获得直接收益，还存在间接收益。例如，生活在低收入家庭中的儿童，以及由单身母亲抚养的儿童，可以从儿童看护机构获得和高收入家庭儿童一样的教育和社会经验（Love et al., 2003; NICHD Early Child Care Research Network, 2003a; Dearing, McCartney, & Taylor, 2009）。

另外，参加领先计划（Early Head Start），即一项为高风险儿童提供高质量看护服务的计划的儿童，能够更好地解决问题、给予他人更多的关注，而且能比没有参加该计划的同类儿童更有效地使用语言。此外，他们的父母（也参与了该计划）也能从中受益。参与计划的父母会花更多的时间对孩子说话和阅读，更少打孩子。此外，那些接受了良好的、有回应的看护的儿童能够更好地与其他儿童玩耍（Maccoby & Lewis, 2003; Loeb et al., 2004; Raikes et al., 2014）。



在很多方面，高质量的儿童看护中心和家庭看护之间只存在很小的差异，甚至在儿童发展的某些方面还能够有所帮助。参加家庭外儿童看护能够使发展在哪些方面得到提升？

然而，有些关于参与家庭外看护的研究结果就不那么乐观了。把儿童放在质量较低的看护中心，或者让他们在几个不同的儿童看护中心流转，可能会造成儿童缺乏安全感。此外，长时间处于家庭外看护中心的儿童独立工作的能力可能会较差，而且会缺乏有效的时间管理技巧（Vandell et al., 2005）。

最新关于学前儿童的研究发现，每周花10个小时或者更多时间待在儿童看护中心，并持续一年及以上的儿童，更可能在课堂上捣乱，并且这种影响会持续到六年级。虽然出现捣乱行为可能性的增加幅度不是很大（根据教师的评定，每在儿童看护中心多待一年，儿童在问题行为标准化测量上的得分就会增加1%），但是该结论却非常可信（Belsky et al., 2007）。

总而言之，日益增长的研究发现儿童群体看护既不是全然乐观的，也不是全然悲观的。但可以明确的是，儿童看护机构的质量很关键。最后，关于谁应该使用儿童看护，以及社会各个阶层的成员如何使用儿童看护，我们还需要进行更多的研究，以便能更全面地理解儿童看护所产生的影响（NICHD Early Child Care Research Network, 2005; Belsky, 2006, 2009; de Schipper et al., 2006）。

成为发展心理学知识的明智运用者 选择正确的婴儿看护机构

近来有一篇关于婴儿看护机构绩效的评估研究，其结果清楚地表明：只有在高质量的儿童看护机构中，婴儿在同伴学习、良好社交技巧和自主性上才会有所受益。然而，如何区分高质量和低质量的儿童看护机构？父母在进行选择时可以考虑以下问题（Love et al., 2003; de Schipper et al., 2006）：

- 是否有足够的看护者？最佳比值为1:3，即每个成人照看3个婴儿。但1:4的比值也是

可以接受的。

- 每组大小是否便于管理？即使有很多照看人员，每组婴儿人数也不应该超过8个。
- 儿童看护中心是否符合政府规定，是否具有营业执照？
- 从事照看婴儿工作的人员是否喜欢他们的工作？他们工作的动机是什么？照看婴儿对于他们而言是一个临时的工作，还是一份长期的事业？他们是否经验丰富？他们是否喜欢工作，还是仅仅为了养家糊口？
- 照看人员每天都做些什么事情？他们是否会花时间和婴儿一起做游戏、倾听婴儿、与婴儿谈话，并且悉心留意婴儿的举动？他们是不是打心眼里对婴儿很感兴趣，而不只是将照看婴儿当成固定的工作流程？电视机是否一直开着？
- 看护中心的儿童是否干净、是否安全？中心设施是否能够保证儿童活动时的安全？各项设备及家具是否维修良好？看护者是否遵循了清洁卫生的最高标准？在换尿布之后，看护者是否会洗手？
- 在实际投入工作前，看护者接受过什么样的培训？他们是否具备和婴儿发展相关的知识？是否了解正常儿童的发展过程？他们是否能够敏锐地觉察到孩子的异常表现？
- 最后，看护中心的环境是否充满着欢乐的气氛？儿童看护中心不只是一个提供照看儿童服务的场所，当婴儿置身其中时，那就是婴儿的整个世界。因此，父母们必须非常确信该看护中心会给予孩子们绝对的尊重和个性化的照顾。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标3.15 描述婴幼儿如何在生命头两年表达和体验情绪，并总结社会性参照的发展。

婴幼儿会表现出一系列的面部表情，这些表情具有跨文化相似性，且反映了基本情绪状态。婴幼儿很早就发展出了非语言解码能力，即根据面部和声音表现判断他人的情绪状态的能力。通过社会性参照，八九个月的婴儿能利用他人的表现来解释不确定的环境，并学习特定情况下恰当的反应。

学习目标**3.16** 描述婴幼儿头两年拥有的自我感，包括心理理论的发展。

婴儿大约从12个月开始发展自我觉知。同时他们也发展了心理理论，即关于自己和他人如何思考的知识和信念。

学习目标**3.17** 解释婴幼儿期的依恋，说明它如何影响个体将来的社会能力，以及看护者在婴幼儿社会性发展中扮演的角色。

依恋，是婴幼儿和他人之间形成的积极情绪联结，是影响个体日后发展社会关系的重要因素。婴幼儿表现出四种主要依恋类型中的一种：安全型依恋、回避型依恋、矛盾型依恋和混乱型依恋。研究表明，婴幼儿依恋类型与成人后的社会能力和情绪智力相关。母亲和孩子的互动对于社会发展而言尤其重要，母亲对儿童社会要求的有效回应对儿童形成安全型依恋有利。通过交互社会化的过程，婴幼儿和看护者的行为相互影响，这强化了他们的关系。

学习目标**3.18** 讨论婴幼儿期同伴关系的发展。

婴儿从生命早期就会与同龄人进行初级形式的社会互动。随着年龄的增加，其社会性也不断增加。

学习目标**3.19** 描述区分婴幼儿人格的个体差异，以及气质和性别在其中的作用。

人格即区分不同个体的持久性特征的总和，源自婴幼儿期。气质是指持续的唤醒和情绪性水平，是个体的特征。根据气质的不同，婴儿大致可以分为易养型、难养型和慢热型。随着婴儿的长大，性别差异越发明显，这主要是环境因素的作用。性别差异因父母的期望和行为而增加。

学习目标**3.20** 描述21世纪的家庭及其带给儿童的影响，包括婴幼儿

期的非父母看护者。

从传统的双亲家庭到重组家庭，再到同性家庭，家庭种类的多样性反映了现代社会的复杂性。儿童看护是社会对变化的家庭本质做出的回应，高质量的儿童看护可以促进儿童社会发展，加强社会交往和合作。

自我检测

1. 达赖厄斯把腿放到了桌面上，然后盯着妈妈看她的反应，当他看见妈妈特别担心时，便开始大声哭泣。这是____的一个例子。
 - a. 害怕
 - b. 焦虑
 - c. 社会性参照
 - d. 自我觉知
2. 一种将孩子引导向安全型依恋的可能的方式，就是母亲对孩子的需求进行恰当的回应。母亲和儿童情绪状态相匹配的交流又被称为____沟通。
 - a. 情绪匹配式
 - b. 拟合度
 - c. 同步互动式
 - d. 环境评估
3. 个体持续而稳定的唤醒模式和情绪特征，被看作是个体的____。
 - a. 拟合度
 - b. 气质
 - c. 人格

- d. 心境
- 4. 研究发现，高质量儿童看护机构应该做到____。
 - a. 改变儿童的气质
 - b. 改变父母依恋的强度和本质
 - c. 消除性别差异
 - d. 加强某些方面的发展

应用于毕生发展

如果你有机会向相关部门提交有关儿童看护机构最低营业标准的法案，你会强调哪些方面？

总结

我们在本章开篇所提到的4个月大的詹娜几乎在各个方面都是个典型的婴儿。然而，她行为的某一方面出现了难题。当她半夜醒来并开始沮丧地大声哭泣时，看护者应该如何回应她？这通常并不是由于她饿了，因为她刚刚被喂过；也不是因为她的尿布脏了，因为刚刚换过。那么，詹娜看起来仅仅是想被抱起来，并被人逗乐。如果得不到满足，她就会一直哭。除非有人走到她身边，她的哭声才会停止。

3.1 婴幼儿期的生理发展

- 詹娜的身体发展出了多种节律，这导致了她的睡眠与清醒的差异。
- 詹娜在大约16周前，每次最多只睡约2小时，接着就处于一段时间的清醒之中。而在16周后，她能持续睡6个小时。
- 因为詹娜的触觉是发展得最好也是最早的感觉之一，她会对轻抚做出回应，在哭泣吵闹时会因为被抚慰而平复下来。

3.2 婴幼儿期的认知发展

- 詹娜了解到她的行为（哭泣）可以产生想要的结果（有人抱住并逗乐她）。
- 随着詹娜大脑的发育，她能够分辨认识和不认识的人。这就是她对认识的人在晚上出现并安抚她，能做出积极回应的原因。

3.3 婴幼儿期的社会性和人格发展

- 詹娜对她的看护者发展出了依恋关系，即她和特定个体的正性情绪联结。

- 为了让詹娜感到安全，她的看护者需要让她知道，他们会对她发出的信号做出适当的回应。
- 詹娜的气质里包含了一定的易激惹成分。易激惹的婴儿更爱哭闹，并且一旦开始哭泣就很难被安抚。
- 因为易激惹性是相对稳定的，詹娜会在1岁甚至2岁时持续表现出这种气质。



家长会怎么做？



你会用什么策略来应对詹娜？每次她哭的时候，你都会去她身边吗？还是你会试着先等她哭完，或者设定时间限制？

儿童护理工作者会怎么做？



你会建议詹娜的看护者如何应对她？看护者应该意识到什么样的危险？

教育工作者会怎么做？



假如每个工作日的下午，詹娜都会在儿童看护中心待几个小时。如果你是一名看护者，詹娜在睡觉之后马上就醒了，你会如何应对？

你会怎么做？



你会如何应对詹娜？哪些因素会影响你的决策？基于你的阅读，你认为詹娜又会如何回应？

第4章 学前期

陈喜欢去户外。在4岁的时候，他开始学游泳、学骑自行车，自行车是他从生日会上得到的礼物。他觉得他已经不再需要自行车的辅助轮了。

但是在他生命中，真正富有激情的活动是远足。每个周日，他的父母都会去伯克郡远足。陈总是和他们一起去，甚至当他还是一个婴儿、需要用带子绑在妈妈身上的时候。现在他可以蹦蹦跳跳地轻松上下岩坡了。“他是一只山羊，”他妈妈说，“我试着尽量不去担心他会出事儿，因为他天生就是一个攀爬健将，但是有时候事情发生得太突然了。”

几个星期之前，陈和他父母爬山去看瀑布。在父母观赏瀑布的时候，陈蹦蹦跳跳地跑远了。“陈，回来。”他爸爸叫他。“我只是想看看。”陈回答道，话音刚落，他就不见了。原来，他摔到了两块凸起的岩石之间。他父母担心山涧之间会有水，怕他会溺水。但是过了几秒钟，陈的头露出来了。他的脸擦伤了，不过其他部位都还好。“我只是想看瀑布流下来之后去了哪里，”他说，“下次我一定小心一些。”

4年前，陈甚至连头都抬不起来。而现在他可以很自信地运动了，比如远足、游泳、骑自行车。这些体能上的进步对父母来说非常有挑战性，他们必须时刻警觉以保护孩子不受伤，受伤是学前儿童身体健康的最大威胁。试想如果陈落入深水之中会发生什么？

学前期在儿童生活中是一个令人兴奋的时期。就某种意义来讲，学前期是一个准备阶段：在这个时期里，儿童憧憬着正式教育，并为正式教育的开始做着准备。通过这个时期，社会开始将它的智力工具传递给新一代。

但是，过于望文生义地解读“学前期”这个标签是不恰当的。3~6岁并非仅仅是儿童生命旅程中一个微不足道的小站，也不只是为下一个更重要时期的开始做准备的间歇时期。相反，它是一段在生理、智力以及社会性等诸多方面都变化巨大、发展迅速的时期。

在这一章，我们将探讨学前儿童在生理、认知、社会性和人格方面的发展变化。我们将从儿童在这个时期的生理变化开始，讨论体重、身高、营养和健康等问题。这个时期儿童的大脑和神经通路也在变化，我们会提到一些关于大脑功能的性别差异方面的有趣发现。我们还将考察学前期粗大运动和精细运动技能的发展变化。

在本章的第二节，我们将回顾认知发展的主要理论，包括皮亚杰的

认知发展理论、信息加工观点以及一种强调文化对认知发展具有重大影响的观点。我们还会考虑学前期语言发展的重要进步，并讨论一些影响认知发展的因素，包括电视媒体的接触以及儿童看护与学前计划的参与程度。

最后，我们将探讨学前儿童的社会性和人格发展。首先，我们会关注学前儿童是如何形成自我意识，并发展出种族和性别认同的。然后，我们将讨论他们的友谊，以及和同伴共同玩耍的意义。接下来，我们将注意力转移到家长身上，考察现在常见的几种教养方式，以及它们对于儿童未来的发展和人格的影响。最后，我们将探讨学前儿童是怎么开始出现道德感，以及他们是如何学习控制攻击性行为的。

4.1 学前期的生理发展

何时以及如何训练儿童上厕所？

4.2 学前期的认知发展

学前儿童的记忆有多精准？

4.3 学前期的社会性和人格发展

观看电视上的暴力：对发展有影响吗？

4.1 学前期的生理发展

格林所带的学前班儿童将要去一个农场进行实地考察。为了让那些特别兴奋的孩子不要在公交车的过道上追逐，或者在座位上蹦跳，格林引导他们玩一系列他们所熟悉的教室游戏。首先，格林拍出各种节奏，让儿童试着模仿。当孩子们对这个游戏感到厌倦时，格林开始引导他们玩一连串的“我看见”游戏，并且选择每个人都能看见的物体。然后她引

导孩子们加入有手部动作的歌曲演唱当中，如“小蜘蛛”。

并非所有儿童都需要通过这些方式安静下来。4岁的丹尼正专注于画奶牛、马和猪。他的画很简单，但是很容易识别出他画的动物是他预期将在农场里看到的。素云、戴维斯则在和旁边的女生谈论谷仓、拖拉机和棚屋。素云所依据的是有关4个月以前和父母参观过的一家农场的记忆。哈斯正在安静地吃自己带来的午餐，一口一片薯片。实际上，两小时以后老师才会宣布午餐时间到了。“对学前儿童来说，从来就没有无聊的时候，”格林说，“他们总是在做一些事情。一个班20个孩子，一般来说，就会做20件不同的事情。”



格林班里的学前儿童不久之前还是幼儿，现在已经能跑或能用相似的节奏拍手了。但是，这个年龄段的儿童所经历的生理发展不仅限于让儿童学会蹦跳或攀爬，也包括让丹尼画出能够被识别的物体，让素云能记住几个月前发生的事情的细节。

发育中的身体

在学前期，儿童身体能力的快速发展令人惊讶。从他们的个头、体形和身体能力发生的具体变化来看，他们的成长显而易见。

到2岁左右，美国儿童的平均体重为25~30磅（11.3~13.6千克），身高将近36英寸（91厘米）。而到6岁时，他们的体重平均约为46磅

（21千克），直立身高46英寸（117厘米），具体身高和体重的增长可以参见图4-1。

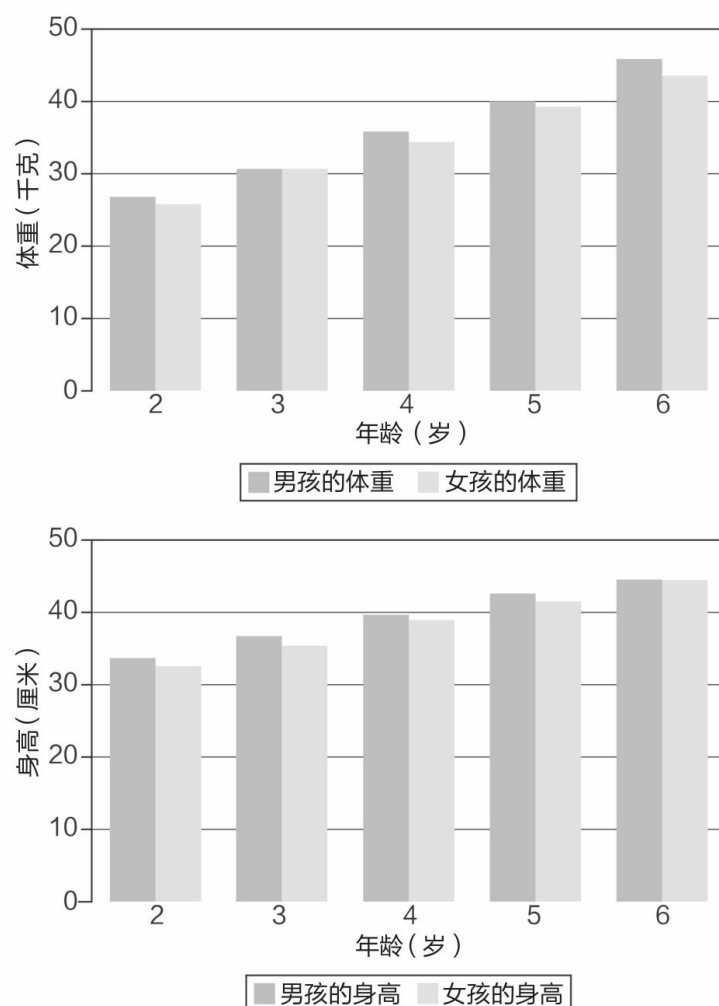


图4-1 身高和体重的增长

学前儿童的身高和体重会稳定增长。图中所示数字表示每一年龄男孩和女孩身高和体重的中位数，即每组中有50%的儿童高于该身高或体重水平，50%的儿童低于该水平。

资料来源：National Center for Health Statistics in collaboration with the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 2000.

这些平均值掩盖了巨大的个体差异。例如，10%的6岁儿童体重高于55磅（约25千克），10%的儿童体重低于36磅（约16千克）。此外，男孩和女孩在身高和体重上的平均差异在学前期有所增加。虽然在2岁

时这种差异相对较小，但是到了学前期，就平均值而言，男孩会比女孩长得更高、更重。

经济因素也会影响这些平均值。发达国家的儿童营养更好、接受健康护理更多，他们在生长发育方面与发展中国家的儿童相比有显著差异。例如，瑞典的4岁儿童一般和孟加拉国的6岁儿童一样高。^[9]即使在美国，家庭收入低于贫困线的儿童也更可能比家庭富裕的儿童矮

（United Nations, 1991; Leathers & Foster, 2004; Petrou & Kupek, 2010）。

体形和营养的变化

学习目标4.1 描述学前儿童的身体状态。

如果我们将一个2岁儿童和一个6岁儿童的身体做比较，就会发现他们不仅在身高和体重上有所不同，在身体形态上也有所不同。在学前期，男孩和女孩不再那么胖乎乎了，而是变得更苗条。此外，他们的胳膊和腿会变长，头部与身体其他部分的比例大小更接近成人。事实上，儿童6岁时，其头身比例跟成人就非常相似了。

此外，儿童的身体内部也发生着一些生理变化。肌肉在增长，儿童会变得更加强壮，骨骼变得更坚硬，感觉器官也在继续发展。例如，耳朵里耳咽管的方位将会发生巨大的变化，这会引起学前儿童常见的耳痛。

由于学前儿童的发育速度比幼儿时期要慢，所以学前儿童需要的食物会减少，这可能会引起家长的担心。然而，如果提供营养丰富的膳食，儿童很容易就能维持合适的食物摄取量。事实上，由于担心而让儿童摄入超过他们身体所需的食物量，可能会造成肥胖。在过去20年中，肥胖发生率在年龄较大的学前儿童中已呈现显著的上升趋势。

对家长而言，最好的策略就是保证食物品种齐全，且脂肪含量低、

营养成分高。铁含量相对高的食物尤为重要：缺铁性贫血会导致持续的疲倦，这是发达国家常见的营养问题之一。含铁量高的食物包括西兰花等深绿色蔬菜、全谷类和某些种类的肉。吃低脂食物、避免吃含钠量高的食物也很重要（Brotanek et al., 2007; Grant et al., 2007; Jalonick, 2011）。

学前儿童也需要维生素A，它可以促进发育。牛奶、鸡蛋，以及南瓜和胡萝卜等黄色和橙色蔬菜中含有维生素A。同样重要的是水果中的维生素C，它能够保证组织和皮肤的健康。乳制品中的钙也很重要，它有助于促进骨骼和牙齿的形成。儿童应该获得发展他们自己饮食偏好的机会。让儿童广泛接触各种新食物，鼓励他们先尝一小口，这是一种扩大孩子食谱的好方法，实施起来压力也较小（Busick, 2008; Hamel & Robins, 2013; Struempler et al., 2014）。

关于学前儿童饮食的一个尚未解决的问题是摄入转基因生物（genetically modified organisms, GMOs）。转基因生物是一种植物或动物，其DNA被人工修饰过。为了创造一个转基因个体，个体的基因会被转移到一个目标生物体中。这个过程产生的作物可能更具抵抗昆虫危害的能力，或具有更大的营养价值（World Health Organization, WTO, 2016）。

关于转基因生物是否安全这一问题，在科学界仍然存在着很大的争议。尽管现在有60%~70%的食物供应由转基因生物组成，但目前还没有长期的、明确的研究表明它们的使用没有危险。一些科学家认为，转基因生物可能会损害健康或环境，而其他人则认为这个观点是缺乏证据的。关于是否给孩子提供含有转基因生物的食物，需要父母跟上争论的步伐后自行做决定（Snell et al., 2012; Abou-Gabal, 2016）。

从医疗保健工作者的视角看问题

对于发展中国家和发达国家的儿童，生物和环境是如何共同影响其身

体发育的？



鼓励儿童摄入超过他们身体所需的食物量可能会导致其摄入的食物量超过合适的水平。

健康与疾病

学习目标**4.2** 描述学前儿童的总体健康状况。

在3~5岁时，学前儿童平均每年患7~10次感冒和其他轻微的呼吸系统疾病。在美国，普通感冒引起的流鼻涕是学前儿童最常见且最不严重的健康问题。实际上，美国大部分学前儿童都很健康（Kalb, 1997）。

虽然这些疾病引起的流鼻涕和咳嗽会使儿童难受，但是这种难受的感觉并不是很严重，这些症状也只会持续几天而已。

学前儿童面临的最大危险既不是疾病，也不是营养问题，而是意外事故：10岁以下儿童因伤害致死的可能性是疾病的2倍。事实上，美国儿童每年有1/3的概率会因为受伤而需要就医（Field & Behrman, 2003; Granié, 2010; National Safety Council, 2013）。

高水平的身体活动是导致学前儿童受伤的原因之一。正是这种身体活动，再加上这个年龄群体好奇心旺盛且缺乏判断力的特点，导致学前

儿童容易发生意外事故。

此外，一些儿童比其他儿童更爱冒险，因此也更容易受伤。男孩比女孩更好动、更爱冒险，受伤的概率也更高。经济因素也起着一定的作用，在贫困地区长大的儿童，其生活环境与富裕地区相比，可能包含了更多的危险元素，儿童伤亡的可能性高达富裕地区的2倍以上

（Morrongiello et al., 2006; Morrongiello, Klemencic, & Corbett, 2008; Steinbach et al., 2016）。



正如我们在密歇根州弗林特市的水危机中所看到的，饮用水中即使含有微量的铅也会导致儿童永久性的健康和发展问题。

父母和看护者可以采取预防措施以防止伤害的发生，例如从打造“儿童安全”住宅和教室开始，将电源插座用盖子盖上，在橱柜上安装儿童锁。儿童车座和自行车头盔有助于减少交通事故的发生。同时，父母和教师也需要意识到一些危险源所带来的长期性威胁（Morrongiello, Corbett, & Bellissimo, 2008; Morrongiello et al., 2009; Sengoelge et al., 2014）。

例如，铅中毒对很多儿童而言是非常危险的。根据美国疾病控制与预防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）的数据，约有1 400万儿童因接触到铅而面临铅中毒的风险。尽管法律对油漆和汽油的铅含量有严格规定，但在涂漆的墙面和窗框，特别是老房子中仍

然含有铅，在汽油、陶瓷、铅焊管甚至灰尘和水中也含有铅（Fiedler, 2012; Dozor & Amler, 2013; Herendeen & MacDonald, 2014）。

此外，饮用水中即使含有微量的铅也会导致儿童永久性的健康和发育问题。这一点在悲惨的密歇根州弗林特市饮用水事件中表现得很明显。那里的城市供水受到了铅污染。在2014年，当水通过水管重新引流时，铅开始进入供水环节。在这种情况下得到补救之前，那里的居民不得不使用瓶装水来维持生存（Goodnough & Atkinson, 2016）。

因为即便是非常微量的铅，也会对儿童造成永久性的伤害，美国健康与公众服务部将铅中毒列为6岁以下儿童所面临的最大威胁之一。智力低下、言语和听力障碍，以及亢奋和注意力不集中等问题，都与个体接触铅有关。高浓度的铅接触会增加学龄儿童产生攻击和违法等反社会行为的可能。更高程度的铅接触引起的铅中毒会导致疾病，甚至死亡（Kincl, Dietrich, & Bhattacharya, 2006; Nigg et al., 2008; Marcus, Fulton, & Clarke, 2010）。

发育中的大脑

大脑的发育速度比身体其他部分要快。2岁儿童大脑的体积和重量已经是成年人的3/4，到了5岁，儿童大脑的重量是成年人平均水平的90%。相对而言，一般5岁儿童的体重只是成年人的30%（Lowrey, 1986; Nihart, 1993; House, 2007）。

为什么大脑的发育如此之快？原因之一就是细胞之间的联结数量增加，这使得神经元之间可以进行复杂的通信，进而引起认知技能的快速增长。此外，髓鞘数量增加，这加快了电流沿大脑细胞传递的速度（Dalton & Bergenn, 2007; Klingberg & Betteridge, 2013; Dean et al., 2014）。

成为发展心理学知识的明智运用者 保持学前儿童的健康

即便是最健康的学前儿童也会偶尔生病，这是不可避免的。与他人进行社交互动会使疾病从一个儿童传染给另一个儿童。但是，有些疾病可以预防，还有些疾病可以通过一些简单的预防措施使其患病率降到最低：

- 学前儿童应该适当摄入含有均衡营养元素的食物，特别是富含蛋白质的食物。要坚持给儿童吃健康的食物，即便儿童开始时拒绝这些食物，他们之后也会逐渐喜欢上这些食物。鼓励学前儿童锻炼身体。
- 让儿童想睡多久就睡多久，疲劳会使儿童更容易生病。
- 避免儿童和生病的人接触。如果他们和生病的孩子玩耍，家长要保证他们玩耍后洗手。
- 确保儿童根据合适的计划进行免疫接种。尽管有的家长认为免疫接种会提高患孤独症谱系障碍的风险，但这一观点并没有科学依据。除非有专业的医疗人员建议不接种疫苗，否则儿童都应该接受一些对儿童来说基本的免疫接种（Daley & Glanz, 2011）。
- 最后，如果孩子确实生病了，记住，儿童时期的小病有时会为以后抵抗更严重的疾病提供免疫力。

大脑的功能侧化

学习目标**4.3** 解释学前儿童的大脑如何变化以及发展。

胼胝体是连接左右脑半球的神经纤维束。到学前期结束时，它变得相当厚，发展出了8亿束单独的纤维以帮助协调左右半球的大脑功能。与此同时，大脑的两个半球之间的差异不断增大，并且变得越来越专门化（见图4-2）。功能侧化（**lateralization**），即某些功能更多地分布在一侧半球的过程，在学前期也变得愈发明显。

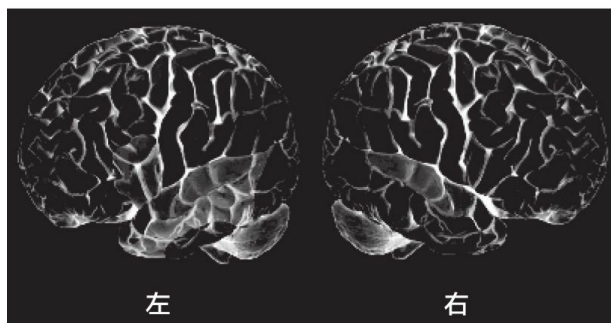


图4-2 观测大脑

这些大脑扫描图显示，在特定任务过程中，大脑左右半球的活动情况是不同的。教育工作者可以如何在他们的教学方法中利用这一结果？

对大多数个体来说，左半球主要影响与语言能力相关的任务，如说话、阅读、思维和推理；右半球也会发展出其自身的优势，特别是在非言语领域，如空间关系理解、图案和绘画的鉴赏、音乐以及情感的表达方面（Pollak, Holt, & Wismer Fries, 2004; Watling & Bourne, 2007; Dundas, Plaut, & Behrmann, 2013）。

每个半球处理信息的方式也稍有不同。左半球加工信息的方式是序列化的，一次加工一个数据；右半球则倾向以更全局的方式加工信息，将其整体地反映出来（Ansaldi, Arguin, & Roch-Locours, 2002; Holowka & Petitto, 2002; Barber et al., 2012）。

尽管左右半球有一定程度的专门化，但在很多方面它们还是协同行动、相互依存的。事实上，每个半球都能进行另一个半球的大部分工作。例如右半球也可以进行一些语言加工，并在语言理解方面起到重要作用（Corballis, 2003; Hutchinson, Whitman, & Abeare, 2003; Hall, Neal, & Dean, 2008）。

大脑功能侧化也存在个体差异。例如，大约10%的人是左利手（**handedness**）或双利手（利手是指使用某一只手多于另一只手的偏好，双利手则是指两只手可以交换使用），大多数这样的人的语言中枢位于右脑，或者没有特定的语言中枢（Compton & Weissman, 2002;

Isaacs et al., 2006; Szaflarski et al., 2012; Porac, 2016)。

更加有趣的是与功能侧化有关的性别差异。例如，从出生到学前期，男孩和女孩将在一些较低水平的身体反射和听力信息加工上表现出半球差异，男孩的语言功能向左半球侧化的倾向非常明显；而对女孩来说，语言功能在两个半球的分布更加平衡。这些差异可以帮助我们理解为什么学前期女孩的语言发展比男孩快（Bourne & Todd, 2004; Castro-Schilo & Kee, 2010; Filippi et al., 2013）。

大脑发育和认知发展之间的关系

学习目标4.4 解释大脑发育和认知发展的关系。

神经科学家刚刚开始了解大脑发育和认知发展之间的关联。虽然目前我们还不知道其因果关系，即是大脑的发展促进了认知的进步，还是认知的进步刺激了大脑的发展，但我们能清楚地看到两者之间存在的 Relationships。

例如，在儿童时期，大脑快速发展的同时，认知能力也在快速增长。一项测量毕生脑电活动的研究发现，个体在1.5~2岁的脑电活动异常活跃，这段时期也是语言能力迅速提高的阶段（见图4-3）。在其他认知发展特别密集的时期，也同时出现了脑电活动的活跃期（Mabbott et al., 2006; Westermann et al., 2007; Sadeghi et al., 2013）。

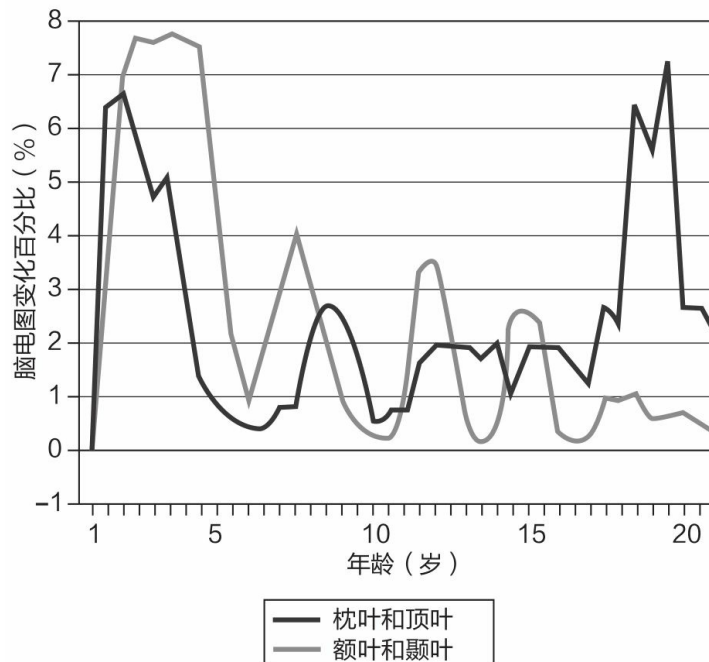


图4-3 大脑的快速发育

一项研究表明，脑电活动与生命期间不同阶段的认知能力增长有关。在该图中，一岁半至两岁阶段的脑电活动急剧增长，这也是语言快速发展的时期。

资料来源：Fischer & Rose, 1995.

还有研究显示，髓鞘数量的增加可能和学前儿童认知能力的增长相关。例如，网状结构是与注意力有关的脑区，儿童在5岁的时候才能完成该区域的髓鞘化，即神经细胞被覆盖的脂肪细胞绝缘化的过程，这或许能够解释儿童在入学前的注意广度的发展。学前期记忆的发展也可能和髓鞘的形成有关：在学前期，海马完成髓鞘化过程，而该区域和记忆有关（Rolls, 2000）。

此外，连接小脑（控制平衡和运动的脑区）和大脑皮层（负责加工复杂信息的结构）的神经也有明显发展。这些神经纤维的发育与学前期运动技能和认知加工的显著进步有关（Carson, 2006; Gordon, 2007）。

运动技能的发展

阿妮娅坐在公园的沙箱里，一边和其他的父母聊天，一边和她的两

个孩子——5岁的列哥拉和13个月大的斯梅纳玩耍。在聊天的同时，阿妮娅始终盯着斯梅纳，如果稍不留意，斯梅纳就会将沙子放进嘴里。但是今天，斯梅纳看起来正满足于将沙子捧到手中，并试图装进桶里。同时，列哥拉正忙着和另外两个男孩一起快速地装满其他沙桶，然后倒出来搭建精致的城堡，接着再用玩具卡车将其摧毁。

当不同年龄的儿童聚集在操场上的时候，很容易就能看出学前儿童的运动技能对比婴幼儿期已经有了长足的发展。他们的粗大和精细运动技能已经越来越趋于熟练精细。例如，斯梅纳仍然在学着如何将沙子装入桶中，而她的哥哥列哥拉已经可以轻松地应用这种技能来建沙城堡了。

粗大运动技能

学习目标**4.5** 描述学前儿童粗大运动发展的过程。

到3岁的时候，儿童已经掌握了多种技能：双脚跳、单脚跳、两只脚换着跳、跑步。到四五岁时，他们对肌肉的控制感越来越好，使得技能更加精细化。例如，在4岁时他们能够准确地向同伴传球，5岁时他们可以将一个套环扔到1.5米外的柱子上。5岁儿童可以学会骑自行车、爬梯子、滑雪——这些活动都需要相当程度的协调能力（Clark & Humphrey, 1985）。学前期会出现一些主要的粗大运动技能（见图4-4）。

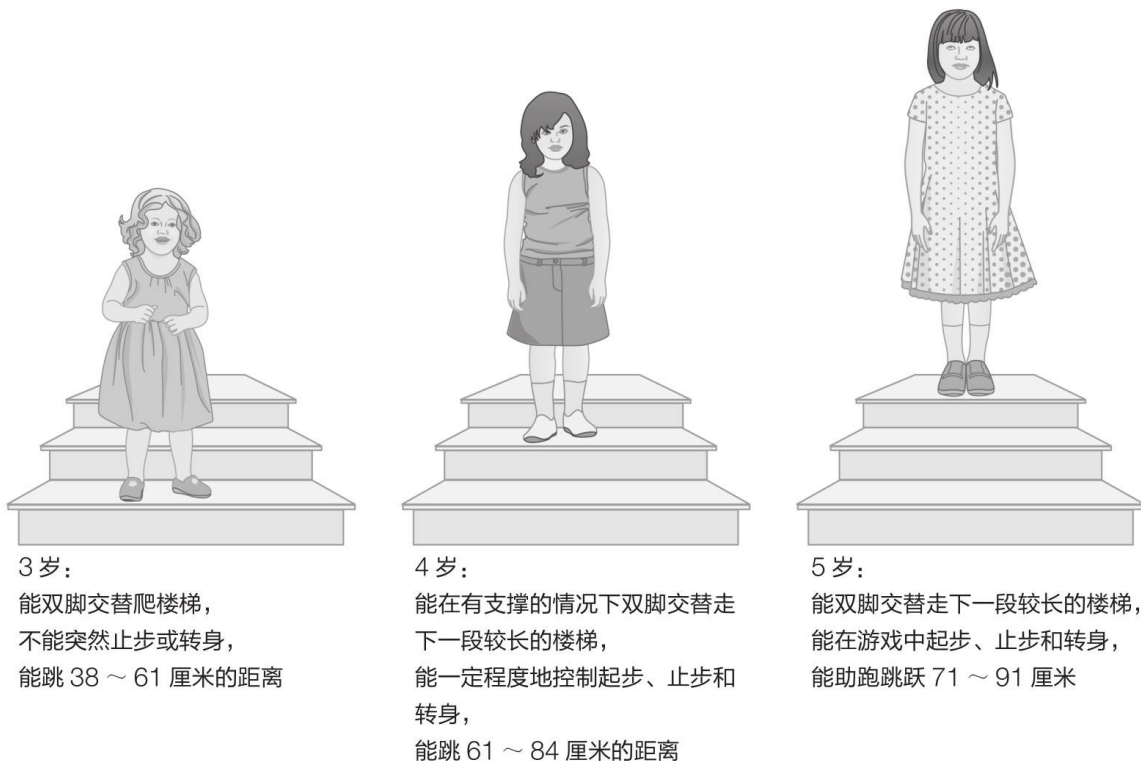


图4-4 儿童早期主要的粗大运动技能

这些技能的获得可能跟大脑的发育，以及与平衡和协调相关的脑区神经元髓鞘的形成有关，另一个原因可能是孩子们用了大量的时间来练习这些技能。在这一时期，儿童的活动水平相当高。事实上，个体在3岁时的活动水平比生命中任何时期的水平都要高（Poest et al., 1990）。

男孩和女孩在粗大运动协调的某些方面存在差异，这在一定程度上是由肌肉强度的不同造成的，其中男孩的肌肉比女孩的更强、更有力一些。例如，一般情况下，男孩扔球会更远、跳得也会更高，而且男孩的总体运动水平也高于女孩（Eaton & Yu, 1989）。另外，女孩通常会在肢体协调方面超过男孩。例如，5岁时女孩在跳跃活动和单脚平衡方面会比男孩更好（Cratty, 1979）。

肌肉技能的另一个作用是控制排泄，这也是父母通常会面临的问题。那么何时，以及如何训练儿童上厕所呢？没有什么儿童保育问题像如厕训练这个问题一样能让学前儿童的看护者如此为之纠结了。目前美

国儿科学会的指导方针认为，何时开始训练儿童上厕所没有统一的时间标准，在儿童准备好后再进行即可（American Academy of Pediatrics, 2009; Lundblad, Hellstrom, & Berg, 2010）。

那儿童什么时候能“准备好”呢？做好准备的迹象包括：一天中至少能有两个小时保持干燥，或午睡后醒来没有尿湿；肠蠕动规律且可预见；能够通过面部表情或言语表明要排尿或排便；能够听从简单指令；能够独立地去厕所并脱裤子；对弄脏的尿布感到不舒服；要求使用便器或便壶；有穿内裤的愿望。

此外，儿童不仅要做好身体方面的准备，而且要做好情绪上的准备，如果他们表现出强烈抗议如厕训练的迹象，如厕训练就该被推迟。如果家庭环境发生了较大的改变，例如有新宝宝出生，或者生了大病，同样也需要延迟如厕训练。一些18~24个月大的孩子已经表现出做好如厕训练的迹象，但有些孩子则要到30个月，甚至得更大一些才行

（American Academy of Pediatrics, 2003; Fritz & Rockney, 2004; Connell-Carrick, 2006）。

在美国儿科学会的指导方针的影响下，过去几十年中，儿童开始进行如厕训练的时间有所延后。例如，在1957年，92%的孩子在18个月大的时候就进行了如厕训练。到1999年，仅有25%的孩子在这一年龄阶段开始接受如厕训练，而60%的孩子在36个月大的时候才接受如厕训练，约2%的孩子在4岁时还没有接受如厕训练（Goode, 1999）。



在学前期，儿童的精细运动技能和粗大运动技能都在发展。

精细运动技能

学习目标4.6 描述学前儿童精细运动发展的过程。

在发展粗大运动技能的同时，儿童的精细运动技能也在进步，儿童会逐渐发展出更为灵敏、小巧的身体运动技能，如使用叉子和勺子、用剪刀剪东西、系鞋带、弹钢琴等。

精细运动技能需要大量的练习。在3岁时，儿童已经能够用蜡笔画出圆圈和方块；能够去卫生间自己脱衣服；能够将简单的拼图拼在一起；还能够将不同形状的木块放到相应的孔中。然而，他们在完成这些任务时并不精准和完美，例如，他们可能会试图将一块拼图硬塞到某个地方。

到4岁时，他们的精细运动技能有了提升，能够画出像样的人像，能够用纸叠三角形。到5岁时，他们能够正确地握住并使用细铅笔。

学前儿童会选择用哪只手握笔来完成精细运动任务呢？对大多数儿童而言，他们的选择在出生后不久就完成了。

从婴幼儿早期开始，许多儿童就表现出了利手的发展。例如，到7个月时，一些婴儿就似乎喜欢更多地用某一只手来抓东西（Segalowitz & Rapin, 2003; Marschik et al., 2008; Morange-Majoux, Lemoine, & Dellatolas, 2013）。大多数儿童到学前期的末尾已经表现出明显的利手倾向，约90%的儿童是右利手，10%是左利手。此外，男孩中左利手的概率比女孩高。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标4.1 描述学前儿童的身体状态。

学前期以稳定的身体发育和迅速的生理能力发展为标志。学前儿童吃得比婴幼儿时期少，但是如果给他们自由选择营养的机会，并帮助其发展自己的饮食偏好，他们通常可以适当地调整自己的食物摄入量。

学习目标4.2 描述学前儿童的总体健康状况。

学前期通常是一生中最健康的时期，只有一些小病会对儿童形成威胁。意外事故以及环境危害是学前儿童面临的最大的健康威胁。

学习目标4.3 解释学前儿童的大脑如何变化以及发展。

除了身体的发育，学前期的另一个特点是大脑的快速发育。髓鞘的增长对智力的发育尤为重要。其他变化发生的同时，大脑也出现了功能侧化，即两个半球倾向于适应特定任务的现象。

学习目标4.4 解释大脑发育和认知发展的关系。

在儿童时期，大脑会表现出不同寻常的爆发式发育，而这些时期也与认知能力的提高有关。

学习目标**4.5** 描述学前儿童粗大运动发展的过程。

粗大运动会在学前期快速发展。男孩和女孩的粗大运动技能开始分化，男孩在需要力量的任务上表现更好，女孩则在需要协调性的任务上表现更好。为了有效地进行如厕训练，儿童必须在身体和情绪上都做好准备。有些儿童会在18~24个月表现出准备就绪的迹象，也有些儿童直到30个月或更大的时候才会做好准备。

学习目标**4.6** 描述学前儿童精细运动发展的过程。

精细运动技能与粗大运动技能同时发展，前者包括细小的身体运动。精细运动技能需要相当多的练习才能得到发展。学前儿童还会表现出利手，即使用一只手多于另一只手的偏好。

自我检测

1. 下列哪项建议不利于防止儿童肥胖？
 - a. 提供营养价值高的食物
 - b. 确保食物含较少的脂肪
 - c. 保证稳定的食谱，改变较少
 - d. 允许儿童发展自己的饮食偏好
2. 在学前期，大脑的两个半球在加工过程中变得越来越专门化，这一过程叫作____。
 - a. 同质性
 - b. 髓鞘形成
 - c. 大脑融合
 - d. 功能侧化

3. 学前儿童运动技能发展如此迅速的一个主要原因是：与____有关的大脑区域的神经元髓鞘化程度增加。
- a. 平衡和协调
 - b. 感知觉
 - c. 力量和耐力
 - d. 认知发育
4. 下列属于精细运动的例子是_____。
- a. 单足跳跃
 - b. 使用剪刀剪切
 - c. 准确投球
 - d. 攀爬梯子

应用于毕生发展

了解学前儿童身体发育的相关情况，可以从哪些方面帮助父母和看护者照顾儿童？

4.2 学前期的认知发展

杰西和三只熊

3岁大的杰西正在表演他最喜欢的故事——《三只熊》。在另一个房间，杰西的妈妈听到他在自己扮演多个角色。“有人喝了我的粥。”杰西用低沉的声音模仿熊爸爸说。“有人坐了我的椅子。”他用尖尖的嗓子模仿妈妈说。然后杰西用他自己熊宝宝一样的声音说：“有人睡了我的床，她还在这里呢！”随后是高声的尖叫，这让妈妈意识到，杰西在模

仿金发女孩醒来后看到三只熊的反应。

在某些方面，3岁儿童的智力复杂得令人吃惊。他们的创造力和想象力发展到了一个新的高度，他们的语言变得日益复杂，他们推理和思考这个世界的方式在几个月前简直是不可能实现的。学前期智力飞速发展的基础是什么？在这一节，我们将考虑几种关于学前儿童思维和认知能力发展的观点。

皮亚杰的认知发展理论

在3.2节，我们已经讨论过皮亚杰的认知发展阶段理论。他认为学前期既是稳定的又是变化的。他把学前期单独划分为认知发展的一个阶段——前运算阶段，一般是2~7岁。

皮亚杰的前运算阶段思维

学习目标**4.7** 分析皮亚杰对学前期认知发展的解释。

在前运算阶段（**preoperational stage**），儿童会更多地使用象征性符号思维。此时，心理推理能力出现，概念的使用频率也有所增加。看到妈妈的车钥匙可能会想到是否去商店这个问题，因为孩子会开始将钥匙看作开车的象征。用这种方法，儿童开始更善于在内部表征事件，而更少以直接的感觉运动活动来理解周围世界。但他们还不能进行运算（**operations**）——有组织的、形式的、逻辑性的心理加工过程。

根据皮亚杰的观点，前运算思维的一个重要方面就是象征性符号功能（**symbolic function**），即用心理符号、词语或物体代替或表征一些不在眼前的东西的能力。例如，学前儿童能够使用标示小汽车的心理符号（词语“小汽车”），他们也懂得一辆玩具小汽车能够代表一辆真正的小汽车，而没必要跟在一辆真汽车的轮子后面去弄懂它的基本作用和用途。

语言和思维的关系 前运算阶段的重要进步之一是复杂语言的使用不断增加，而象征性符号功能是这一进步的基础之一。皮亚杰认为学前期语言的进步反映了思维相对于早期的感觉运动阶段的进步。感觉运动阶段以感觉运动为基础，它的速度较慢，象征性思维则是以不断提升的语言能力为基础的，它使得学前儿童能够以更快的速度真实地表征动作。

更重要的是，语言可以使儿童思考存在于现在之外的未来。学前儿童在幻想和白日梦中通过语言来想象未来的种种可能，而不再仅仅只能局限于当下。

中心化：所见即所想 将一个小狗面具戴在猫咪的头上会得到什么？三四岁的儿童会回答“小狗”。对他们而言，一只戴着狗面具的猫应该像狗一样叫、像狗一样摇尾巴，而且吃狗粮。这只猫的每一个方面都变成了狗（deVries, 1969）。

皮亚杰认为，这种想法的本质就是中心化，它是前运算阶段儿童思维的一个关键性特征，也是其局限。中心化（**centration**）指关注刺激物的某一有限的方面（特别是表面成分）而忽略其他方面的过程。这一特征主导着学前儿童的思维，导致其思维具有不准确的特点。

中心化会导致儿童犯许多错误（见图4-5）。问四五岁的儿童哪一排的纽扣更多，他们通常会选择更长的那一排，而不是实际上包含更多纽扣的那一排。即使这个年龄阶段的儿童知道10比8多，他们也会犯错误。他们只注意到表观，而没有考虑到对数量的理解。

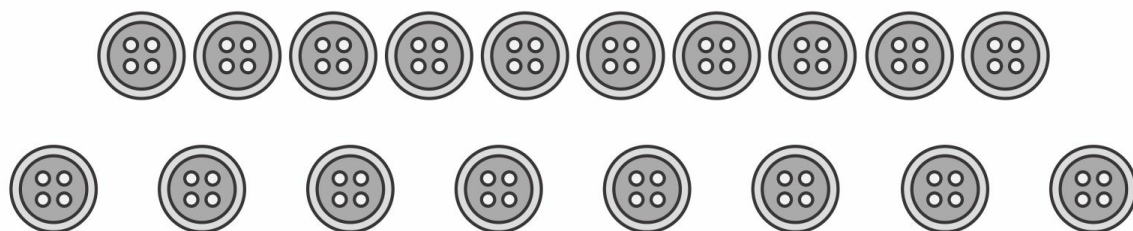


图4-5 哪一排纽扣更多

在学前儿童面前摆放着这样两排纽扣，并问他们哪排纽扣更多。通常，他们会回答下面这排更多，因为这排看起来更长。即使很清楚地知道10比8大，他们也会这样回答。你认为学前儿童能够被教会正确地回答这个问题吗？

学前儿童对表观的注意可能和前运算阶段的另一个方面有关，即缺乏守恒能力。

守恒：认识到表象具有欺骗性 请思考下面的场景：

4岁的贾米面前摆放着两个形状不同的水杯，一个又矮又粗，另一个又高又细。老师向又矮又粗的杯子里注入半杯苹果汁，然后又将这些苹果汁倒入又高又细的那个杯子里。这些果汁几乎装满了细杯子。老师问贾米：第二个杯子中的果汁比第一个多吗？

你会认为这是个简单的任务，像贾米这样的孩子也这么认为。但他们的回答几乎总是错的。

大多数4岁的儿童会回答细高杯子中的果汁比粗矮杯子中的果汁要多。如果把这些果汁再倒回粗矮杯子中，他们很快又会说粗矮杯子中的果汁比细高杯子中的要少。

判断错误的原因是，这个年龄阶段的儿童还没有掌握守恒的概念。守恒（**conservation**）就是物体的数量与排列和外形状无关的知识。还有一些其他的守恒测试可供儿童参与（见图4-6）。

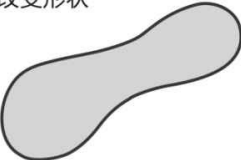
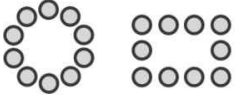
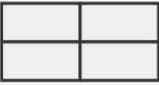
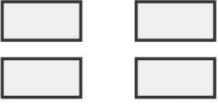
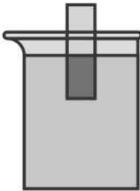
守恒的类型	特征	物理外表的变化	通过测试的平均年龄
数量	集合中元素的数量 	重新排列 	6 ~ 7 岁
物质（质量）	有延展性物质的量 （如黏土或液体） 	改变形状 	7 ~ 8 岁
长度	线段或物体的长度 	改变形状或结构 	7 ~ 8 岁
面积	表格覆盖的面积 	重新排列 	8 ~ 9 岁
重量	物体的重量 	改变形状 	9 ~ 10 岁
容量（体积）	物体的容量 （如排水量） 	改变形状 	14 ~ 15 岁

图4-6 关于儿童理解守恒的常用测试

为什么对守恒的感知很重要？

为什么前运算阶段的儿童会在守恒任务中出错呢？皮亚杰指出，主要原因是其中心化的倾向阻碍了他们对情境相关特性的注意。此外，他们不能理解伴随着情境表象变化的序列转变。

对转变的不完全理解 一个处在运算阶段的学前儿童走在树林中看到了一些虫子，他可能会认为这些都是同一只虫子，原因是该儿童只能孤立地看待每个情境，不能理解一个虫子从出现在一个场景到出现在另一个场景是需要位置转变的。

正如皮亚杰使用的这个词，转变（**transformation**）是一种状态变化成另一种状态的过程。例如，成年人知道如果让一支直立的铅笔落下，它会经历一系列连续的阶段，直到它到达最终的水平静止点。相反，运算阶段的儿童不能想象铅笔从竖直到水平位置所经历的连续转变。

自我中心：无法进行观点采择 [\(10\)](#) 运算阶段的另一个特点就是自我中心思维。自我中心思维（**egocentric thought**）是指不能考虑他人观点的思维。学前儿童不能理解他人有着和自己不同的视角这一点。自我中心思维有两种形式：缺乏对他人可能会从不同物理角度看待事物的意识，以及不能意识到他人或许持有不同的想法、感受和观点。注意，自我中心思维并不意味着运算阶段的儿童会故意以自私或不考虑他人的方式思考问题。

由于存在自我中心思维，儿童会对他们的非言语行为，以及由此对他人产生的影响缺乏考虑。例如，一个4岁的儿童得到了一双不想要的袜子作为礼物，当打开礼物盒子时，他可能会皱着眉、板着脸，他不能意识到别人能看到他的表情，从而暴露了他对礼物的真实感受（Feldman, 1992）。

自我中心能够解释为什么学前儿童会自言自语，即使一旁有别人在场。他们还经常会忽略他人的话。这些行为说明了运算阶段儿童思维的自我中心特点：没有意识到他自己的行为引发了他人的反应和回复。因此，学前儿童很大一部分语言行为并不是出自社交动机，而只是这些话对他们自己有意义。

自我中心在运算阶段的儿童玩捉迷藏的游戏也能看出来。在捉

迷藏游戏中，3岁儿童可能用枕头将脸盖住，其实这样做后仍然能被他人看到。他们这么做的原因是，他们认为，如果他们不能看到别人，别人也就不能看到他们。他们认为别人和他们的想法一样。

直觉思维的出现 皮亚杰将学前期叫作“前运算阶段”，并且关注儿童认知的不足，这就很容易让人觉得学前儿童是停滞不前的。然而，儿童在前运算阶段并不是在虚度时光，该阶段中，认知能力在稳定地发展，新的能力也出现了，其中就包括直觉思维。

直觉思维（intuitive thought） 是指学前儿童利用简单的推理，以及他们的热切动机来获取有关世界的知识。在4~7岁时，儿童的好奇心非常强，几乎对每件事情都要问“为什么”。同时，儿童还可能表现得好像他们是某个话题的权威，觉得自己对问题有最终的解释权。直觉思维使他们认为知道自己知道各种各样问题的答案，但是他们的这种自信却毫无逻辑可言。

在前运算阶段后期，儿童的直觉思维为他们进行更为复杂的推理做好了准备。例如，学前儿童开始懂得用力蹬脚踏板会使自行车跑得更快、按遥控器的按钮可以更换电视频道。到前运算阶段结束的时候，学前儿童开始知道功能性的概念，即行为、事件和结果在固定的模式中是彼此相关的。他们也开始理解同一性的概念，即不论事物的形状、大小和外形如何变，它们仍是原先的那个事物，例如，一块黏土无论被揉成球还是拉成一条蛇的样子，其量总是不变的。对同一性的理解对儿童发展守恒观念不可或缺。皮亚杰认为，儿童对守恒的理解标志着从前运算阶段发展到下一个阶段——具体运算阶段（我们将在下一章中讨论）。

评价皮亚杰的认知发展理论

学习目标4.8 评价皮亚杰的理论是如何经受时间的考验的。

皮亚杰，儿童行为的专业观察家，提供了有关学前儿童认知能力的

详细描述。其理论的主要观点为我们提供了一种有效的途径去思考学前期阶段个体的认知能力发展（Siegall, 1997）。

然而，近期的研究发现，在适当的历史环境下来考查皮亚杰关于认知发展的理论很重要。就像我们之前所讨论的，皮亚杰理论的基础来自对相对较少的儿童样本进行的大量观察。尽管他的观察富有洞察力并具有突破意义，但近期的研究表明，在某些方面，皮亚杰低估了儿童的能力。

我们以皮亚杰关于前运算阶段儿童如何理解数的观点作为例子。基于学前儿童缺乏对守恒和可逆性（理解将事物反转至最初状态的转变过程）的理解，他认为学前儿童对于数的理解存在缺陷。近期的实验研究却提出了不同的看法。例如，3岁儿童能够轻易地辨别出排成一行的两个动物玩具和3个动物玩具，不管玩具之间的间隔有多大。年龄更大些的儿童能够区分数字的大小，也能够理解一些简单的加法和减法（Izard et al., 2009; Brandone et al., 2012; Odic et al., 2013）。

罗切尔·盖尔曼（Rochel Gelman）认为，儿童具有天生的计数能力，这种能力就像使用语言的能力那样，一些学者认为它是普遍的、由遗传决定的。这种结论显然和皮亚杰的主张不一致，皮亚杰认为儿童的数学能力是直到前运算阶段结束后才会得到快速发展的。

一些发展心理学家，特别是那些支持信息加工观点的人还认为认知技能是以一种比皮亚杰阶段理论所提出的更为连续的方式发展的。相对于皮亚杰所认为的“思维是一种质变”的观点，他们更倾向于认为思维能力的变化是一种量变，是逐渐进步提高的（Gelman & Baillargeon, 1983; Case, 1991）。

此外，皮亚杰的认知发展观点还面临进一步的挑战，他认为守恒直到前运算阶段结束时才会出现，但这禁不起实验的检验。儿童经过一定的训练和练习就能够正确回答守恒的问题。皮亚杰认为前运算阶段儿童因认知能力不够成熟而不能理解守恒问题，但训练能够改善儿童在此类

任务上的表现，这一事实对皮亚杰的这一观点提出了质疑（Ping & Goldin-Meadow, 2008）。

总的来说，皮亚杰倾向于关注学前儿童在逻辑思维上的不足。而现在的研究者们通过更多地关注儿童的能力，找到了越来越多证明学前儿童已达到了令人惊讶的能力水平的证据。

其他观点：信息加工观点和维果茨基的观点

即使成年后，帕克对他的第一次农场之旅还记忆犹新，那时他才3岁。他去看望生活在波多黎各的祖父，他们俩来到了附近的一所农场。帕克描述了他所见的上百只鸡，他还清晰地记得他很害怕那些看起来很大的、臭臭的、吓人的猪。他尤其记得和祖父骑马时的那种兴奋的心情。

帕克对他的农场之行记忆犹新这个事实并不令人诧异：许多人都有着清晰的、看似准确的、可以追溯至3岁的记忆。学前期记忆形成的过程和长大之后记忆形成的过程是类似的吗？更宽泛地说，学前期的信息加工有什么一般性的变化吗？

认知发展的信息加工观点

学习目标4.9 分析学前期认知发展的信息加工观点。

信息加工观点关注儿童在处理信息时使用的“心理程序”所发生的变化。他们认为儿童的认知能力会在学前期阶段发生变化，这跟计算机程序员根据自己的经验修改程序之后，计算机程序将变得更加精妙是一样的。对许多儿童发展心理学家来说，信息加工观点代表了有关儿童认知发展的最具影响力、最综合也最准确的解释（Siegler, 1994; Lacerda, von Hofsten, & Heimann, 2001）。

我们将关注两个强调信息加工观点的领域：对数字的理解和记忆发展。

学前儿童对数字的理解 如前所述，学前儿童对数字的理解比亚杰所认为的要好。持有信息加工观点的研究者已经发现越来越多的证据表明，学前儿童具有良好的对数字的理解能力，他们不仅能数数，而且能以一种相当系统、一致的方式来数数（Siegler, 1998）。

例如，发展心理学家盖尔曼提出，学前儿童数数时会遵从一些数字法则。给他们呈现一组物品，他们知道应该给每个物品分配一个数字，而且每件物品只应该数一次。此外，即使他们数错了数字，在使用时也会保持一致。例如，一个4岁儿童将3件物品数成“1, 3, 7”，当她数另外一组不同的物品时还会说“1, 3, 7”。而当被问到这组物品有多少个时，她可能会说有7个（Gallistel, 2007; Le Corre & Carey, 2007; Slusser, Ditta, & Sarnecka, 2013）。

到4岁时，大多数孩子都能够通过计算解决简单加法和减法问题，他们可以成功进行不同数量间的比较（Donlan, 1998; Gilmore & Spelke, 2008）。

记忆：对过去的回忆 回想你自己最早的记忆。如果尝试像前面所说的帕克那样回忆先前的事情，大多数人能够记起的可能是发生在3岁后的某一件事。自传式记忆（**autobiographical memory**）是对自己生活中特定事件的记忆，它要到3岁以后才有一定的准确性，这种准确性会在整个学前期里逐渐得到提高。学前儿童记忆的准确性取决于记忆是何时被评估的。不是所有记忆都会在日后的生活中保留下来。例如，一名儿童可能会在6个月后或者1年后仍然记得上幼儿园第一天发生的事，但是在后来的生活中却可能不再记得。此外，除非某一事件非常生动或有意义，否则它不会被记起（Morris, Baker-Ward, & Bauer, 2010; Valentino et al., 2014; McDonnell et al., 2016）。

学前儿童的自传式记忆不仅会消退，而且所记的内容也不可能完全

准确。例如，如果一件事经常发生，他们可能就很难记得这件事发生的具体时间。学前儿童常常以脚本（**scripts**）的方式对熟悉事件的记忆进行组织，即在记忆中对事件及其发生顺序进行概括性地表征。例如，一个幼儿可能以下列几个步骤表征在餐馆进餐的过程：和服务员谈话、得到食物、开吃。随着年龄的增长，这个脚本将变得更加详细：进入车里、在餐馆入座、选择食物、点菜、等待菜肴、开吃、点甜点、付账。有关脚本事件回忆的准确性相对于非脚本事件会更差一些（Fivush, Kuebli, & Clubb, 1992; Sutherland, Pipe, & Schick, 2003）。



这个学前儿童在6个月后还可能回忆起这段旅程，但到12岁时，她可能就想不起来了。你能解释这是为什么吗？

儿童目击者的证词：审判中的记忆 学前儿童的记忆还有另一个重要的特征：他们的记忆容易受到他人暗示的影响。当要求儿童指证诸如虐待等法律事件时，这个问题尤其值得关注。请考虑以下情境：

我看到了蜡笔，它们的颜色像彩虹一样，还有金色的。我很想一整天都用它们涂颜色。但是一个巨人趁我睡觉时，偷走了蜡笔。

尽管这个4岁男孩对蜡笔被偷这件事情进行了详细说明，但问题